

Руководство оператора карьерного самосвала NTE200



Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co., Ltd.(NHL)

Китайская Баотоуская редкоземельная высокотехнологичная промышленная зона развития

Введение

Данное руководство предназначено для предоставления операторам правильного и безопасного способа управления и обслуживания карьерного самосвала NTE200. Для удобного использования информация о стандартных и дополнительных конфигурациях приведена в этом руководстве. Поэтому, если вы обнаружите, что информация не применима во время использования, вы можете ее игнорировать.

Перед эксплуатацией карьерного самосвала оператор должен быть знаком с работой системы и компонентов и должен быть обучен операциям и правилам карьерного самосвала. Развивайте хорошие и безопасные привычки вождения.

Диаграммы в этом руководстве не полностью отражают всю структуру карьерного самосвала.

Информация в этом руководстве не может охватывать все детали или изменения оборудования, а также не предотвращать различных аварийных ситуаций во время проверок и безопасной эксплуатации.

Если какая-либо информация в этом руководстве неясна или требует дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в Технологический центр NHL.

Знаки безопасности и предупреждения, используемые в этом руководстве, включают:



Этот символ предупреждает вас о безопасности! Понимайте все значения знаков опасности, предупреждения и внимания на самосвале и следуйте инструкциям в руководстве.



DANGER Этот символ указывает, что опасность будет произойти, и если не избежать, будет привести к серьезным травмам или смерти.



WARNING Этот символ указывает на потенциальную опасность, и если не избежать, будет привести к серьезным травмам или смерти.



CAUTION Этот символ указывает на потенциальную опасность, и если не избежать, будет привести к незначительной или средней травме. Он также используется для предупреждения о незащищенных операциях.

IMPORTANT и NOTE Представляют операции, статус или важную информацию, требующую внимания и объяснений.

Определение безопасной парковки

Безопасная парковка определяется следующим образом:

1. Парковка карьерного самосвала не должна препятствовать прохождению других транспортных средств.
2. Карьерный самосвал должен быть припаркован на ровной поверхности.
3. Когда припаркован карьерный самосвал, передняя и задняя части колеса должны быть покрыты клиньями.

Если карьерный самосвал припаркован в безопасном положении, как описано выше, карьерный самосвал не будет двигаться, даже если тормоз будет выпущен.

каталог

Часть I	Краткое описание	1
Часть II	Безопасность	3
Часть III	Инструменты, индикаторы и контроллеры	13
3.1	Индикатор – прибор	14
3.2	Индикатор - сигнальная лампа.....	16
3.3	Индикатор - сигнальная лампа (индикация на ЖК-дисплее).....	20
3.4	Контроллер -кулисный переключатель (в центре диспетчерской вышки).....	22
3.5	Контроллер -кулисный переключатель(на верхней части).....	24
3.6	Контроллер -кулисный переключатель (в шкафу управления)	25
3.7	Контроллер - комбинированный переключатель	26
3.8	Контроллер - педаль.....	28
3.9	Контроллер - переключатель диспетчерской вышки	31
3.10	Контроллер -главный выключатель аккумулятора.....	33
3.11	Автоматический выключатель	34
3.12	Реле.....	35
3.13	Реле изоляции	36
3.14	Диагностическая панель.....	37
3.15	Индикация заднего света.....	39
3.16	Система управления информацией	40
3.17	Контрольная централизованной смазки.....	51
3.18	Автоматические регуляторы пожаротушения	55
3.19	Автоматическое взвешивание	59
3.20	Изображение окружного поля.....	66
3.21	Операторское сиденье.....	67

3.22 Сидение помощника оператора	69
3.23 Ремень безопасности	70
Часть IV Проверка перед эксплуатацией.....	71
Часть V Проверка запуска двигателя	77
Часть VI Эксплуатация.....	79
Приложение А: Параметры транспортного средства NTE200	89
Приложение В: Смазочное масло.....	91
Приложение С: Коды неисправностей двигателя	93

Часть I Краткое описание

Карьерный самосвал NTE 200, производственный NHL - это тяжелое транспортное средство с высокой нагрузкой, предназначенное специально для открытой добычи. Его огромная грузоподъемность обеспечивает эффективную транспортировку для шахт или другого внедорожного транспорта.

На карьерном самосвале установлен режим «дизель-электричество». Основным принцип его работы - обеспечить регулируемое напряжение и ток переменного тока на электрическом колесе, а также два тяговых двигателя и системы планетарных редукторов, собранные в заднем колесе преобразуют электрическую энергию в механическую энергию.

В режиме «дизель-электричество» генератор переменного тока (или генератор) напрямую подключается к дизельному двигателю с турбонаддувом, чтобы обеспечить основную энергию. Основной генератор управляет выходной мощностью (включая скорость автомобиля и двигателя, крутящий момент и эффективную мощность двигателя и т. д.) через систему управления возбуждением.

Обычно скорость, с которой карьерный самосвал идет вниз, и замедленная скорость во время нормальной парковки, контролируются системой замедления мощности. Когда система активирована, электрическое колесо действует как генератор для преобразования кинетической энергии карьерного самосвала в электрическую энергию, которая затем рассеивается как тепло через резисторную сетку. Дополнительное объяснение системы замедления мощности см. в разделе VI настоящего руководства.

Примечание: Способность к замедлению напрямую связана со скоростью карьерного самосвала. Когда скорость составляет от 3 до 13 миль/ч (от 5 до 21 км/ч), способность к замедлению поддерживается максимум и может быть постоянной. Когда эта скорость превышена, способность к замедлению уменьшается по мере увеличения скорости. Чтобы эффективно обеспечить эффект замедления мощности, необходимо контролировать скорость карьерного самосвала на протяжении всей операции. То есть, чтобы указать рабочий диапазон или дать ограниченную скорость, предельное значение будет измениться от веса самосвала, скорости, тяговой системы и наклона. Если этот предел будет превышен, скорость самосвала не будет эффективно контролироваться без помощи торможения трением. На специальных участках шахты определяется от конкретных ситуаций.

Торможение трением требуется для аварийного останова (любой скорости) и кратковременной парковки (оператор находится в кабине и двигатель работает). В это время тормозная система с трением в каком-то смысле похожа на механический тормоз обычного транспортного средства и может полностью остановить транспортное средство. Не используйте фрикционный тормоз при нормальной высокой скорости, за исключением чрезвычайных ситуаций. Использование тормоза с трением на высоких скоростях может привести к перегреву, уменьшению эффекта торможения (только для чрезвычайных ситуаций) и увеличению износа компонентов системы.

Стояночный тормоз используется для долгосрочной парковки (оператор не находится в кабине или двигатель не работает). Система заблокирована пружиной и затормаживается, только когда карьерный самосвал полностью остановлен. Припаркуйте карьерный самосвал в безопасном положении и поставьте стояночный тормоз, прежде чем оператор покинет кабину.

На карьерном самосвале используются суспензионные цилиндры с азотным маслом, каждый из которых обладает хорошими характеристиками амортизации и может поглощать удар от земли.

Многие из функций карьерного самосвала контролируются электрическими и гидравлическими системами. Электрическая энергия системы обеспечивается 24-вольтным аккумулятором, который заряжается отдельным генератором, установленным на двигателе. Мощность гидравлической системы обеспечивается гидравлическим насосом, который напрямую приводится в действие генератором переменного тока. Конкретные операции и подробные инструкции могут быть получены в соответствующих разделах руководства по обслуживанию.

Кабина оснащена различными инструментами, индикаторами и органами управления, включая рулевое колесо, дроссель, мощность замедления, педаль тормоза, рычаг переключения передач

(вперед, нейтральное положение и назад) и управление подъемом и опусканием кузова, чтобы кабина удобная и надежная. Подробное описание функций различных инструментов, индикаторов и контроллеров в кабине см. в разделе 3 настоящего руководства.

Часть II Безопасность

Общие сведения

Оператор должен сосредоточиться на безопасности, соблюдать требования к предупреждению о безопасности и разрабатывать хорошие привычки вождения и суждения для предотвращения травм персонала и повреждения машины. Оператор должен знать всю информацию о безопасности.

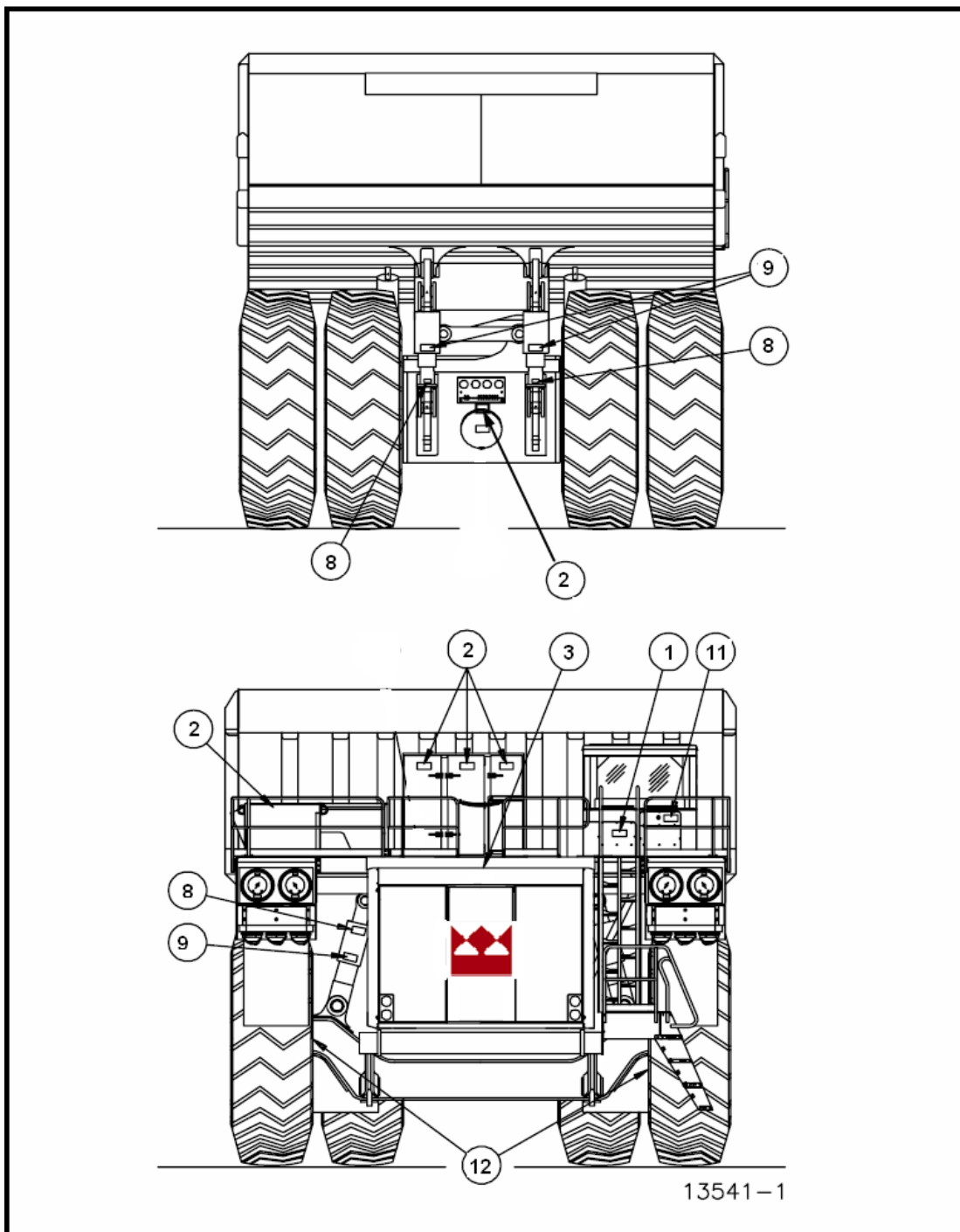


Рисунок 1 - Типичный знак безопасности

На каждом грузовике есть много предупреждающих знаков опасности, указывающих на потенциальную опасность в этом районе. Если некоторые из знаков отсутствуют или неясны, их следует немедленно заменить. Расположение знаков безопасности приведено в рисунке 1.

Примечание: Точное значение знаков безопасности и указанные зоны могут варьироваться в зависимости от модели грузовика и настроенного оборудования. Если у вас есть какие-либо вопросы об этих знаках обратитесь к персоналу шахты или к NHL.

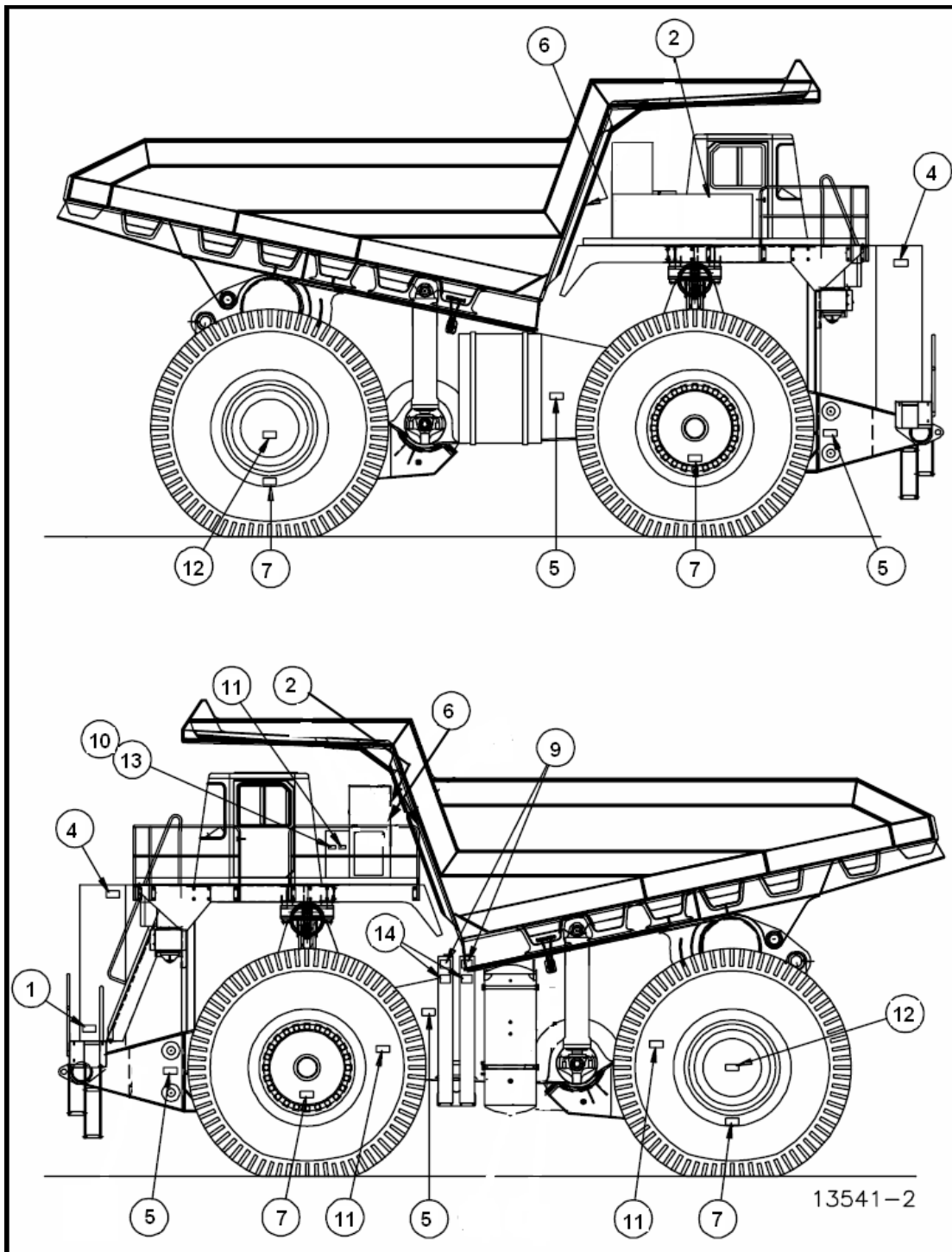
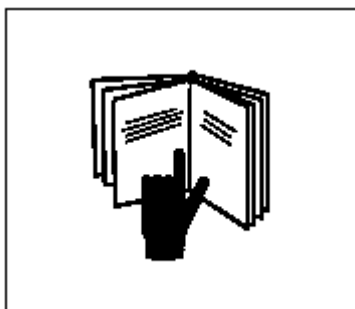


Рисунок 1 - Продолжение

Важно, чтобы все операторы прочитали и поняли содержание руководства для оператора, прежде чем начать работу с грузовиком. Если есть какая-либо проблема, ее следует обсудить с персоналом шахты или послепродажным персоналом NHL.



Серийный номер 1



Поручни используются для помощи вверх и вниз по лестнице. Поручни должны всегда использоваться на лестнице, чтобы снизить риск падения.

Серийный номер 2



Чтобы эффективно управлять электрическим колесом, в тяговой системе используется высокое напряжение и высокий ток. При работе в этой области, особенно при работе двигателя, обратите особое внимание на безопасность.

Серийный номер 3



Система охлаждения автоматически начинает работать, когда рабочая температура двигателя повышается, и в этот момент система находится под давлением. Крышка радиатора и

соответствующие контрольные компоненты используются для регулирования и поддержания этого давления. Необходимо осторожно при открывании или снятии крышки радиатора, чтобы предотвратить внезапное падение давления и перелив жидкости. Это может привести к травме людей, которые вступают в контакт с крышками или горячими жидкостями. Правильная процедура описана в настоящем руководстве.

Серийный номер 4



Вентилятор охлаждения двигателя также работает при большинстве времени работы двигателя. В большей части времени грузовиков (оснащенных вентилятором муфты) скорость вентилятора зависит от температуры окружающей среды, температуры двигателя, нагрузки и т. д. Будьте осторожны в этой области, чтобы избежать травм.

Серийный номер 5



Когда рулевое колесо карьерного самосвала вращается, переднее колесо также вращается, а промежуток между рамой и шиной меняется. В это время люди, работающие в этой области, могут застревать или травмироваться. Поэтому, когда самосвал поворачивается, весь персонал и оборудование должны держаться подальше от этой области.

Серийный номер 6



При подъеме кузова для обслуживания необходимо использовать безопасный трос или прокладку для крепления бункера. Когда бункер поднимается и не фиксируется, не работайте в этой области или рядом с грузовиком.

Серийный номер 7



Если обод или шина неправильно зафиксированы, выпуск сжатого газа из шины может привести к взрыву. Поэтому газ в шине полностью освобождается до того, как гайка уплотнителя будет выпущена. Установите и закрепите узел шины и обода перед повторной установкой.

Серийный номер 8



Аккумулятор заполнен сухим азотом. Азот - это инертный, невзрывчатый газ. Опасность может возникнуть, если газ в аккумуляторе не полностью освобожден до снятия деталей. Поэтому перед техническим обслуживанием азот должен быть полностью выпущен. Подробнее см. Руководство по обслуживанию NHL.

Если используются другие газы (например, кислород), это может привести к взрыву. Поэтому можно использовать только сухой азот.

Серийный номер 9



Цилиндр суспензии азотного масла заполнен сухим азотом. Азот - это инертный, невзрывчатый газ. Опасность может возникнуть, если газ в аккумуляторе не полностью освобожден до снятия деталей. Поэтому перед техническим обслуживанием азот должен быть полностью выпущен. Подробнее см. Руководство по обслуживанию NHL.

Если используются другие газы (например, кислород), это может привести к взрыву. Поэтому можно использовать только сухой азот.

Серийный номер 10



Аккумулятор заполнен сухим азотом. Азот - это инертный, невзрывчатый газ. Опасность может возникнуть, если газ в аккумуляторе не полностью освобожден до снятия деталей. Поэтому перед техническим обслуживанием азот должен быть полностью выпущен. Подробнее см. Руководство по обслуживанию NHL.

Если используются другие газы (например, кислород), это может привести к взрыву. Поэтому можно использовать только сухой азот.

Серийный номер 11



Аккумулятор имеет высокое давление во время работы карьерного самосвала, даже когда карьерный самосвал остановлен и двигатель выключен. Неправильная операция может привести к утечке масла под высоким давлением, что может привести к травмам персонала и загрязнению оборудования. Пожалуйста, ознакомьтесь с правильными инструкциями в руководстве по обслуживанию.

Серийный номер 12



Аккумулятор имеет высокое давление во время работы карьерного самосвала, даже когда карьерный самосвал остановлен и двигатель выключен. Неправильная операция может привести к утечке масла под высоким давлением, что может привести к травмам персонала и загрязнению оборудования. Пожалуйста, ознакомьтесь с правильными инструкциями в руководстве по обслуживанию.

Серийный номер 13



Аккумулятор заполнен сухим азотом. Азот - это инертный, невзрывчатый газ. Опасность может возникнуть, если газ в аккумуляторе не полностью освобожден до снятия деталей. Поэтому перед техническим обслуживанием азот должен быть полностью выпущен. Подробнее см. Руководство по обслуживанию NHL.

Если используются другие газы (например, кислород), это может привести к взрыву. Поэтому можно использовать только сухой азот.

Одежда

Во время эксплуатации или ремонта самосвала рекомендуется, чтобы весь персонал носил защитные средства, такие как защитные шлемы, защитные очки и защитную обувь и следовал конкретным требованиям и рекомендациям шахты.

Ремень безопасности

Оператор и любой человек в положении второго пилота должны носить ремень безопасности перед тем, как работает карьерный самосвал.

Знакомство с рабочей зоной

Оператор должен быть знаком с рабочей зоной грузовика, чтобы понять дорожные условия и потенциальные опасности.

Соблюдайте всю рабочую среду. Обратите внимание на расположение кабелей, мостов, лопаты или другого загрузочного оборудования и других важных деталей.



Опасно

Не поднимайте кузова рядом с зоной подвесных кабелей

Оператор должен знать и понимать сигналы жестов и инструкции сигнальщиков.

Познакомьтесь с правилами и правилами всех местоположений и понять их. Всегда соблюдайте правила техники безопасности и рабочие процедуры.

Видимость

Хорошая видимость очень важна для безопасной эксплуатации карьерного самосвала. Перед началом работы карьерного самосвала очистите лобовое стекло, зеркало и фары, проверьте стеклоочиститель, чтобы обеспечить безопасную работу.

Скорость карьерного самосвала

Безопасная скорость карьерного самосвала определяется дорожным и погодным условиями, а также ограничена нагрузкой карьерного самосвала. Будьте особенно осторожны при движении в неблагоприятных погодных условиях, медленно двигаться с медленным вождением. Соблюдайте ограничение скорости шахты, отмеченной в определенной области.

Обычно скорость при спуске не должна превышать 15 mph(24km/hr). Во время восходящего процесса, когда карьерный самосвал идет на вершину склона, тормозная педаль предварительно запущена для управления скоростью карьерного самосвала. Не надо вкладывать всю способность к замедлению при сохранении безопасной скорости, чтобы иметь достаточную способность к замедлению в чрезвычайной ситуации.

Для обеспечения достаточной способности к замедлению транспортного средства в аварийной ситуации транспортное средство должно проходить в безопасном диапазоне скоростей.

Парковка

Есть два способа парковки: кратковременная парковка (оператор остается в кабине) и длительная парковка (оператор покидает самосвал).

Торможение трением должно использоваться для кратковременной парковки. Поскольку оператор остается в кабине, и двигатель продолжает работать, даже если какое - то устройство выходит из строя, можно управлять самосвалом.

Тем не менее, долгосрочная парковка включает в себя больше проблем, потому что карьерный самосвал будет оставлен без присмотра, поэтому транспортное средство должно быть припарковано в безопасном месте, и транспортное средство не будет двигаться, даже если тормоз будет выпущен. Может использоваться любой объект, который может предотвратить случайное перемещение карьерного самосвала, например, клиновидные деревянные блоки, канавки или бровка, и должны быть установлены стояночные тормоза.

Подробное описание двух способов парковки см. в разделе VI руководства.

Предотвращение электрических аварий

Курение и открытое пламя или искры строго запрещены вблизи аккумулятора.

При ремонте электрической системы отсоедините кабель аккумулятора, чтобы предотвратить пожар. Сначала отсоедините провод заземления и снова подключите его к концу работы.

Перед выполнением любых сварочных работ на транспортном средстве отсоедините соединительные провода между аккумулятором и генератором переменного тока, а также соединительный жгут проводов двигателя ЕСМ и контрольный жгут, убедитесь, что провод заземления находится близко к месту сварки как можно больше.

Предотвращение взрыва шины

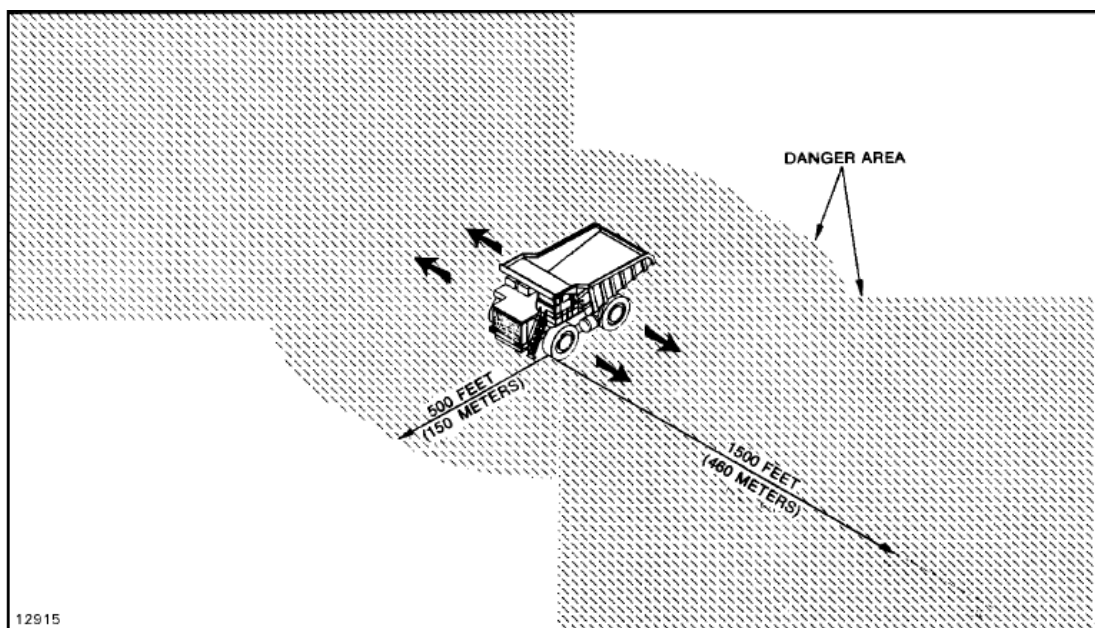


Рисунок 2 - Типичная зона опасности взрыва шины (затененная часть, 150 м спереди и сзади, 460 м влево и вправо)



Огонь или высокие температуры вблизи шины могут привести к взрыву шины.

В любое время перегрев тормоза и сжигание шины могут привести к взрыву шины. Когда загорается самосвал и распространяется на колесо, это также может привести к взрыву шины. Не приближайтесь к самосвалу или не входите в опасную зону, когда это произойдет (как показано на рисунке 2). Если возможно, переместите самосвал от опасной зоны, не подвергая опасности оператора или другого персонала.

Поддерживайте расстояние не менее 500 футов (150 метров) от передней и задней части шины и на расстоянии 1500 футов (460 метров) от боковой стенки шины. Если нужно приблизиться к опасной шине, используйте большой бульдозер в качестве барьера, приближайтесь с передней или задней части самосвала. Если тормоз загорается или пахнут резины шин, не приближайтесь к самосвалу и старайтесь тушить огонь на отдаленном расстоянии. Не используйте огнетушитель, чтобы спешить на самосвал и погасить огонь. Подождите, по крайней мере, после охлаждения шин 8 часов приближаться к самосвалу.

Часть III Инструменты, индикаторы и контроллеры

Кабина электрических колес NTE200 оснащена инструментами, индикаторами и контроллерами, чтобы оператор мог контролировать рабочие условия грузовика и обеспечивать безопасное вождение.

***Примечание:** описано как стандартное, так и дополнительное оборудование. Игнорировать не применимые пункты.*

Перед эксплуатацией грузовика оператор должен уметь идентифицировать каждый инструмент, индикатор и контроллер, освоить их функциями.

Модуль индикатора предупреждает о серьезной проблеме, которая может повлиять на работу грузовика. Если критический системный модуль выходит из строя, транспортное средство должно быть немедленно припарковано в безопасном месте, и двигатель (как указано прои́зооператором двигателя) гаснет, а затем запрашивается помощь. После определения причины аварийного сигнала и устранения неисправности попробуйте снова перемещать самосвал.

3.1 Индикатор – прибор

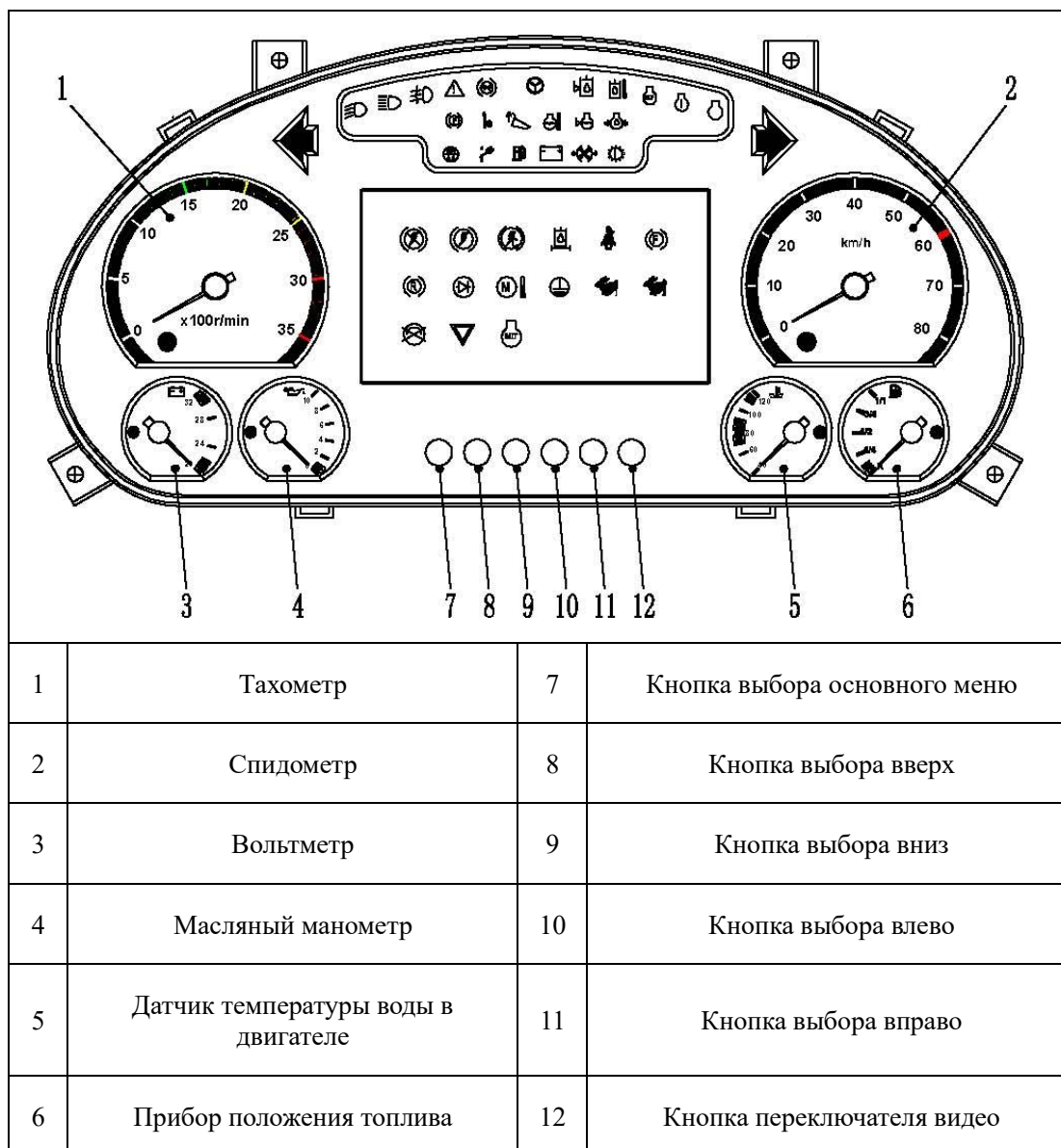


Рисунок 1 - Схема комбинации кабины

Тахометр (1) - указывает на скорость вращения двигателя в реальном времени. Двигатель NTE200 имеет скорость холостого хода 750rpm, номинальную скорость 1900 rpm и максимальную скорость 1930 rpm.

Спидометр (2) - указывает текущее значение скорости грузовика.

Вольтметр (3) - указывает на текущее напряжение аккумулятора грузовика. С помощью настоящего прибора видно, заряжена ли батарея, недостаток напряжения ли.

Масляный манометр (4) - указывает значение давления масла в двигателе. Нормальный диапазон давления масла составляет 20 PSI-70 PSI (138Kpa-480KPa).

Датчик температуры воды в двигателе (5) - указывает значение температуры охлаждающей жидкости двигателя. Максимально допустимая температура охлаждающей жидкости двигателя составляет 102 °C.

Прибор положения топлива (6) - указывает текущее количество топлива в грузовике. Сигнальная лампа загорается, если количество топлива ниже заданного значения. В это время, пожалуйста, не

запускайте самосвала, нужно сначала добавить топливо.

Кнопка выбора основного меню (7) - короткое нажатие для отображения главного меню измерителя.

Кнопка выбора вверх (8) - короткое нажатие, выберите вверх.

Кнопка выбора вниз (9) - короткое нажатие, выберите вниз.

Кнопка выбора влево (10) - короткое нажатие, выберите влево.

Кнопка выбора вправо (11) - короткое нажатие, выберите вправо.

Кнопка переключателя видео (12) - NTE200 не использует эту кнопку.

3.2 Индикатор - сигнальная лампа

Сигнальная лампа на панели показана на рисунке 2:

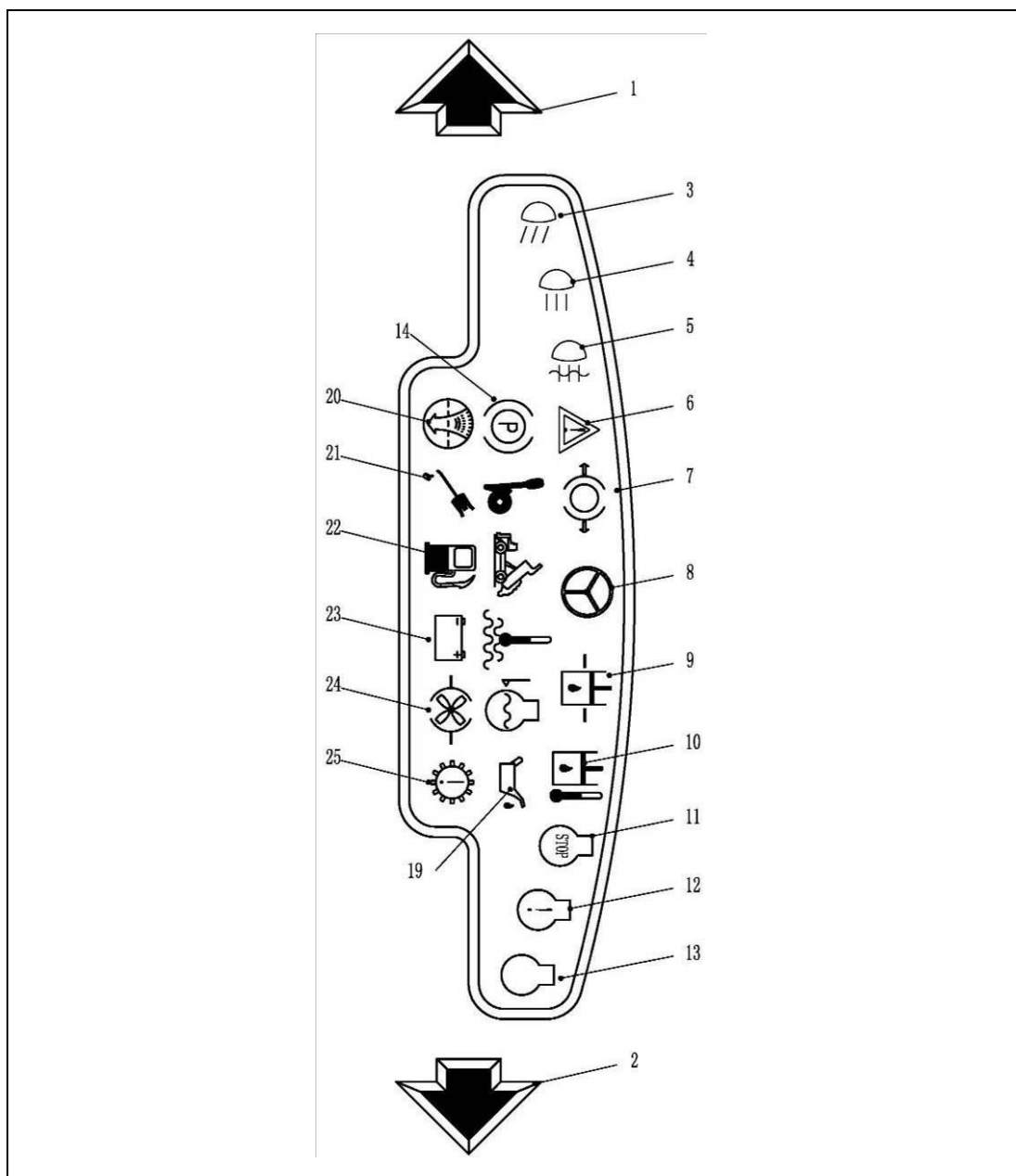


Рисунок 2 - Схема аварийного сигнала комбинации приборов

Индикатор левого/правого рулевого управления (1, 2) - индикатор левого/правого рулевого управления, указывающий соответствующий сигнал поворота при мигании, при нажатии переключателя аварийной сигнализации одновременно мигает сигнал левого/правого рулевого управления. Регулярно проверяйте рулевое освещение на наличие повреждений. Если он поврежден, остановите самосвал и проверьте детали.

Индикатор ближнего света (3) - используется для индикации ближнего света, что указывает на включение ближнего света. Если индикаторная лампа не загорается при включении ближнего света, необходимо немедленно остановить грузовик и припарковать в безопасном месте для помощи.

Индикатор дальнего света(4) - используется для индикации ближнего света, что указывает на включение дальнего света. Если индикаторная лампа не загорается при включении дальнего света, необходимо немедленно остановить грузовик и припарковать в безопасном месте для помощи.

Индикатор противотуманной фары (5) - используется для индикации противотуманной фары, что указывает на включение противотуманной фары. Если индикаторная лампа не загорается при включении противотуманной фары, необходимо немедленно остановить грузовик и припарковать в безопасном месте для помощи.

Индикатор неисправности (6) - NTE200 не использует этот индикатор.

Индикатор низкого тормозного давления (7) - используется для сигнализации при низком тормозном давлении. Этот индикатор загорается, когда тормозное давление ниже 2100PSI. Должно быть гарантировано, что индикатор выключен во время вождения. Если он загорается, раздастся зуммер.

Если индикатор загорается во время нормальной езды, немедленно остановитесь самосвал и припаркуйтесь в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему. проблему

Индикатор низкого давления рулевого управления (8) - используется для сигнализации при низком давлении рулевого управления. Этот индикатор загорается, когда давление рулевого управления ниже 2100PSI. Должно быть гарантировано, что индикатор выключен во время вождения. Если он загорается, раздастся зуммер.

Если индикатор загорается во время нормальной езды, немедленно остановитесь самосвал и припаркуйтесь в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему. проблему.

Индикатор низкого уровня масла гидравлического масла (9) - используется для сигнализации при низком уровне гидравлического масла. Этот индикатор загорается, когда уровень гидравлического масла ниже минимального уровня масла.

Должно быть гарантировано, что индикатор выключен во время вождения. Если он загорается, раздастся зуммер. Если индикатор загорается во время нормальной езды, немедленно остановитесь самосвал и припаркуйтесь в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему. проблему.

Индикатор высокой температуры гидравлического масла (10) -используется для сигнализации при высокой температуре гидравлического масла. Этот индикатор загорается, когда температура гидравлического масла превышает 80 ° C. Если он загорается, раздастся зуммер.

Если индикатор загорается во время нормальной езды, немедленно остановитесь самосвал и припаркуйтесь в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему. проблему.



Внимание

Непрерывная работа с высокими температурами гидравлического масла может привести к повреждению деталей и связанных с ними систем.

Индикатор остановки двигателя, свет защиты двигателя, сигнал тревоги двигателя (11, 12, 13) - используется для отображения неисправностей двигателя и рекомендаций по техническому обслуживанию. Если эти сигнальные огни загораются, запрещено запускать самосвал, а затем работать после устранения неисправностей. Для получения дополнительной информации см. руководство по обслуживанию, предоставленное проиоператором двигателя. Где:

Индикатор остановки двигателя (11) - когда ECU двигателя обнаруживает серьезную неисправность, требующую немедленного устранения, загорается данный индикатор, и оператор должен немедленно выключить двигатель, чтобы избежать более серьезных повреждений.

Свет защиты двигателя (12) - когда ECU двигателя обнаруживает, что двигатель нуждается в техническом обслуживании. Оператор должен выполнить соответствующее обслуживание как можно скорее. Несвоевременное обслуживание может привести к снижению мощности или скорости двигателя или даже к выходу из строя.

Сигнал тревоги двигателя (13) - когда ECU двигателя обнаруживает неисправность, сигнал тревоги двигателя продолжает загораться, и проблема не требует немедленного разрешения. Если данный сигнал мигает, оператор должен как можно скорее обнаружить и устранить неисправности, чтобы избежать дальнейшего повреждения двигателя.

Индикатор стояночного тормоза (14) - используется для индикации парковки. Этот индикатор загорается после включения стояночного тормоза. Перед вождением необходимо отпустить стояночный тормоз, чтобы индикатор не загорелся. При парковке должен загораться индикатор.

Если индикатор загорается во время нормальной езды, немедленно остановитесь самосвал и припаркуйтесь в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

Индикатор тормоза загрузки (15) - используется для индикации нагрузки, этот индикатор загорается, когда применяется нагрузочный тормоз. Должно быть гарантировано, что индикатор выключен во время вождения.

Если индикатор загорается во время нормальной езды, немедленно остановитесь самосвал и припаркуйтесь в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

Индикатор подъема кузова (16) - используется для индикации подъема кузова, когда кузов поднимается с плавающего положения на раме, загорается индикатор подъема кузова. Если индикатор не загорается после того, как кузов поднят, или когда кузов не поднят, индикатор загорается, должно немедленно остановить грузовик и припарковать его в безопасном месте для помощи.

Индикатор высокой температуры охлаждающей жидкости двигателя (17) - используется для сигнализации высокого уровня температуры охлаждающей жидкости двигателя. Если индикатор загорается, должно немедленно остановить самосвал и провести техническое обслуживание. Если он загорается, раздастся зуммер.

Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости двигателя (18) - NTE200 не использует этот индикатор.

Индикатор низкого давления масла двигателя (19) - используется для индикации низкого давления масла двигателя. Этот индикатор загорается при парковке. Индикатор должен погаснуть после запуска двигателя. Если он загорается, раздастся зуммер. Если индикатор загорается после запуска двигателя, немедленно выключить двигатель для получения помощи и устранения неполадок. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

Индикатор блокировки воздушного фильтра (20) - используется для индикации блокировки воздушного фильтра. Когда воздушный фильтр заблокирован, загорается соответствующий индикатор. Индикатор обслуживания воздушного фильтра используется для указания необходимости технического

обслуживания воздушного фильтра. Если он загорается, раздастся зуммер.

Когда индикатор загорается, немедленно остановите и припаркуйте самосвал в безопасном месте, чтобы проверить фильтр на наличие пробки. Если индикатор не загорается в течение длительного времени, проверьте линию на наличие повреждений или короткого замыкания системы.

Индикатор неисправности централизованной смазки (21) - используется для индикации неисправности централизованной смазки, индикатор загорается, указывая на то, что имеется неисправность централизованной смазки. Когда индикатор загорается, зуммер раздастся и немедленно остановите и припаркуйте самосвал в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

Индикатор низкого уровня положения топлива (22) - используется для индикации низкого уровня сигнала уровня топлива двигателя. Если этот индикатор загорается, должно залить топливом перед использованием грузовика.

Индикатор зарядки (23) - используется для индикации зарядки. При парковке индикатор загорается. Если напряжение ниже предела системы, загорается индикатор напряжения аккумулятора, и зуммер раздастся.

Этот индикатор должен быть погаснут, когда двигатель работает. Если он не погаснет, немедленно остановите и припаркуйте самосвал в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.



Предупреждение

Слишком низкое напряжение аккумулятора может привести к неправильной работе тяговой системы грузовика в виде отказа привода и/или электрического замедления.

Индикатор давления ветра в коробке моста (24) - используется для индикации давления ветра в коробке моста. Если индикатор загорается после запуска двигателя, указывает давление ветра низкое, а индикатор не загорается, указывает давление ветра нормальное. Если индикатор загорается в поезде, система GE сообщит о неисправности 630 и немедленно остановите и припаркуйте самосвал в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

Индикатор неисправности системы привода (25) - используется для управления индикацией неисправности системы. Когда индикатор загорается, указывает то, что система привода неисправна и сопровождается аварийным сигналом зуммера. При возникновении неисправности в электрической/контрольной системе индикатор загорается и раздастся зуммер. Для восстановления мощности требуется ручной сброс, нажмите переключатель сброса системы в кабине или кнопку сброса в электрическом блоке управления.

Если индикатор загорается, немедленно остановите и припаркуйте самосвал в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

3.3 Индикатор - сигнальная лампа (индикация на ЖК-дисплее)

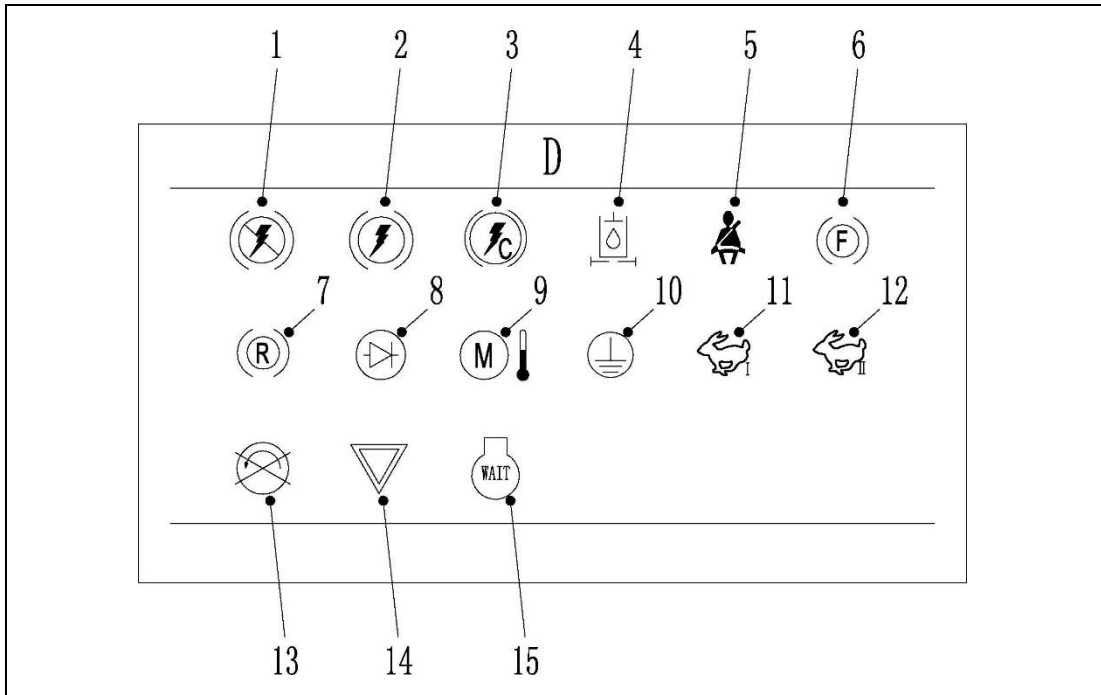


Рисунок 3 - Схема сигнальных ламп комбинированных приборов на ЖК-дисплее

Индикатор отказа замедления (1) - используется для индикации отказа замедления системы привода, этот индикатор загорается, указывает на то, что у грузовика нет способности к замедлению. Если индикатор загорается во время движения, оператор должен обратить на себя большое внимание.

Индикатор замедления (2) - Этот индикатор загорается, когда самосвал работает медленно.

Индикатор непрерывного замедления (3) -индикатор мигает, указывает на то, что система достигает теплового баланса во время медленного торможения. Если он мигает 15 секунд, это означает, что система будет войти в режим непрерывного замедления. Если индикатор всегда загорается, это означает самосвал вошел в режим непрерывного замедления.

Гидравлический масляный фильтр (4) - NTE200 не использует этот индикатор.

Сбой ремня безопасности (5) - NTE200 не использует этот свет.

Блок тормозного давления переднего колеса (6) - используется для указания того, что давление тормоза переднего колеса отпущено ли после того, как тормоз закончился. Если индикатор загорается, это указывает на то, что переднее колесо имеет остаточное тормозное давление, а тормоз все еще существует, немедленно остановите и припаркуйте самосвал в безопасном месте.

Блок тормозного давления заднего колеса (7) - используется для указания того, что давление тормоза заднего колеса отпущено ли после того, как тормоз закончился. Если индикатор загорается, это указывает на то, что заднее колесо имеет остаточное тормозное давление, а тормоз все еще существует, немедленно остановите и припаркуйте самосвал в безопасном месте.

Неисправность диода (8) - NTE200 не использует этот индикатор.

Температура колесного двигателя высокая (9) - NTE200 не использует этот индикатор.

Неисправность заземления (10) - NTE200 не использует этот индикатор.

Индикатор скорости 1 (11) - используется, когда скорость NTE200 достигает установленного значения скорости 1, этот индикатор даст оператору напоминание. Скорость 1 может быть установлена заводом основной машины в соответствии с потребностями шахт.

Индикатор скорости 2 (12) - используется, когда скорость NTE200 достигает установленного

значения скорости 2, этот индикатор даст оператору напоминание. Скорость 2 может быть установлена заводом основной машины в соответствии с потребностями шахт.

Индикатор без тяги (13) - этот индикатор загорается, если система привода NTE200 имеет фатальную ошибку и не может буксироваться нормально.

Если индикатор загорается, немедленно остановите и припаркуйте самосвал в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

Содержание воды в топливе (14) - используется для указания того, что сепаратор для разделения нефти, воды и топлива спускает воду. Если индикатор загорается, это указывает на то, что вода в стакане для воды сепаратора для разделения нефти, воды и топлива достиг предельного положения, должно немедленно спускать воду в стакане для воды.

Двигатель ожидает запуска (15) - NTE200 не использует этот индикатор.

3.4 Контроллер -кулисный переключатель (в центре диспетчерской вышки)

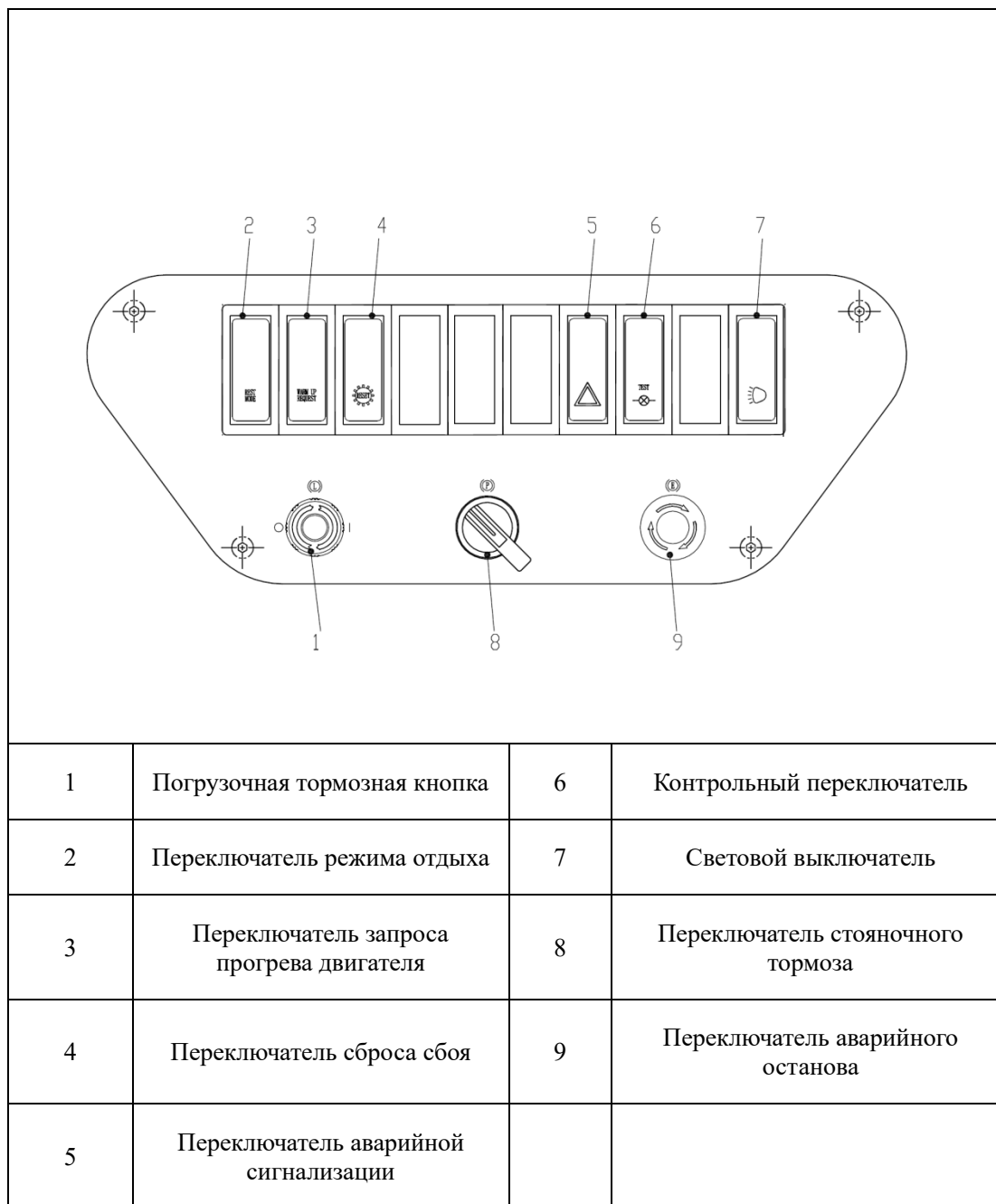


Рисунок 4 - Панельный кулисный переключатель

Погрузочная тормозная кнопка (1) - используется для загрузки материалов, в короткое время стоянки (временно остановить самосвал при загрузке и выгрузке т.д, когда оператор в кабине), только управляется тормозная система для тормоза заднего колеса. Нажать вверх, чтобы реализовать, повернуть и вытащить, чтобы отпустить.

Переключатель режима отдыха (2) - используется для переключения между режимом отдыха и режимом подготовки. В режиме отдыха основной генератор NTE200 не генерирует электричество, а основной генератор генерирует электричество в режиме подготовки.

Переключатель запроса прогрева двигателя (3) - используется для функции прогрева двигателя. Когда этот переключатель будет нажат, система управления автоматически потребляет энергию 300hp в резисторную сетку, что эквивалентно двигателю с нагрузкой 300hp работает, ускоряя прогрев двигателя. Эта функция подходит для рабочих условий запуска грузовика в зимний период.

Нажатие этого переключателя увеличит скорость вращения двигателя до 900rpm, и скорость

автоматически вернется в диапазон системных требований по мере движения самосвала.

Переключатель сброса системы привода (4) - для функции сброса сбоя системы привода. Использовать этот переключатель для сброса системы привода, когда система неисправна. Другая функция: если вентилятор не запускается нормально при запуске, можно нажать этот переключатель, после 2 минуты вентилятор начнет нормально работать.

Переключатель аварийной сигнализации (5) - широко известный как «двойная вспышка», после нажатия левый и правый поворотные огни самосвала одновременно мигают, чтобы напомнить другим транспортным средствам и людям обратить внимание. Обычно используется в ситуациях, которые требуют аварийной парковки, или в плохую погоду, например, туманная погода.

Контрольный переключатель (6) - этот переключатель используется, чтобы проверить, является ли сигнальная лампа нормальной

Световой выключатель(7) - этот переключатель используется для управления огнями. Первая передача включает ночной фонарь карьерного самосвала, подходит для ночного вождения самосвала, а вторая передача включает переключатель с низкой освещенностью самосвала, при этом комбинированный переключатель управляет фарами.

Переключатель стояночного тормоза (8) - используется для запуска и отпускания стояночного тормоза. Направо - запуск стояночного тормоза, налево - опускание стояночного тормоза. Перед выполнением стояночного тормоза обязательно нажать погрузочный тормозной переключатель потом кнопку стояночного тормоза. При отпускании стояночного тормоза последовательность операции обратна.

Переключатель аварийного останова (9) - для принудительного останова самосвала в чрезвычайной ситуации. При нажатии включается тормоз, отпускать тормоз по направлению стрелы, как показанному на рисунке. Парковка таким образом имеет определенный ущерб для самосвала и только использоваться в чрезвычайных ситуациях.



Внимание: регулярно проверяйте функцию аварийного торможения, чтобы убедиться, что она работает нормально и во избежание повреждения персонала или самосвала в случае аварии.

3.5 Контроллер -кулисный переключатель(на верхней части)



Рисунок 5 -Кулисный переключатель

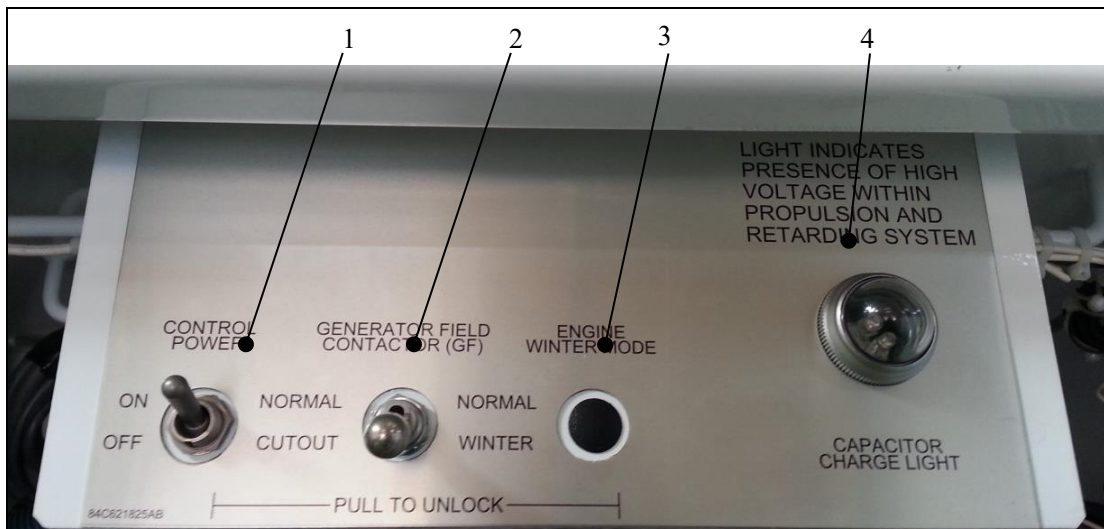
Переключатель хранения данных (1) - используется для записи системной информации в пределах ошибки 5S для диагностики неисправностей.

Переключатель передних фар (2) - используется для управления включением/выключением передних фар.

Переключатель противотуманной фары (3) - используется для управления включением/выключением противотуманной фары.

Переключатель лестничной лампы (4) - используется для управления включением/выключением лестничной лампы.

3.6 Контроллер -кулисный переключатель (в шкафу управления)



1.	Переключатель питания системы управления	5.	
2.	Переключатель отключения возбуждения	6.	
3.	Переключатель переключения режима двигателя	7.	
4.	Индикатор безопасности системы	8.	

Рисунок 6 - Панель управления системы управления (расположена в шкафу управления GE)

Переключатель питания системы управления (1) - используется для включения/выключения питания системы управления GE, обычно используется для отладки и обслуживания.

Переключатель отключения возбуждения (2) - используется для отключения возбуждения системы привода. После отключения возбуждения NTE200 не будет генерировать электричество, используется для отладки и обслуживания.

Переключатель переключения режима двигателя (3) - используется для переключения режима работы двигателя.

Индикатор безопасности системы (4) - загорается, это указывает на то, что системный конденсатор заряжается, не загорается, это указывает на то, что система безопасная.



Внимание: При нормальном вождении запрещено использовать переключатель питания системы управления и переключатель отключения возбуждения.

3.7 Контроллер - комбинированный переключатель

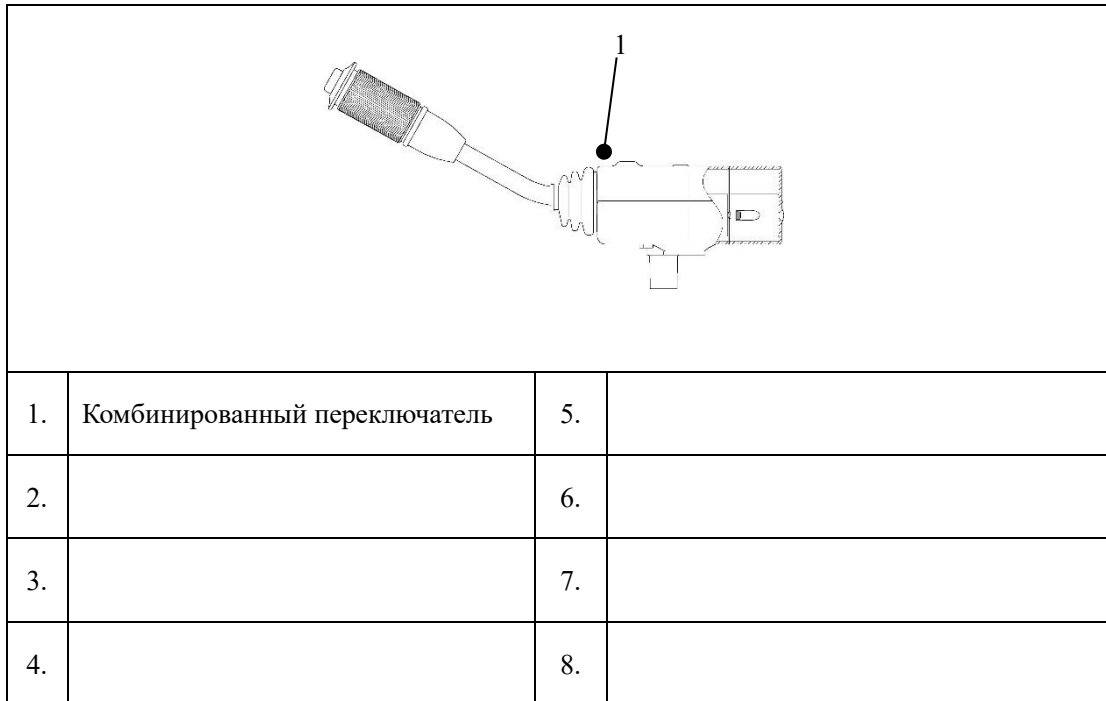
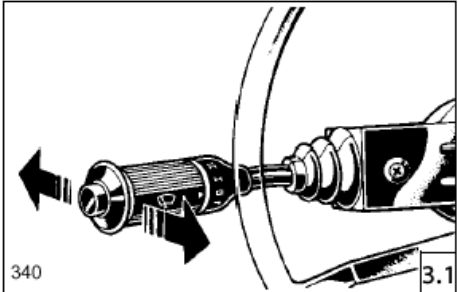
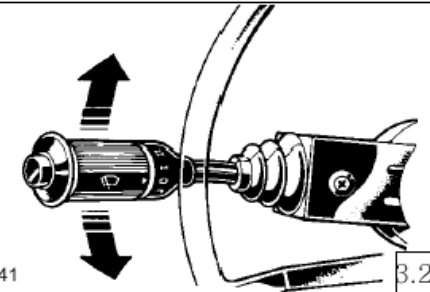
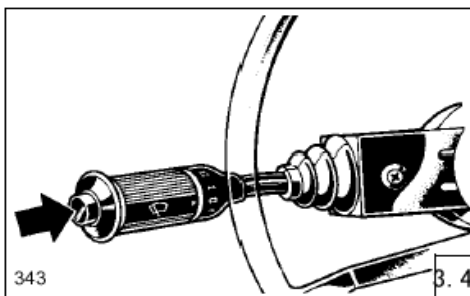


Рисунок 8 - Комбинированный переключатель

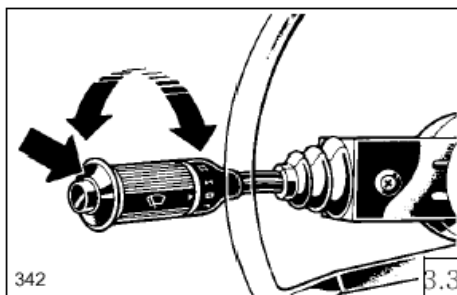
Комбинированный переключатель - для управления освещением, гудком и стеклоочистителем, это интегрированный многофункциональный комбинированный переключатель. Описывается отдельно ниже:

 340 3.1	Управление освещением расположено на левой ручке комбинированного переключателя Как показано: Ближний свет: среднее положение - ближний свет Дальний свет: вниз давить - дальнего света Вспышка: поднять вверх - вспышка
 341 3.2	Управление сигналом поворота расположено на левой ручке комбинированного переключателя Как показано: Правый поворот: вперед - правый указатель поворота Левый поворот: задний левый указатель поворота



Регулятор гудка расположен в верхней части левой стороны комбинированного переключателя и является поднятой кнопкой.

Нажмите верхнюю кнопку на левом ручке комбинированного переключателя для управления работой гудка.



Управление стеклоочистителем расположено на левой ручке комбинированного переключателя и является поворотным переключателем.

Для управления работой стеклоочистителя включите поворотный переключатель на комбинированном переключателе.

0: стеклоочиститель останавливается;

I: медленная передача стеклоочистителя;

II: быстрая передача стеклоочистителя;

J: передача прерыва стеклоочистителя

Работу очистителя ветрового стекла можно контролировать, нажав кнопку диска в верхней части левой ручки комбинированного переключателя.

3.8 Контроллер - педаль



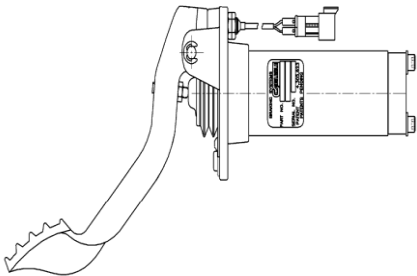
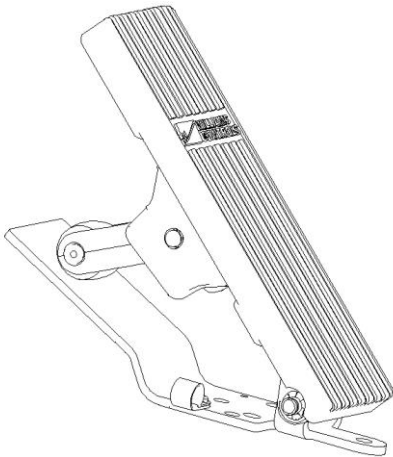
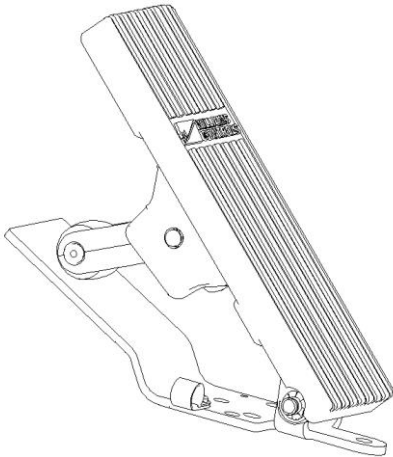
Рисунок 9 - Комбинированный переключатель

Педаль тормоза (1) - используется для управления механическим тормозом для замедления грузовика и остановки.

Педаль замедления (2) - используется для электрического медленного торможения, что является основной мерой торможения грузовика.

Педаль дроссельной заслонки(3) - используется для управления дроссельной заслонкой для ускорения грузовика.

Ниже описываются следующие функции:

	Педаль тормоза A. Описание и расположение Педаль тормоза расположена на передней стороне кабины и слева от рулевой колонки. B. Операция Педаль тормоза пропорционально управляет выходом тормозной системы в соответствии с углом педали, чтобы вывести тормозное усилие в грузовик. C. Обычно, поскольку самосвал оборудован гибридной тормозной системой, не надо управлять педалью тормоза при парковке. D. Используйте педаль тормоза только в чрезвычайной ситуации.
	Педаль замедления A. Также называется «педаль электрического тормоза», B. Описание и расположение Педаль замедления расположена на передней стороне кабины между педалью рабочего тормоза и педалью электронной дроссельной заслонки. C. Операция Педаль замедления также называют педалью электрического тормоза, а легкое нажатие педали используется для переключения NTE200 на режим замедления, чтобы реализовать замедление грузовика. D. Ход педали замедления состоит из потенциометра, поэтому при использовании педали замедления легко постучать и осторожно поставить.
	Педаль электронной дроссельной заслонки A. Описание и расположение Педаль электронной дроссельной заслонки прикреплена к передней приборной панели кабины и расположена в крайней правой части трех педалей. B. Операция Педаль электронной дроссельной заслонки дает электронный сигнал топливной системе двигателя пропорционально углу педали электронной дроссельной заслонки. Внимание: не пускать педаль электронной дроссельной заслонки при запуске двигателя. Никогда не запускайте двигатель с высокой скоростью и

	полной нагрузкой сразу после запуска двигателя. Перед эксплуатацией при высокой скорости полной нагрузки двигатель следует прогревать и полностью смазывать. Никогда не отпускайте двигатель на холостом ходу более 5 минут. Если больше 5 минут, выключите двигатель.
--	---

3.9 Контроллер - переключатель диспетчерской вышки

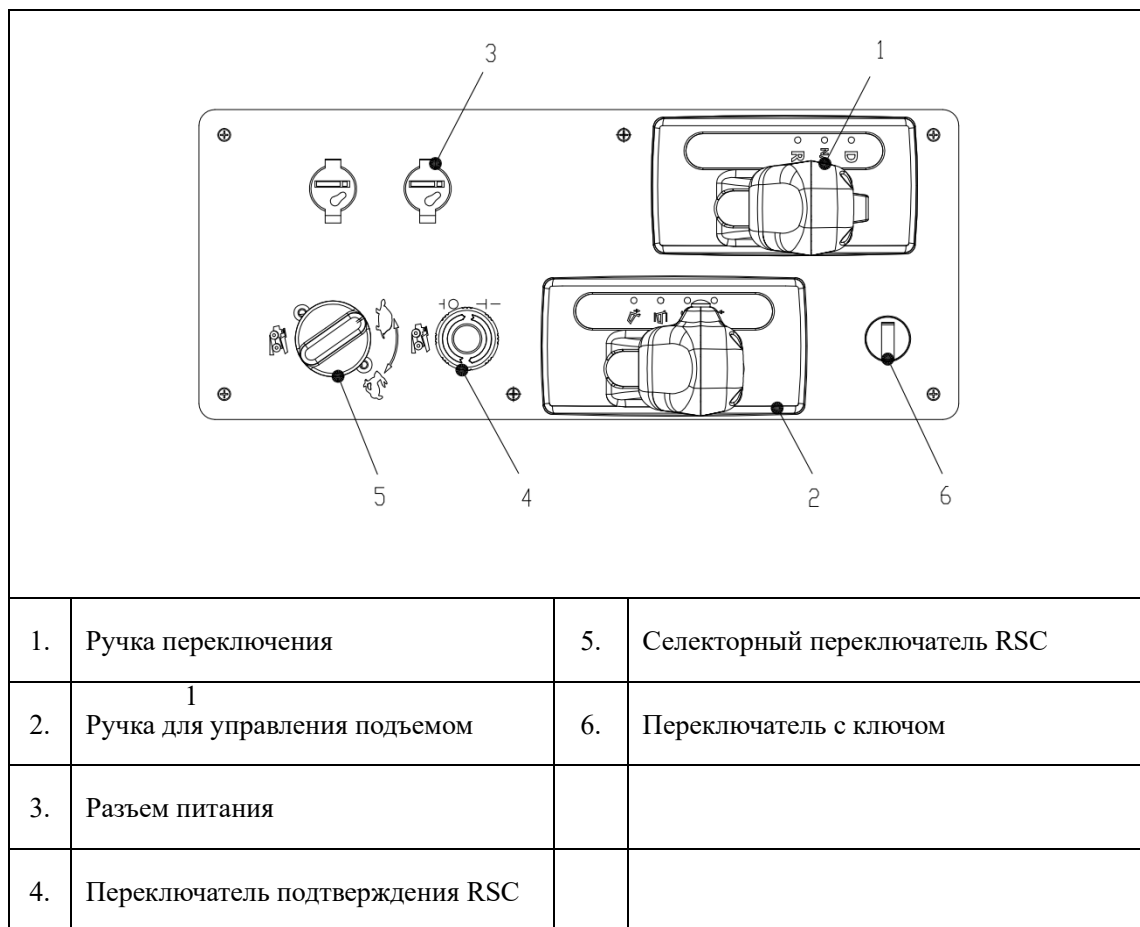


Рисунок 10 - Переключатель диспетчерской вышки

Ручка переключения³ (1) - используется для управления ходом и задним ходом самосвала. D - передача вперед, N - нейтральная передача, R - задняя передача.

Ручка для управления подъемом (2) - используется для подъема, спуска, колебания и сохранения кузова; при подъеме кузова перемещать ручку для управления подъемом назад, кузов поднят; при спуске кузова перемещать ручку для управления подъемом вперед, кузов спущен; при сохранении действий грузовика ручка для управления подъемом возвращается в нейтральное положение, кузов держится; при колебании кузова нажать ручку на верхней части ручки для управления подъемом, кузов колеблется. При контакте с рамой бесконтактный переключатель запускает гидравлическую систему и автоматически выполняет плавучую функцию, чтобы замедлить спуск и уменьшить воздействие кузова на раму.

Разъем питания (3) - используется в кабине для «подачи питания», часто используется для питания прикуривателя, MP3 и т. д.

Селекторный переключатель/переключатель подтверждения RSC(4/5) - используется для управления NTE200 RSC, только после нажатия переключателя подтверждения RSC (5) нажата, селекторный переключатель RSC(4) функционирует. RSC = Retard Speed Control, что означает подтверждение медленной скорости. Когда NTE200 медленно спускается вниз, нажать переключатель подтверждения RSC, скорость NTE200 непосредственно используется для управления селекторного переключателя RSC, до повторного нажатия оператором на педаль дроссельной заслонки.

Переключатель с ключом (6) - Для управления запуском и остановкой двигателей и системы привода. Переключатель ключа запуска, сигнал запуска поступает в контроллер, который посылает сигнал запуска двигателя, если температура воды в двигателе ниже -4°C, температура масла ниже -4°C, а передача не находится в нейтральном положении.

3.10 Контроллер -главный выключатель аккумулятора



Рисунок 11 - Главный выключатель аккумулятора

Выключатель аккумулятора (1) - действие: отключить систему питания 24 V всего автомобиля.

Внимание. Этот переключатель необходимо отключить для долгосрочной парковки.

3.11 Автоматический выключатель

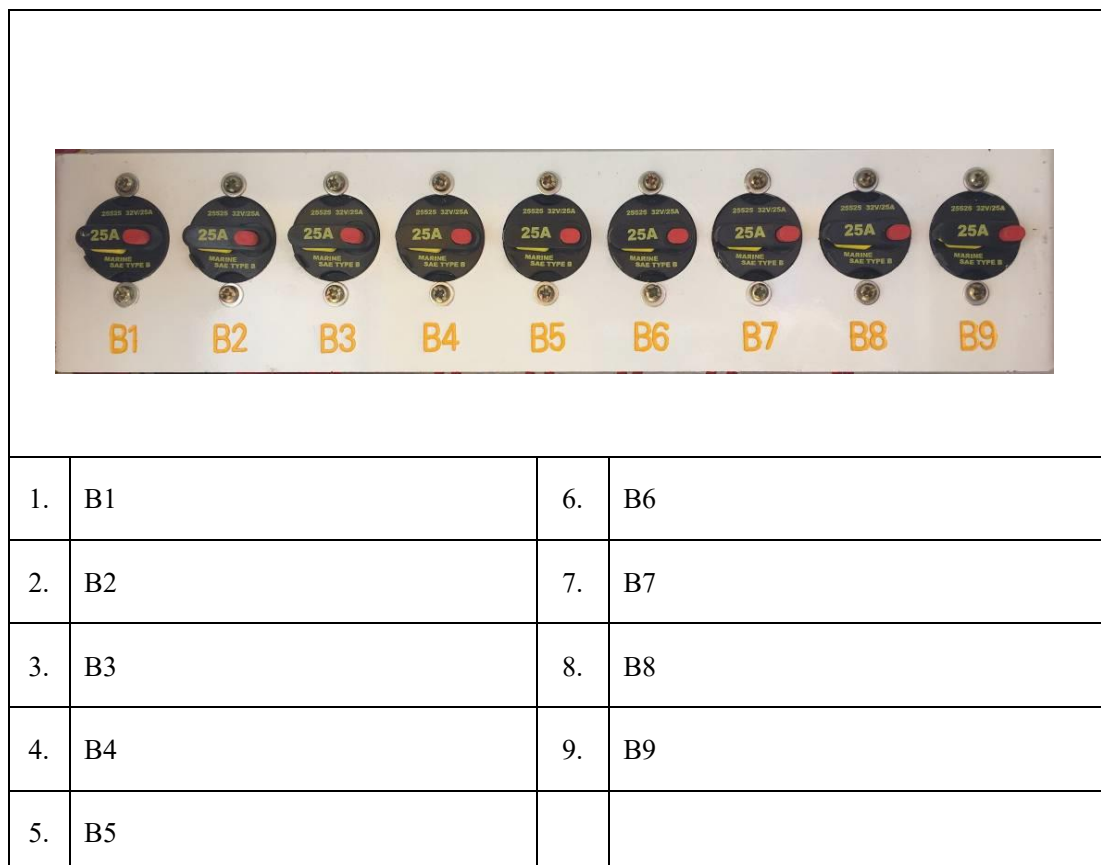


Рисунок 13 - Автоматический выключатель

Соответствующее описание каждого автоматического выключателя:

B1 – Переключатель ключа, верхний свет, двигатель SAM, централизованная смазка, лестничный фонарь, комбинированный переключатель, переключатель ремонтного света

B2 - Электроснабжение двигателя, ремонтный свет, реле включения зажигания, электроснабжение CBU

B3 - Двигатель стеклоочистителя, индикатор коробки моста, переключатель подъемника, радио, аварийная остановка тормозной системы, взвешивание

B4 - Противотуманные фары, подъемник, фонари заднего хода, звуковой сигнал, прикуриватель, переключатель лестничного фонаря

B5 - Передние фары, переключатель давления в подшипниковой коробке, датчик давления в корчаге передней подвески

B6 - Система взвешивания, двигатель выключен, переключатель режима отдыха,

B7 - Изображение, погасить огонь, воздушные кресла, электроснабжение приборов, система управления

B8 - Магнитола, сброс стеклоочистителей, электрические стеклоподъемники, кондиционер

B9 - Запасный

3.12 Реле

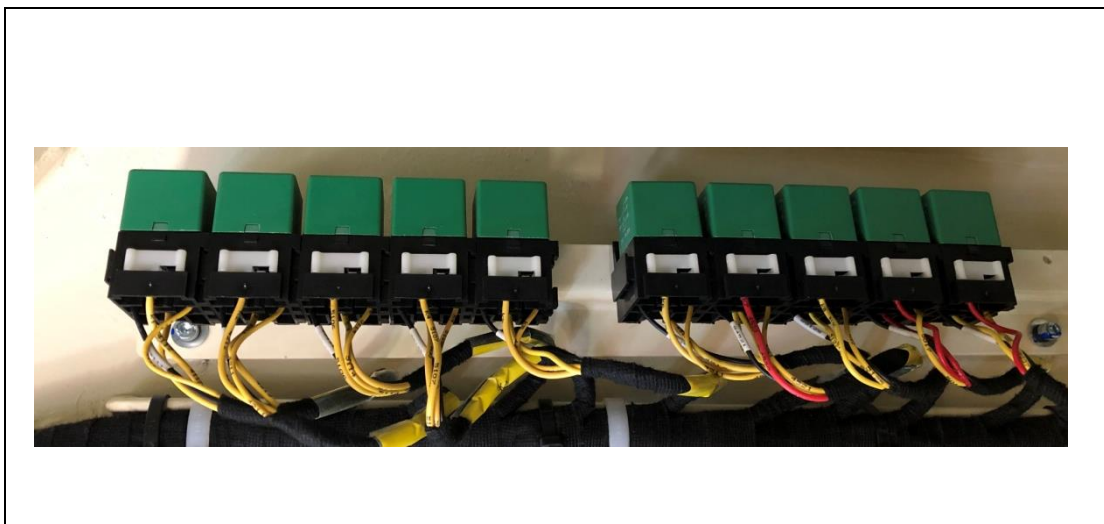


Рисунок 14 Реле

Соответствующее описание реле в рисунке показано в следующей таблице:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реле дальнего света	Реле ближнего света	Реле гудка	Реле фонари заднего хода	Реле задних фар	Реле ПТФ	Реле рабочего освещения	Реле медленного режима работы стеклоочистителя	Реле выдержки времени	Реле эксплуатации

3.13 Реле изоляции



Реле изоляции ----- Управлять ВЗ-В8 электроснабжение автоматического выключателя

3.14 Диагностическая панель

а. Диагностическая панель на правой передней стороне кабины

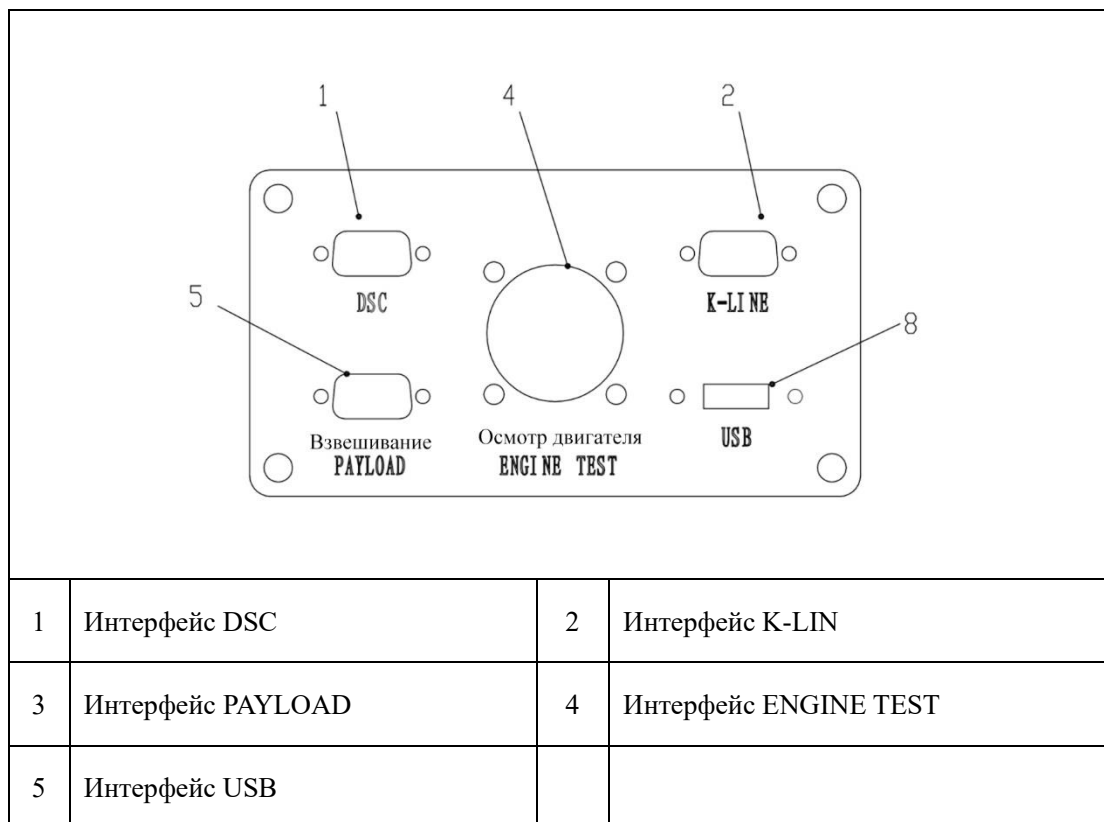


Рис. 15.1 - Диагностическая панель диспетчерского пункта

Интерфейс DSC (1) ----- Скачать программы системы управления информацией.

K-LINE INTERFACE (2) ----- Скачать всю программу контроллера CBCU автомобиля.

Интерфейс PAYLOAD (3) ----- NTE200 не используется.

Интерфейс ENGINE TEST (4) ----- Интерфейс диагностических данных двигателя.

USB - интерфейс (5) ----- ACCA Система взвешивания, скачать программы отображения IDCUI.

b. Диагностическая панель диспетчерской вышки

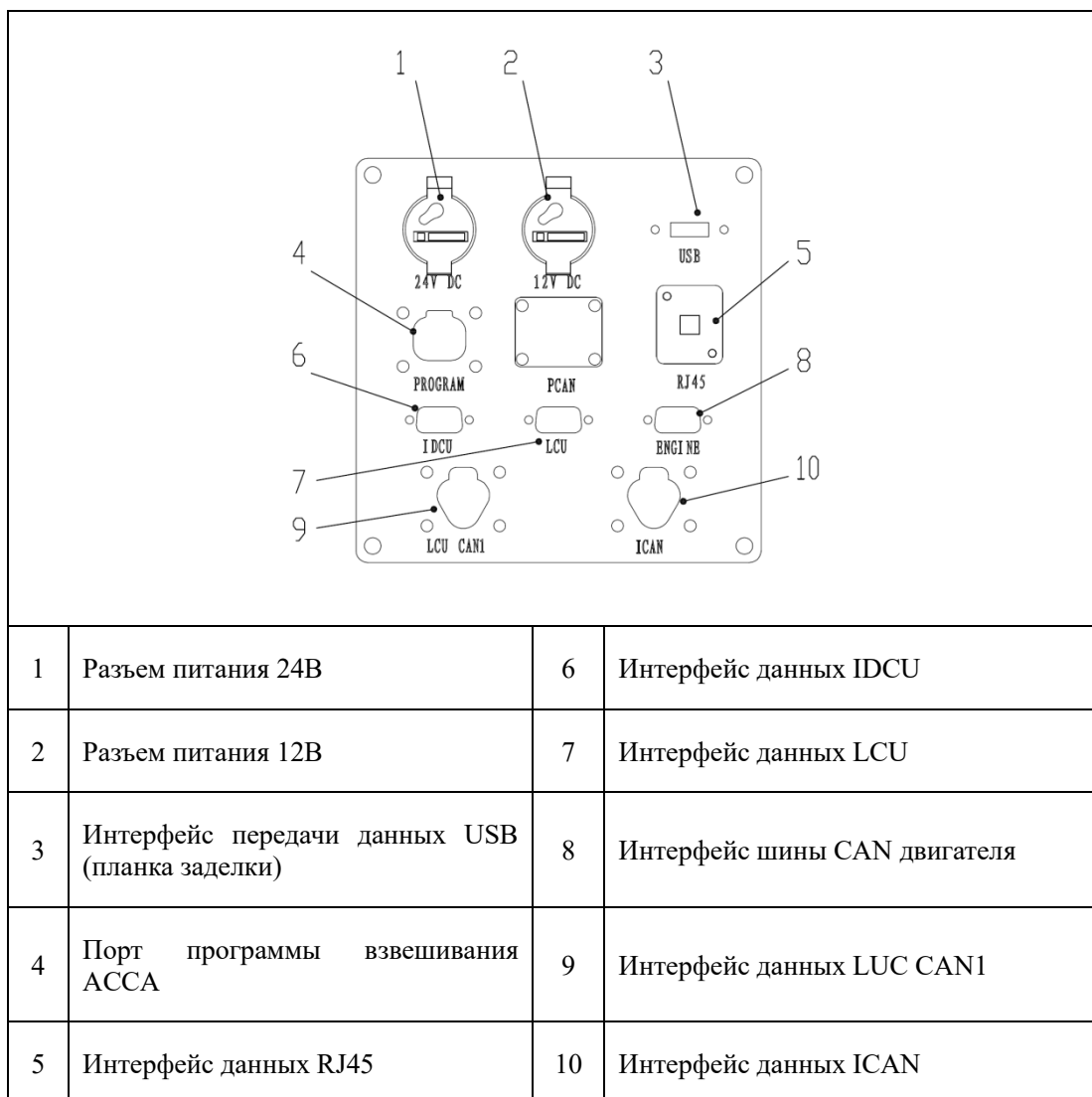


Рис. 15.2 - Диагностическая панель диспетчерской вышки

Разъем питания 24 В (1) ----- подключается к устройствам с напряжением 24 В.

Разъем питания 12 В (2) ----- подключаются к устройствам с напряжением 12 В.

USB (3) ----- NTE200 не используется.

Интерфейс программной перемычки (4) ----- ACCA система взвешивания, чтобы скачать программу LCU, сначала используйте соединительную перемычку для короткого замыкания.

Интерфейс RJ45 (5) ----- система взвешивания ACCA, скачать данные взвешивания.

Интерфейс IDCU R232 (6) ----- ACCA система взвешивания, для наладки программы дисплея.

Интерфейс LCU R232 (7) ----- ACCA система взвешивания, для наладки программы контроллера.

Интерфейс ENGINE R232 (8) ----- Скачать данные CAN двигателя.

Интерфейс LCU CAN1 (9) ----- ACCA система взвешивания, скачать программу контроллера LCU.

Интерфейс I CAN (10) ----- Скачать данные ICAN целого автомобиля.

3.15 Индикация заднего света



Рисунок 15 - Индикация заднего света

Сигнал левого поворота (1) - указывает, что карьерный самосвал повернется влево. Когда частота вспышки меньше 1 раза/сек или более 2 раз/сек, это указывает на то, что сигнал поворота неисправен, и неисправность должна быть устранена вовремя.

Тормозной свет (2 и 3) - предупреждает заднее транспортное средство, в настоящее время замедляется.

Ночные огни (2 и 3) - используется для предупреждения заднего транспортного средства при движении в ночь.

Сигнал правого поворота(4) - указывает, что карьерный самосвал повернется направо. Когда частота вспышки меньше 1 раза/сек или более 2 раз/сек, это указывает на то, что сигнал поворота неисправен, и неисправность должна быть устранена вовремя.

Сигнал предупреждения об опасности - Все сигналы поворота на самосвале одновременно мигают, чтобы предупредить пешеходов или транспортных средств вокруг.

3.16 Система управления информацией



Бортовой терминал



Вид спереди бортового терминала

Вид сзади бортового терминала

Последовательность линий авиационного штекера

Разъем питания:

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Функция	VDD	GND	ACC	RXD7	TXD7	GND

4-20 мА, 485 разъемы:

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Функция	NC	485-B	485/A	GND	4-20, 1A	4-20, 1B	4-20, 2A	4-20, 2B	4-20, 3A	4-20, 3B

Разъемы последовательного, сетевого и USB - кабеля:

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
Функция	Техас+	Техас-	RX+			RX-		

№ п/п	9	10	11	12	13	14	15	16
Функция	5B	D-	D+	GND	NC	RXD1	TXD1	GND

Разъем шины CAN:

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Функция	NC	CAN-LO	CAN-HO	GND	NC	CAN-L1	CAN-H1	GND	NC	CAN-L2	CAN-H2	GND

Разъемы I/O:

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Функция	IO-1	IO-2	IO-3	IO-4	IO-5	IO-6	IO-7	IO-8	IO-9	IO-10

№ п/п	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Функция	IO-11	IO-12	IO-13	IO-14	IO-15	IO-16	GPIO - общий		

Показатели эффективности бортового терминала

9-30 В Электропитание постоянного тока

Встроенная материнская плата ARM, основная частота 400MHZ

Точность местонахождения: 2,5 м (дифференциальное местонахождение может достигать 50 см)

Точность вертикального местонахождения менее 5 м

Максимальная скорость: 515 м/с

Рабочая температура: -30°C - -70°C

Время местонахождения при включении: ≤ 1 минута

Влажность: 10-90% относительной влажности, без конденсации

Пыленепроницаемый, ударопрочный, небольшое тепловыделение, соответствует 24 часа / день долгосрочной работы

7-дюймовый ЖК-дисплей, разрешение экрана 800 x 480

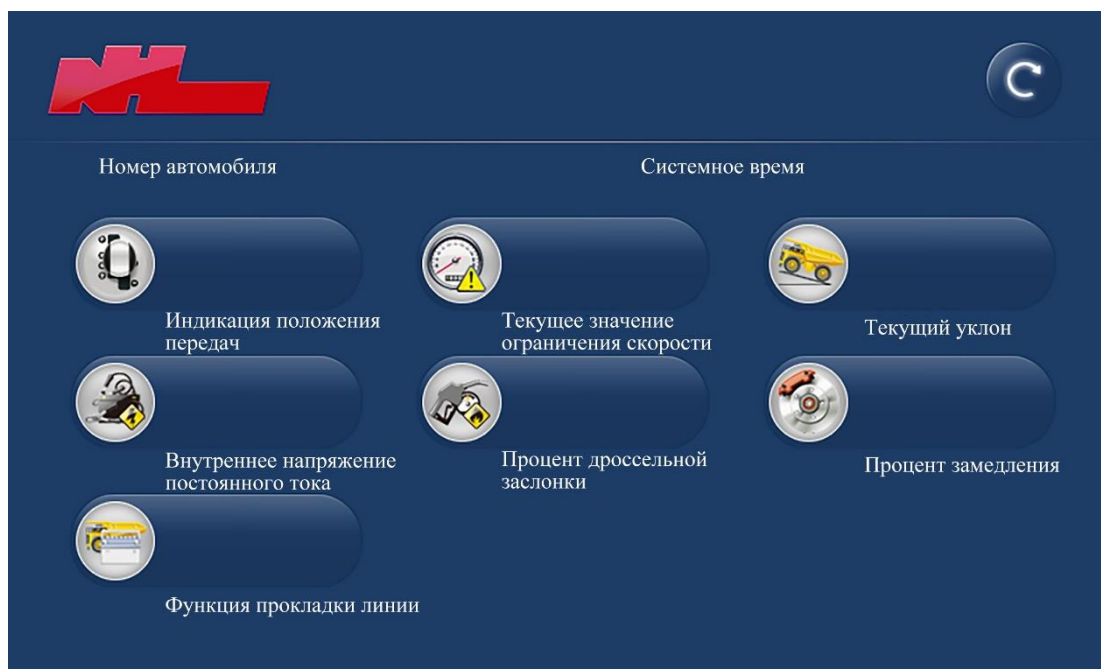
Истинный цвет, яркость 300 нит, яркость регулируется с помощью кнопки

Угол обзора 70/70/50/70 (вверх, вниз, влево, вправо), оптимальный угол обзора 60

Сейсмический коэффициент: 5-300HZ, ударное ускорение 5G

Инструкции

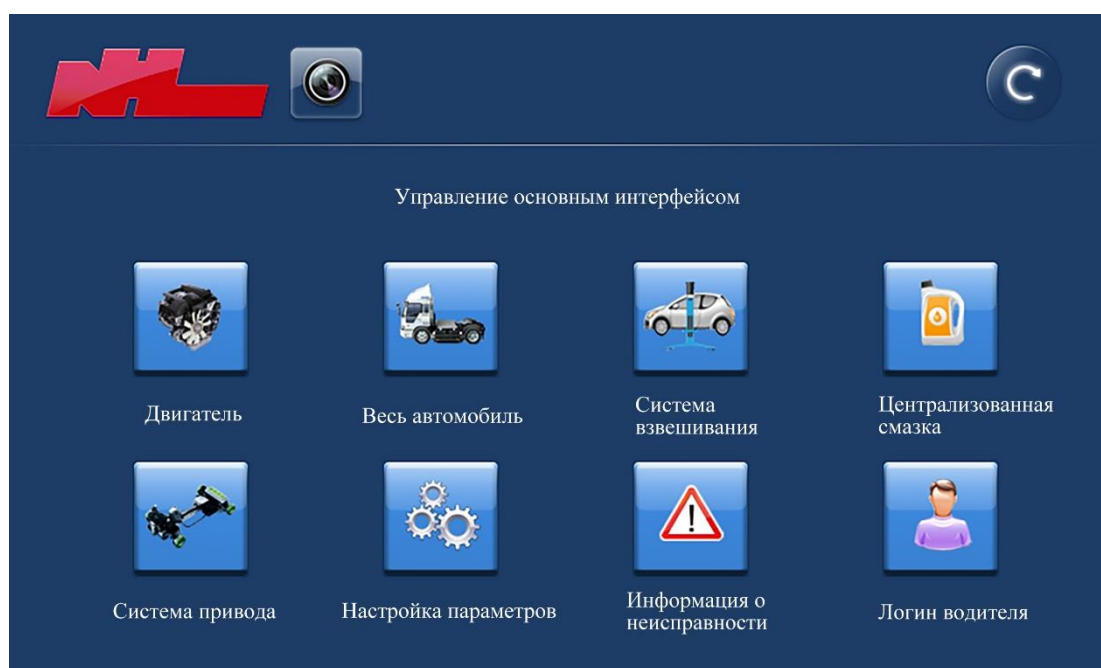
3.16.1 Главный интерфейс при включении питания



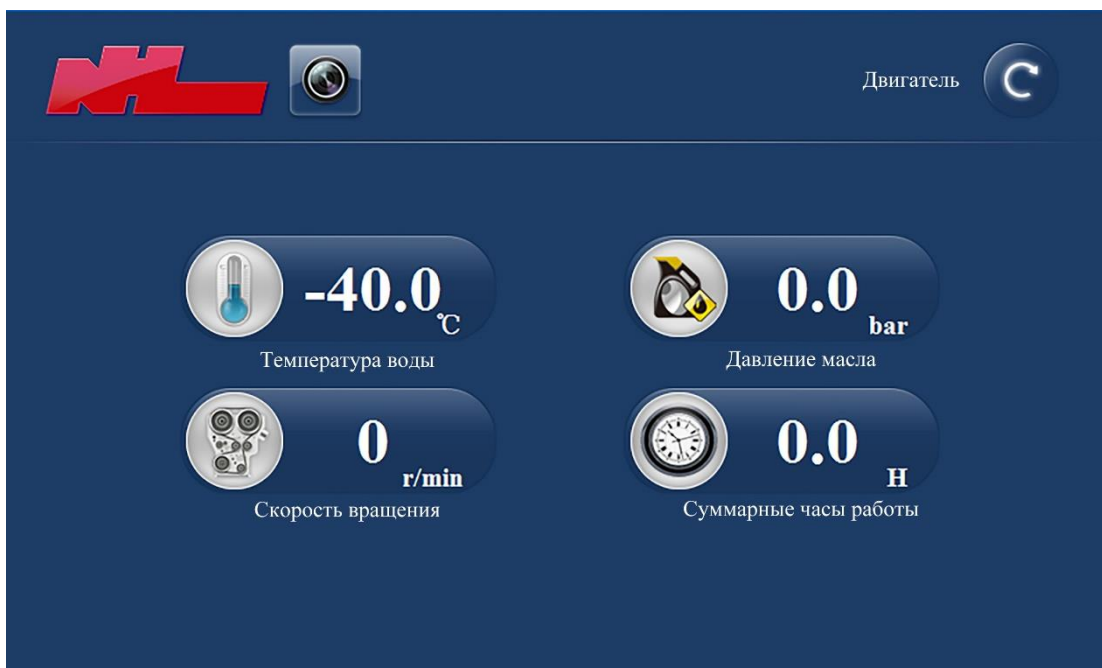
- (1) Индикация передач: нейтраль, задний ход, передний ход
- (2) Текущее значение ограничения скорости: единицы КРН
- (3) Давление моторного масла: единицы bar
- (4) Функция штабелирования: Да/Нет

3.16.2 Интерфейс управления

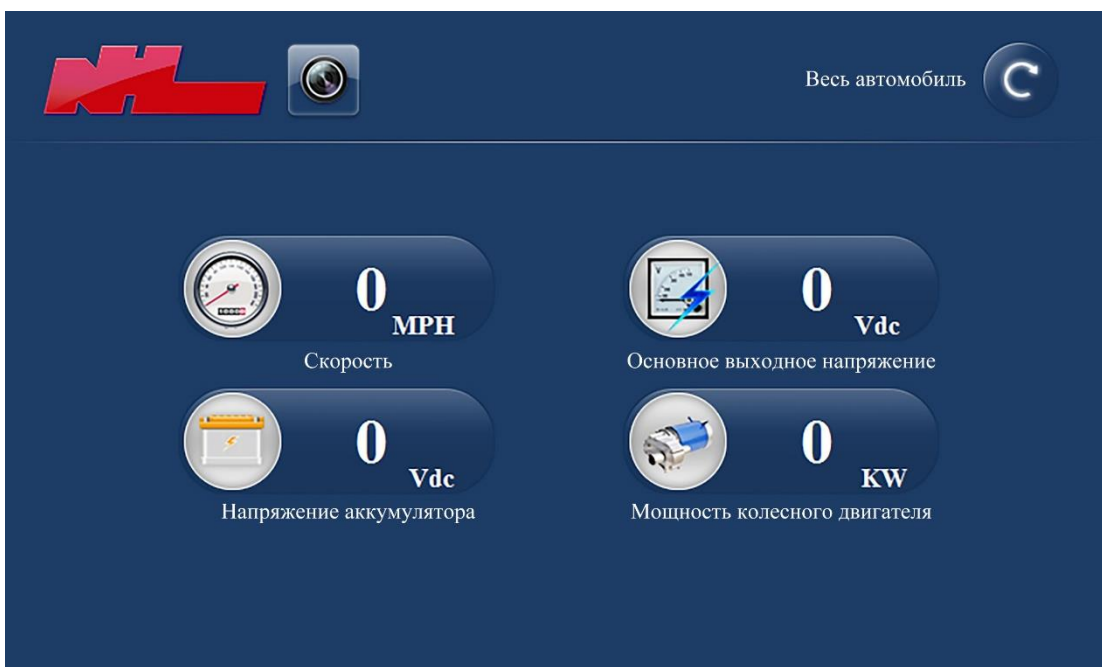
Нажмите кнопку выхода в правом верхнем углу основного интерфейса, чтобы войти в интерфейс управления



- (1) Нажмите кнопку двигателя, чтобы войти в интерфейс отображения двигателя, который может отображать температуру воды, давление масла, число оборотов и накопленные часы работы; нажмите кнопку выхода, чтобы вернуться.



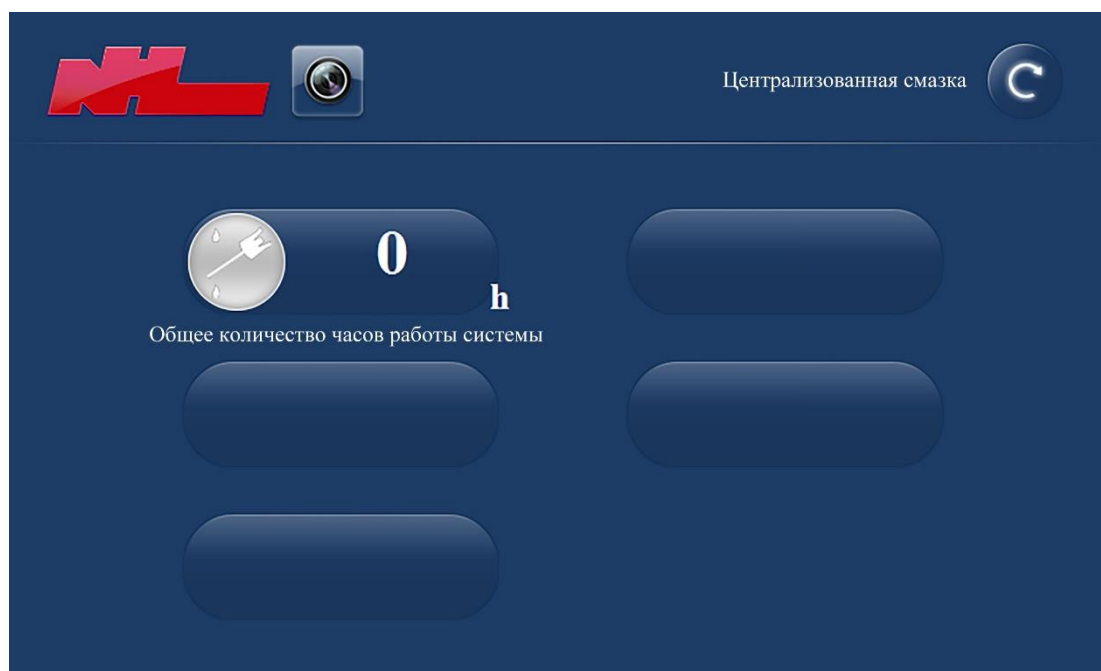
- (2) Нажмите кнопку всего автомобиля, чтобы войти в интерфейс отображения всего автомобиля, который может отображать скорость автомобиля, выходное напряжение главного двигателя, напряжение аккумулятора, мощность двигателя колеса; нажмите кнопку выхода, чтобы вернуться.



- (3) Нажмите кнопку системы взвешивания, чтобы войти в интерфейс взвешивания, который может отображать следующую информацию: нажмите кнопку выхода, чтобы вернуться.



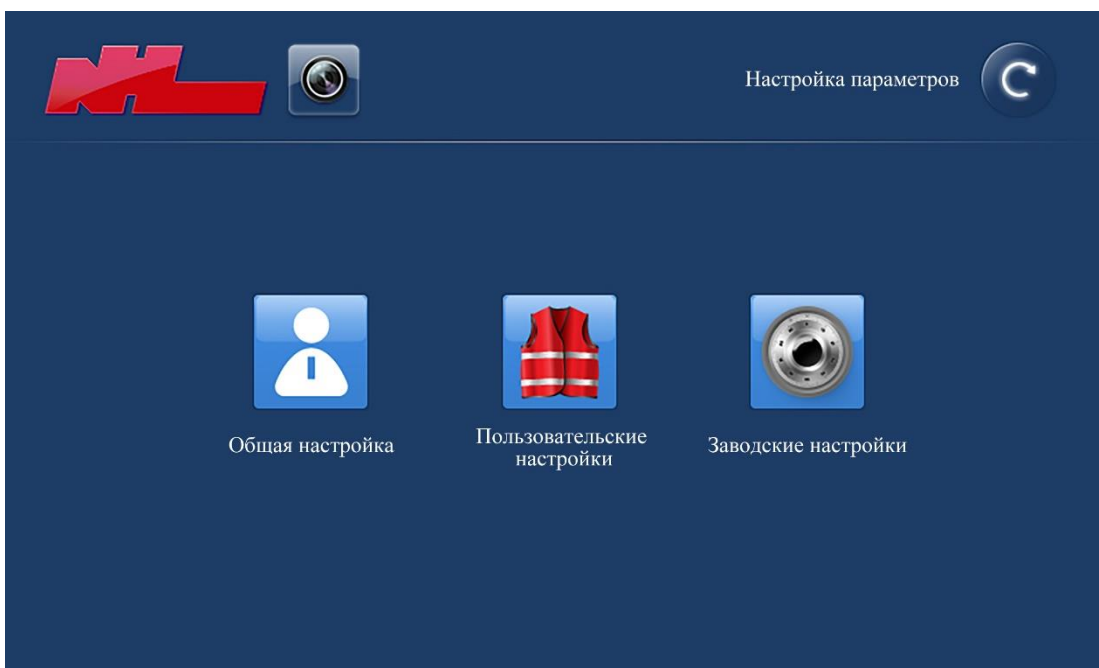
- (4) Нажмите кнопку централизованной смазки, чтобы войти в интерфейс централизованной смазки, и нажмите кнопку выхода, чтобы вернуться.



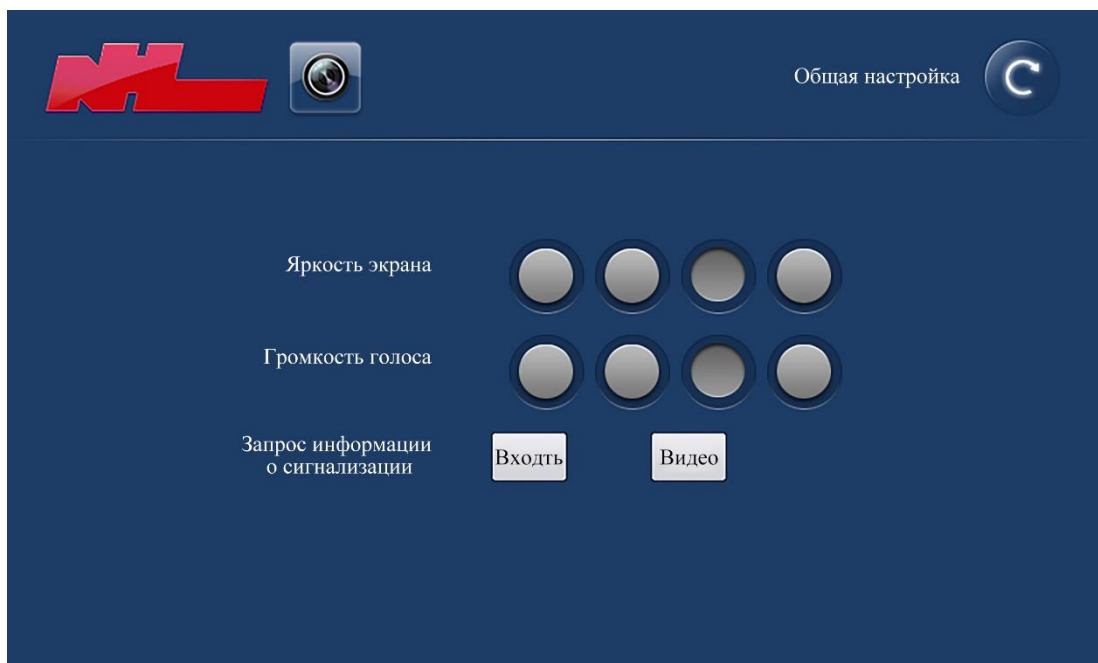
- (5) Нажмите кнопку системы привода, чтобы войти в интерфейс отображения системы привода, нажмите кнопку перелистывания, чтобы пролистать содержимое других номеров страниц, и нажмите кнопку выхода, чтобы вернуться.

				Электрическая информация 	
Выходное напряжение двигателя (среднее)	0	Vdc	Средняя частота вращения двигателя	0	RPM
Среднее значение тока якоря двигателя 1	0	Adc	Ток возбуждения двигателя	0	Adc
Среднее значение частоты вращения двигателя 1	0	MPH	Среднее значение частоты вращения двигателя 2	0	MPH
Средняя чистая мощность генератора	0	HP	Среднее значение тока якоря двигателя 2	0	Adc
Основной ток возбуждения (средний)	0	Adc	Значение команды основного возбуждения (среднее)	0	
Среднее значение команды возбуждения двигателя	0		Основное выходное напряжение	0	Vdc
Командное значение частоты вращения двигателя	0	RPM	Значение команды ввода медленной педали	0	%
Ток якоря двигателя 1	0	Adc	Основной ток возбуждения	0	Adc
Значение команды замедления скорости MPH	0	MPH	Ток якоря двигателя 2	0	Adc

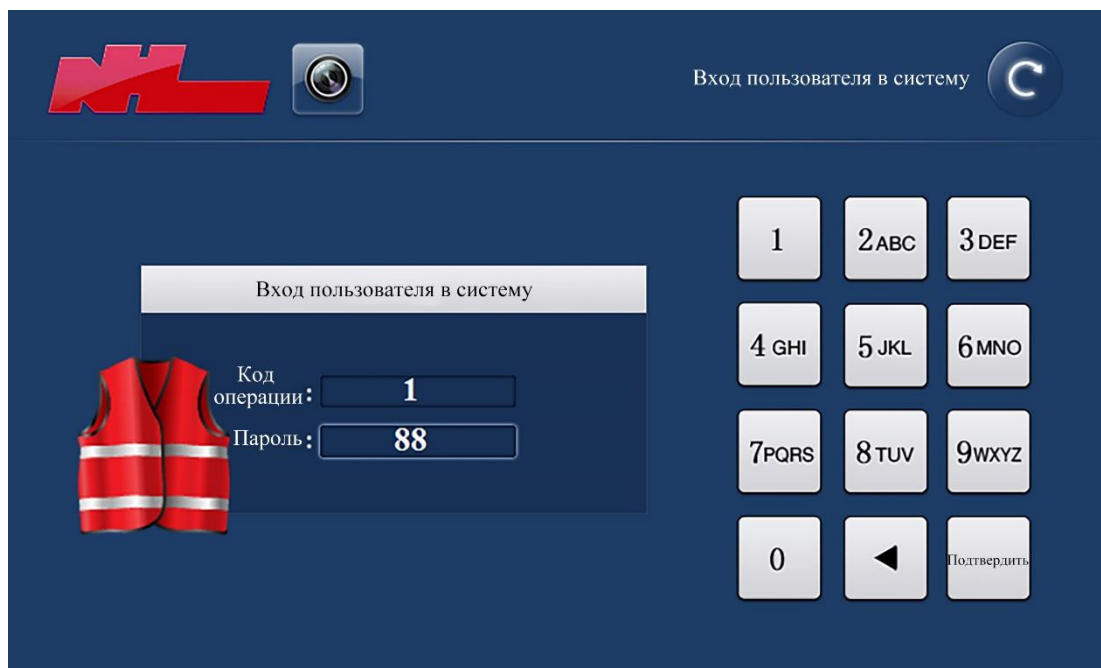
- (6) Нажмите кнопку настройки параметров, чтобы войти в интерфейс настройки параметров, и нажмите кнопку выхода, чтобы вернуться.



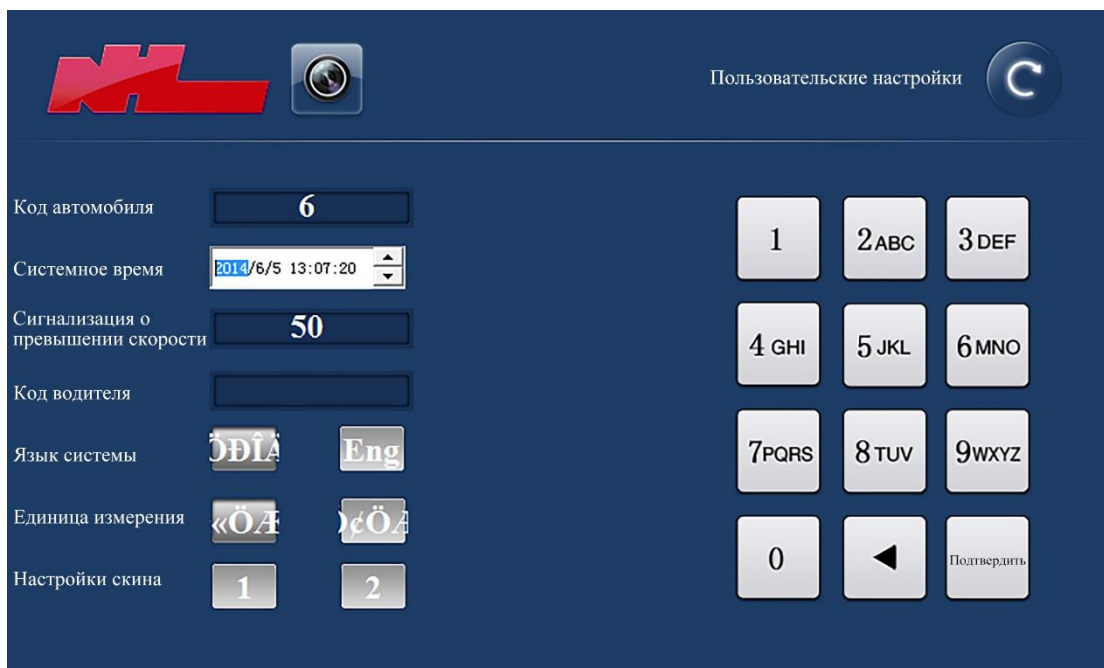
Нажмите кнопку общих настроек, чтобы войти в интерфейс общих настроек, где можно настроить яркость экрана, громкость голоса, запросить информацию о тревоге, и нажмите кнопку выхода, чтобы вернуться.



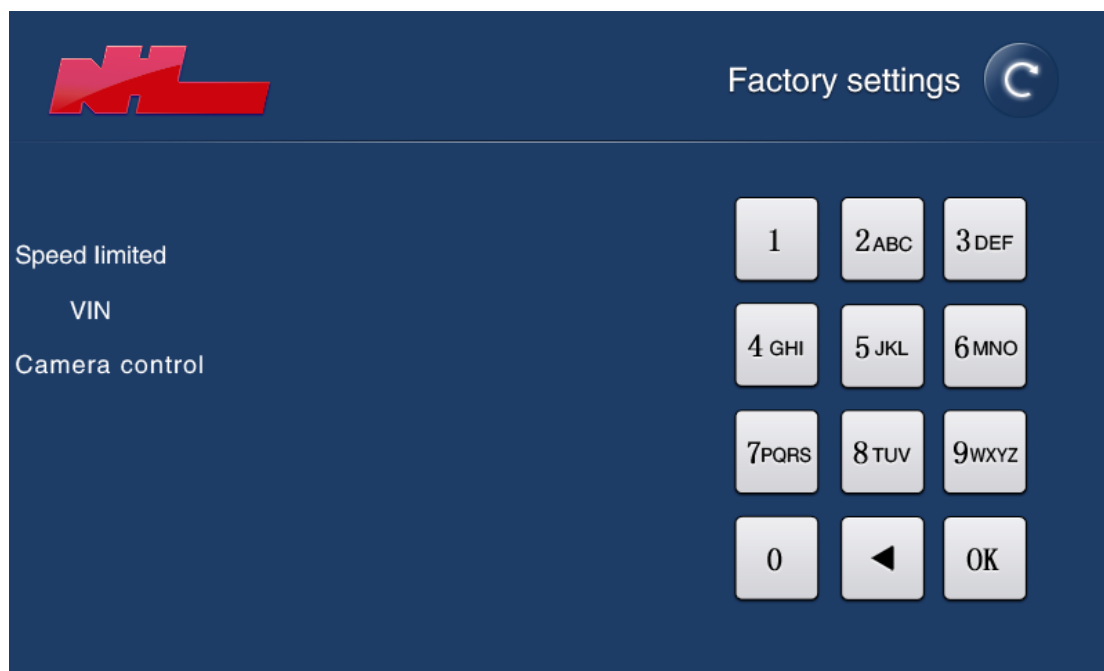
Нажмите кнопку настройки пользователя, чтобы войти в интерфейс настройки пользователя;



Введите рабочий номер 1, пароль 88, нажмите ОК, чтобы войти в интерфейс настройки пользователя, вы можете изменить код автомобиля, системное время, превышение скорости сигнала тревоги, пароль оператора, язык системы, единицы измерения, настройки кожи и так далее;

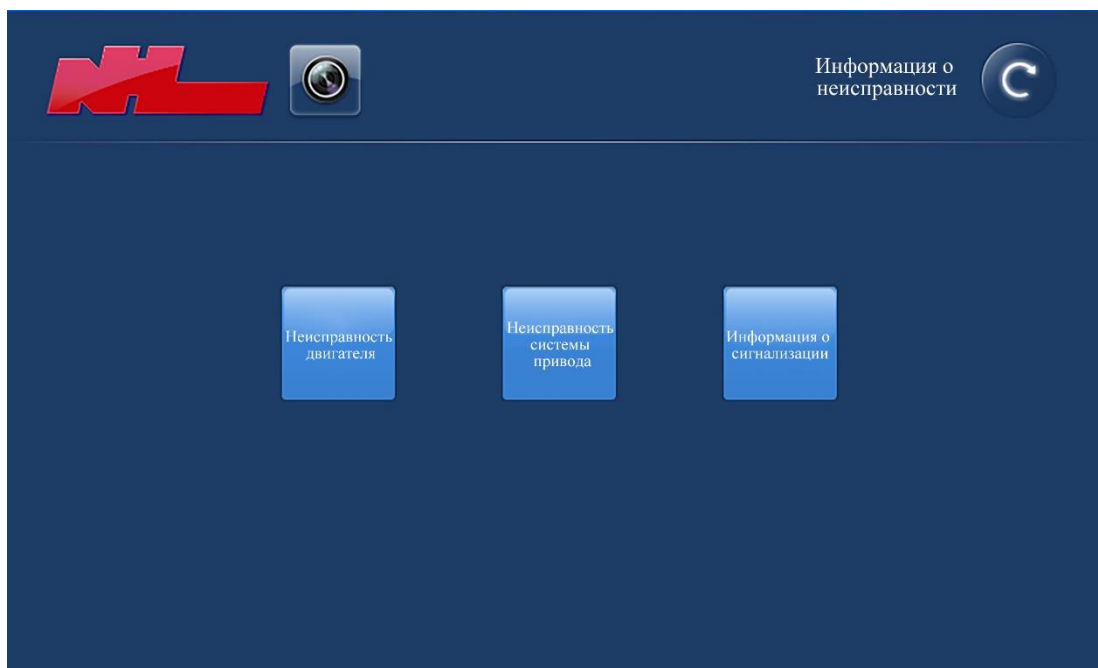


Нажмите кнопку заводских настроек, чтобы войти в интерфейс входа производителя;



Введите рабочий номер xs, пароль 123, нажмите ОК, войдите в интерфейс заводских настроек, в котором можно установить ограничение скорости, код кадра, управление камерой, модель автомобиля.

- (7) Нажмите кнопку информации о неисправностях, чтобы войти в интерфейс информации о неисправностях, вы можете нажать неисправность двигателя, неисправность системы привода, и информацию о тревоге соответственно, чтобы запросить информацию о каждой неисправности и информацию о тревоге, нажмите кнопку выхода, чтобы вернуться.



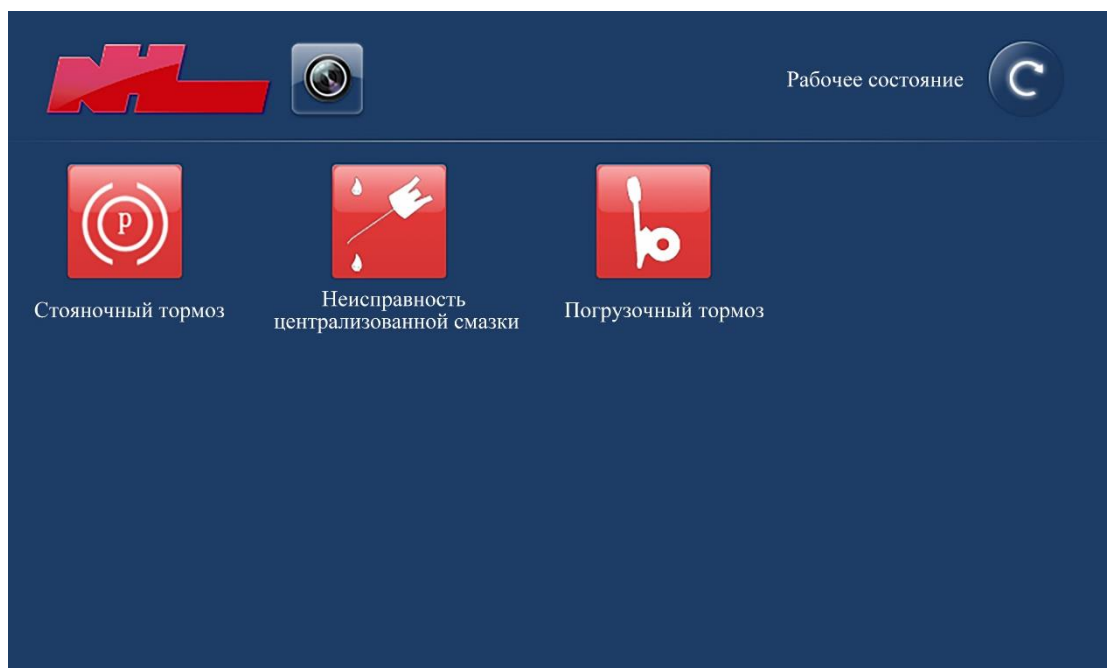
Нажмите кнопку неисправности двигателя, чтобы войти в интерфейс отображения неисправности двигателя, и нажмите кнопку выхода, чтобы вернуться.



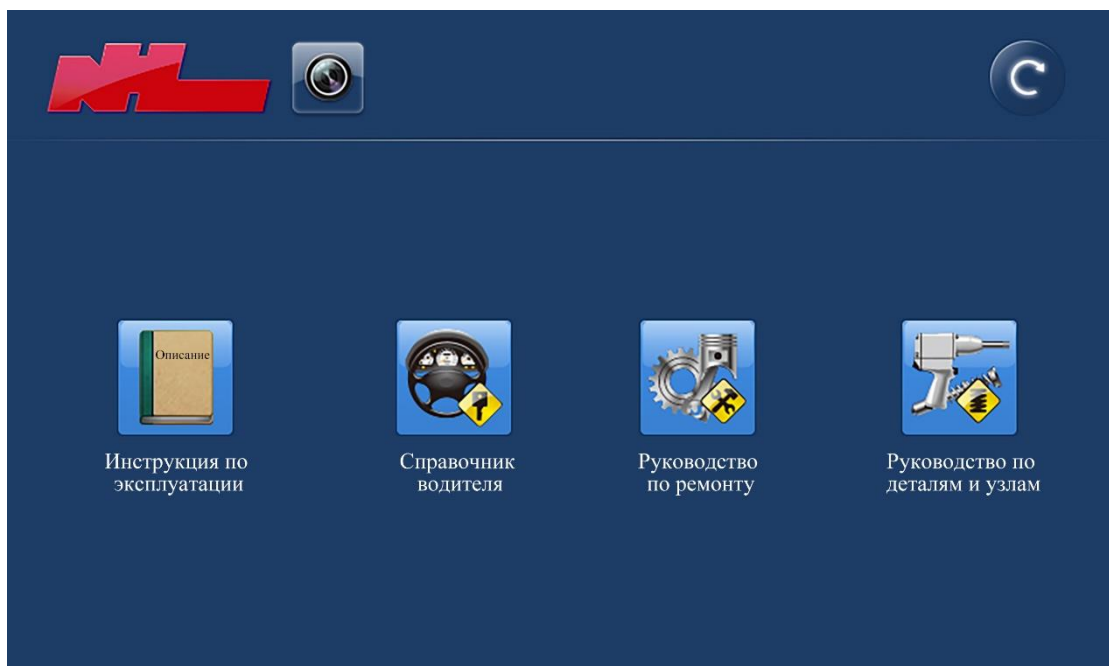
Нажмите кнопку неисправности системы привода, чтобы войти в интерфейс отображения неисправностей системы привода, нажмите кнопку выхода, чтобы вернуться.



Нажмите кнопку информации о тревоге, чтобы войти в интерфейс отображения информации о тревоге, нажмите кнопку выхода, чтобы вернуться.



- (8) Нажмите кнопку помощи в правом верхнем углу, чтобы войти в интерфейс помощи с инструкциями по эксплуатации, руководством оператора, руководством по техническому обслуживанию, руководством по запчастям, и нажмите кнопку выхода, чтобы вернуться.



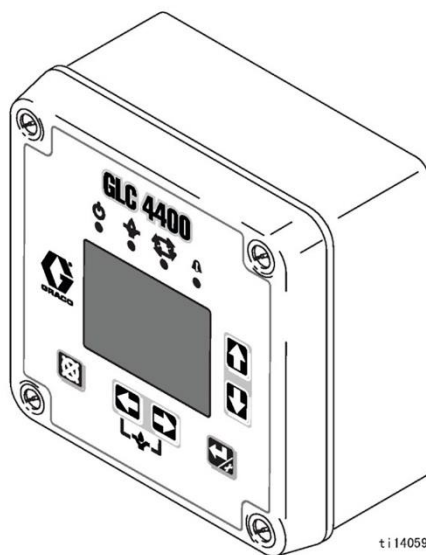
Внимания

1. После завершения производственных работ необходимо сначала выключить питание терминала, а затем отключить электрический переключатель на автомобиле. Наоборот, включите переключатель автомобиля перед включением питания терминала.
2. Электрический экскаватор оснащен резервным источником питания UPS. когда электрический экскаватор отключается от сети для проведения технического обслуживания, сначала следует выключить питание терминала, а затем резервный источник питания терминала (внимание: два переключателя на UPS должны быть отключены). После обслуживания электрического экскаватора и подачи электроэнергии перед запуском терминала следует включить UPS (внимание: необходимо включить два переключателя на UPS).
3. Бортовой терминал GPS представляет собой высокоточное электронное устройство, необходимо обратить внимание на нахождение в очистке автомобиля не использовать водяной пистолет с высоким давлением непосредственно на терминал, лучше всего использовать пластиковый пакет будет экранирована на терминал, а затем очистить автомобиль.

3.17 Контрольная централизованной смазки



Важные инструкции по технике безопасности
Прочтите все предупреждения и инструкции в
этом руководстве.
Храните эти инструкции в надежном месте.



ti14059

Предупреждения

Следующие предупреждения относятся к настройке, использованию, заземлению, техническому обслуживанию и ремонту данного оборудования. Символ восклицательного знака означает общее предупреждение, а различные символы опасности указывают на опасности, связанные с конкретными рабочими процессами. Обратите внимание на эти предупреждения. При необходимости в данном руководстве приводятся дополнительные предупреждения, относящиеся к конкретному изделию.

⚠ Предупреждения	
	Опасность поражения электрическим током Устройство должно быть заземлено. Неправильное заземление, неправильная настройка или неправильная эксплуатация системы могут привести к поражению электрическим током. • Перед отсоединением любых кабелей или проведением технического обслуживания оборудования выключите главный выключатель и отключите электропитание. • Подключите только к заземленному источнику питания. • Вся электропроводка должна быть выполнена квалифицированным электриком и соответствовать всем местным нормам и стандартам.
	Опасность неправильного использования оборудования Неправильное использование оборудования может привести к серьезным травмам или смерти. • Не работайте с устройством в состоянии усталости или под воздействием наркотиков или алкоголя. • Не превышайте максимальное рабочее давление или номинальное значение температуры компонентов системы с наименьшими номинальными значениями. См. технические данные во всех руководствах по эксплуатации оборудования • Оборудование необходимо проверять ежедневно. Изношенные или поврежденные запасные части следует немедленно отремонтировать или заменить, используя только оригинальные запасные части производителя для ремонта или замены. • Не вносите изменения или модификации в оборудование. • Используйте оборудование только по его целевому назначению. За информацией обращайтесь к дилеру. • Держите шланги и кабели подальше от общественных зон, острых краев, движущихся частей и горячих поверхностей. • Не скручивайте или чрезмерно сгибайте шланг или тяните устройство с помощью шланга. • Не допускайте детей и животных в рабочую зону. • Необходимо соблюдать все применимые правила безопасности.

Маркировки компонентов
Клавиатура, дисплей и значки

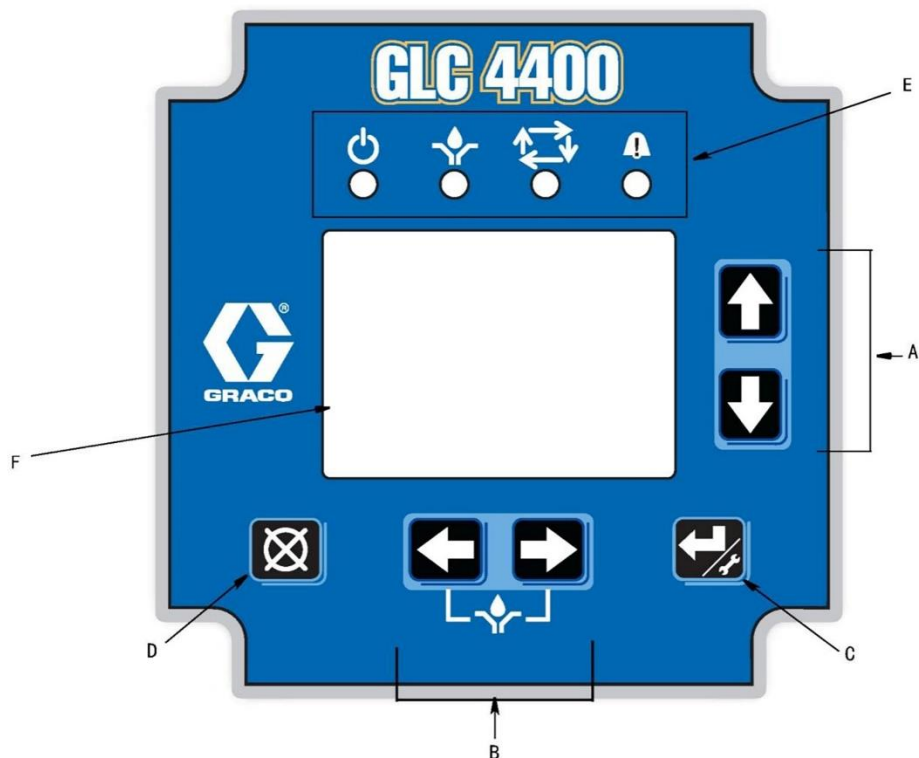


Диаграмма 1

Функции режима работы

Направляющая стрелка

Кнопка А со стрелками вверх/вниз:
регулировка контрастности.
Кнопка В со стрелками влево/вправо:
регулировка яркости.
Нажмите одновременно кнопки со
стрелками влево и вправо, чтобы
вручную запустить цикл насоса.

Значка клавиатуры

Примечание: Значка клавиатуры описана
в разделе значков на странице 4.

Кнопка С «Ввод»: нажмите и удерживайте в
течение 3 секунд. Разрешите доступ к
настройкам.
Кнопка D «Сброс»: нажмите и удерживайте в
течение 3 секунд. Переведите устройство в
состояние отключения нормального насоса.
Также используется для сброса аварийных
условий.
Функциональные светодиоды Е: описание
этих значков см. на странице 4.
Дисплей F.

Внимание: подробную информацию смотрите в руководствах Graco.

Значение значков

Приведенные ниже значки используются в данном руководстве и на экране работы и настроек контроллера. Если вы не знаете, что означает тот или иной значок, обратитесь к этой таблице.

-  Индикатор включения питания*. При включении питания контроллера смазки загорается зеленый светодиод, расположенный под значком функции на дисплее
-  Индикатор включения насоса*. Когда насос включен, желтый значок загорания светодиода, расположенный под значком функции на дисплее, также отображается в левой верхней части экрана работы Prelube (см. стр. 37).
-  Индикатор выключения насоса*. Когда насос выключен, значок отображается в левой верхней части экрана работы (см. стр. 38).
-  Сработало событие тревоги. Светодиод загорается при появлении события тревоги. Значок также отображается в правой верхней части экрана тревоги (см. стр. 40).
-  Регулировка яркости. Используйте кнопки со стрелками влево/вправо для регулировки яркости (ярче или тусклее) подсветки дисплея (см. стр. 20).
-  Регулировка контрастности. Используйте кнопки со стрелками вверх/вниз для настройки контрастности экрана (см. стр. 20).
-  Сигнализация низкого уровня жидкости. Значок отображается на дисплее. Уровень указанной смазочной жидкости низкий.
-  Изменение значки. Когда этот значок появляется на экране настроек PIN-кода, это означает, что PIN-код можно изменить или добавить новый PIN-код.
-  Блокировка значки. Экран индикации настроек защищен паролем и требует, чтобы пользователь предоставил правильный номер PIN-кода для доступа к этой функции.
-  Установка режима готовности к использованию. Когда пользователь находится на главном экране настроек в режиме настройки, значок отображается в правом верхнем углу дисплея.
-  Режим таймера включен. Этот значок также появляется в правой части дисплея, когда отображаются экраны настройки таймера или эксплуатации (стр. 24, 27, 37 и 38).
-  Режим давления включен. Этот значок также появляется в правой части дисплея, когда отображаются экраны настройки давления или эксплуатации (стр. 25 и 37).
-  Неисправность режима давления. Отображение значка на экране сигнализации, указывает на то, что истекло предельное время до срабатывания переключателя давления.
-  Режим циклического подсчета включен*. Загорается желтый светодиод, расположенный под значком функции на дисплее. Этот значок также отображается в правой части дисплея, когда отображаются экраны настройки циркуляции или эксплуатации (стр. 25 и 38).
-  Машинный подсчет включен. Этот значок отображается в правой части дисплея настройки или эксплуатации, когда появляется экран машинного подсчета (стр. 27 и 39).
-  Неисправность машинного подсчета. Если значок отображается на экране сигнализации, это означает, что паранасторок машинного подсчета не было получено к установленному сроку (стр. 39). Это вызовет событие сигнализации.
-  Неисправность входа выключателя цикла. Отображение значка в центре экрана сигнализации указывает на то, что истек срок до получения заданных параметров срабатываний выключателя цикла (см. экран сигнализации, стр. 40).
-  Сигнализация*. На дисплее загорается красный светодиод, расположенный под значком функции. Этот значок также появляется на дисплее, если введено недействительное значение эксплуатации.

*Смотрите поле E (стр. 3), где расположены эти значки функций.

Устранение неисправностей

Описание	Причины	Решения
Неисправность запуска электромагнитного клапана таймером	Отсутствие питания электромагнитного клапана	Индикатор питания гаснет: таймер не получает питание. Проверить подключение и источник питания Индикатор питания горит: проверить подключение электромагнитного клапана
	Неисправность электромагнитного клапана	Заменить электромагнитный клапан
	Неисправность таймера	Заменить таймер
	Низкий уровень или другие сигналы тревоги	Снова заправить бак для жидкости
Неисправность системы закрытия переключателя давления	Ошибка подключения переключателя давления	Проверить правильность подключения
	Неисправность переключателя давления	Заменить переключателя давления
	Неисправность таймера	Заменить таймер

Программирование

Описание	Режим работы Макс./мин. и другие
Настройка таймера, стр. 24	HH:MM:SS(00:00:01-99:59:59)
Настройка давления, стр. 25	HH:MM:SS(00:00:01-99:59:59)
Настройка окончания цикла, стр. 25	HH:MM:SS(00:00:01-99:59:59)
Выбор режима цикла, стр. 26	Цикл = 01-99
Настройка включения насоса, стр. 24	Время, давление или цикл
	Время включения насоса: HH:MM:SS (00:00:01-99:59:59)
	Цикл: 01-99 (используется только при режиме работы = Цикл)
Настройка выключения насоса, стр. 26	Время, счет или оба
	Время отключения насоса: HH:MM:SS.(00:00:01-99:59:59)
	Счет: 01-9999
Настройка включения тока, стр. 28	MM:SS(00:01-59:59)
Импульсный выход (насос), стр. 30	Макс. "время выключения" и "время включения": SS (01-99)
Настройка PIN-кода, стр. 31	Вкл/Выкл
	0000-9999
Настройка экрана быстрого цикла, стр. 33	Цикл = 01-99
	"Время включения" и "Время выключения": SS (01-99)
	Исполнение: Да/Нет
Предварительное смазывание или включение тока, стр. 37	Да/Нет
	Задержка: Да/Нет
	Время: MM: SS(00:01-59:59)



3.18 Автоматические регуляторы пожаротушения

Дисплей автоматического пожаротушения CHECKFIRE 210

Обеспечивает связь и управление другими компонентами ввода/вывода, как показано на рисунке 3.17.1.

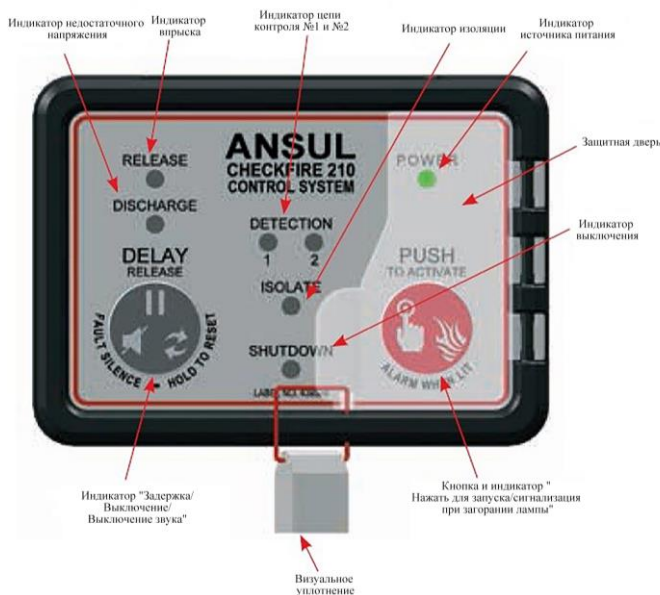


Рис. 3.18.1 Схема отображения автоматического пожаротушения в кабине

● Кнопка "Задержка/Сброс/Выключение звука"

Нажать данную кнопку, чтобы удалить следующие неисправности и/или выдать сигналы тревоги:

Выключение звука сигнализации о неисправности

1. Когда до момента подачи сигнала тревоги о неисправности остается не более двух часов, нажмите , чтобы выключить зуммера пищика. Индикатор неисправности продолжает мигать до тех пор, пока неисправность не будет устранена.
2. После распыления, нажмите кнопку , чтобы выключить зуммера пищика.
3. Любой новый сигнал тревоги или неисправности будет сопровождаться напоминанием зуммера пищика.
4. Неисправности и сигналы тревоги, оставшиеся необработанными после двух часов отключения звука, возобновят подачу зуммера пищика.

Последовательность задержки перезапуска

Активируется при тревоге, должна сработать с задержкой 1.

Электронный ручной режим разблокировки -режим первой задержки будет пропущен, и сигнальная лампа будет мигать четыре раза в секунду. После первой задержки он все еще продолжается тридцать секунд на той же частоте. Затем контроллер переключается в режим инъекции лекарственного средства, при этом сигнальная лампа и лампа разблокировки мигают с частотой 10 секунд.

Режим активации цепи реле давления (обратная связь) - после активации этого режима сигнальная лампа мигает непрерывно в течение как минимум тридцати секунд с частотой 4 раза в секунду. Затем контроллер переходит в режим инъекции, а сигнальная лампы и лампы разблокировки

мигают с частотой в десять секунд.

Неисправность разблокировки (желтый)

Когда обнаруживает неисправность схемы разблокировки, загорается желтый индикатор неисправности и зуммер работает на частоте 10 секунд. После устранения неисправности режим контроллера изменится на нормальный.

Система завершает инъекцию лекарственного средства или контроллер получает сигнал обратной связи переключателя давления, также приводит к тому, что свет неисправности разблокировки загорается. Эта ситуация указывает на необходимость повторной пополнения лекарственным средством системы автоматического пожаротушения. Свет, вызванный всеми вышеуказанными ошибками, может быть удален только путем сброса контроллера.

Неисправность тепловувствительного контроля(желтый)

Когда схема тепловувствительного контроля выходит из строя, желтый индикатор тепловувствительного контроля и зуммер работают на частоте десять секунд. После устранения неисправности система автоматически переключится в нормальный режим.

Сброс системы зуммера пищика

Нажмите кнопку и удерживайте (3 секунды), чтобы завершить сброс системы.

● Красная кнопка и индикатор " Нажать для запуска/сигнализация при загорании лампы"

Кнопка и световой комбинированный индикатор

Ручная активация - быстрое включение впрыска при нажатии красной кнопки и загорании красного фонаря LED на 10 секунд.

Внимание: программа запускается без задержки после нажатия красной кнопки.

Через 10 секунд система переходит в режим впрыск.

Состояние предупреждения (до программы задержки 1)

Когда есть только тревога, или когда программируемые режимы звуковой и визуальной сигнализации подают сигнал первыми, или когда состояние тревоги находится в изолированном режиме, фонарь LED становится красным и мигает один раз в секунду,

Задержка 1 (TD1)

Фонарь LED становится красным и мигает 2 раза в секунду до последних 5 секунд задержки 1 (зуммер пищика соответствует частоте мигания)

В течение последних 5 секунд задержки 1 индикатор мигает 4 раза в секунду, длится 4 секунд; в последнюю секунду фонарь LED гаснет (вместе с ним гаснет и звук тревоги).

Задержка 2 (TD2)

фонарь LED становится красным и мигает 4 раза в секунду до окончания задержки 1 (зуммер пищика соответствует частоте мигания).

Запуск с впрыском

Фонарь LED становится красным и остается красным в течение 10 секунд (активирована цепи впрыска) (зуммерная сигнализация с аварийным сигналом)

Впрыск

Отсутствие световой индикации (зуммер с другими фонарями LED)

● Индикаторы передней панели модуля индикации

Индикатор источника питания

Состояние внутреннего источника питания - индикатор питания мигает зеленым цветом каждые 3 секунды в нормальном режиме

Состояние внешнего источника питания/двойного источника питания - в нормальном режиме индикатор питания всегда горит зеленым цветом.

Состояние неисправности источника питания

(1) Неисправность независимого внутреннего источника питания - индикатор питания горит желтым цветом и мигает раз в десять секунд, а также подает звуковой сигнал, указывая на то, что питание от внутреннего источника упало до ненормального уровня, что вызвало неисправность.

(2) Неисправность независимого внешнего источника питания - индикатор питания горит желтым цветом и мигает раз в десять секунд, а также подает звуковой сигнал, указывая на то, что питание от внешнего источника упало до ненормального уровня, что и вызвало неисправность.

(3) Неисправность внутреннего/внешнего двойного электроснабжения - индикатор электроснабжения горит желтым цветом и мигает каждые 3 секунды, указывая на то, что питание от внешнего электроснабжения упало до ненормального уровня, что вызвало неисправность, и система была переключена на внутреннее электроснабжение.

(4) Неисправность жизни внутренней батареи - индикатор электроснабжения горит желтым цветом и мигает каждые десять секунд, а также издает звуковой сигнал, указывая на то, что питание от внутренней

Рабочая частота зуммера соответствует соответствующему индикатору, см. следующие инструкции:

Сигнализация - Задержка 1 = два раза в секунду

Задержка 2 = 4 раза в секунду

Неисправность - раз в 10 секунд

Сбой питания - раз в 10 секунд

Схема разблокировки сжигает - четыре раза в секунду в течение тридцати секунд, а затем один раз в десять секунд

Низкий заряд батареи - один раз в десять секунд

Задержка

Нажатие кнопки «Задержка» в первом цикле задержки перезапустит цикл задержки. Если второй цикл задержки запущен, нажатие кнопки «Задержка» не влияет.

Кнопка «Задержка» также может использоваться для диагностики неисправностей. Когда система выходит из строя, нажмите кнопку «Задержка», чтобы сформировать код неисправности, мигая индикаторы. Нажмите кнопку «Задержка», чтобы просмотреть коды неисправностей, но следующий код неисправности не может быть просмотрен, если предыдущая неисправность не устранена.

Когда кнопка «Задержка» успешно нажата, зуммер и LED работают три раза одновременно.

Если установлено реле сигнализации, нажатие кнопки «Задержка» во время инъекции лекарственного средства может заставить его бесшумный.

Сброс

Кнопка «Сброс» инициализирует контроллер. Все индикаторы и зуммеры работают при нажатии. Если неисправность не устранена, нажатие кнопки «Сброс» не действует. Когда кнопка «Сброс»

успешно нажата, зуммер и LED работают три раза одновременно.

Электроснабжение упало до ненормального уровня, что и вызвало неисправность.

(5) Индикатор неисправности будет продолжать мигать желтым цветом до тех пор, пока неисправность не будет устранена или питание системы не будет исчерпано.

Индикатор цепи впрыска

В состоянии неисправности, желтый индикатор мигает с интервалом в 10 секунд (с той же частотой, что и сигнал тревоги).

Неисправность устранена и возвращена в нормальный режим (погашена)

Индикатор недостаточного напряжения

Этот индикатор горит только в переключателе давления, если используется сигнал обратной связи реле давления.

Когда переключатель давления активировано, всегда горит красный индикатор, указывая на то, что оно находится в этапе выполнения впрыска

Красная лампочка мигает каждые 10 секунд после впрыска

Управляется переключателем внешнего давления и предупреждает о недостаточном давлении в приводной бутылке.

Индикатор цепи контроля №1

В состоянии тревоги, красная лампа горит постоянно

В случае неисправности выполняться с помощью зуммера пищика каждые 10 секунд

Возврат в нормальное состояние после устранения неисправности или тревоги (погашена)

Индикатор изоляции

Мигание дважды каждые 30 секунд указывает на то, что система находится в режиме изоляции

Используйте режим изоляции при обслуживании автомобиля и оборудования, чтобы избежать случайного распыления.

● Электронный ручной пускатель

Предусмотрите электронный пускатель для системы пожаротушения, обычно размещаемый в перигее или в проходе для выхода.

Электронные сигналы быстро передаются на контроллер системы пожаротушения

Диапазон температур -40°C ~85°C

3.19 Автоматическое взвешивание

3.19.1 Запуск главного интерфейса

Дисплей системы взвешивания обеспечивает хорошее взаимодействие между оператором и вагонеткой, что позволяет оператору отслеживать состояние вагонетки в режиме реального времени и помогает владельцу вагонетки контролировать состояние здоровья вагонетки. Ниже показан основной интерфейс системы взвешивания.



Рисунок 1 Начальный экран без неисправностей

- | | |
|---|--|
| 1. Отображение модели грузовика и неисправностей, | 2. Логотип, Дата и время, ID грузовика |
| 3. Датчик уровня топлива, Скорость грузовика, Полезная нагрузка, Датчик полезной нагрузки | 4. Уровень топлива, одометр, Часы работы двигателя |
| 5. Функции кнопок. | |

Рис. 19

1-5 представляют различные области отображения, где 3 - скорость и вес груза в реальном времени, а "MT" означает метрические тонны. После нажатия кнопки PAYLOAD, переходить в интерфейс автоматического взвешивания (Рис. 20) и выполняет соответствующую операцию в соответствии с указаниями клавиш и отображение.

Система взвешивания имеет в общей сложности 5 страниц, на которых в режиме реального времени отображаются данные и информация о смене для всех циклов загрузки. Внизу каждой страницы есть функциональные кнопки. На экране взвешивания, показанном на рисунке 20, имеются функциональные кнопки, перечисленные ниже (в порядке слева направо):

Кнопка BACK: возврат к предыдущему интерфейсу;

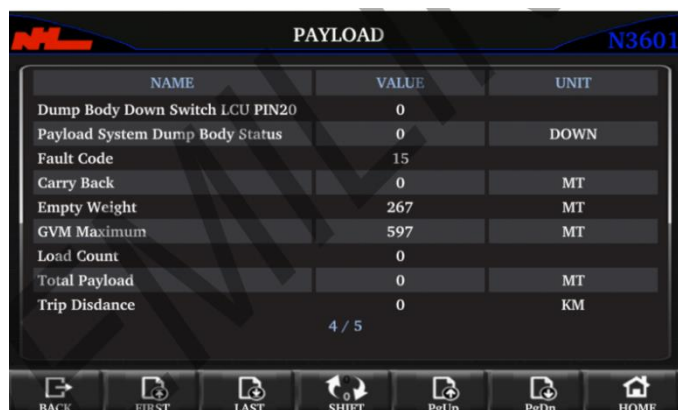
Кнопка FIRST: переход на первую страницу;

Кнопка LAST: вход на последнюю страницу;

Кнопка SHIFT: сброс информации о переключении;

Кнопка PgUp: вход на предыдущую страницу;

Кнопка PgDn: вход на следующую страницу;



NAME	VALUE	UNIT
Dump Body Down Switch LCU PIN20	0	
Payload System Dump Body Status	0	DOWN
Fault Code	15	
Carry Back	0	MT
Empty Weight	267	MT
GVM Maximum	597	MT
Load Count	0	
Total Payload	0	MT
Trip Distance	0	KM

4 / 5

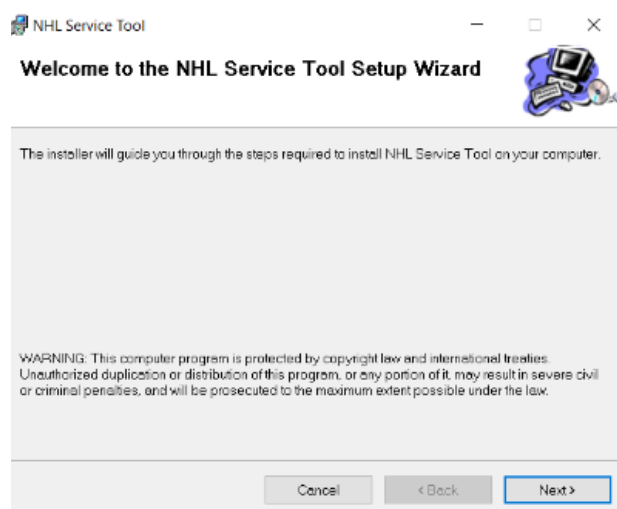
BACK FIRST LAST SHIFT PgUp PgDn HOME

Рис. 20

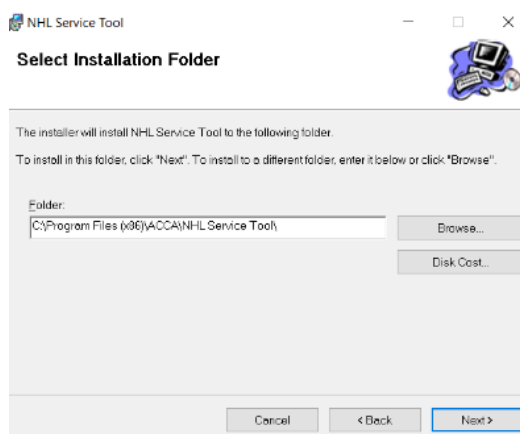
3.19.2 Загрузка данных взвешивания

При загрузке данных взвешивания необходимо подтвердить следующие пункты:

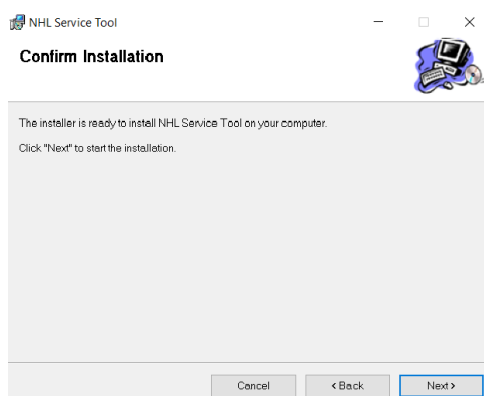
- (1) Ноутбук с сетевым портом;
- (2) Сетевой кабель;
- (3) Свяжитесь со службой поддержки команды, чтобы запросить последнюю версию программы NHL Service Tool, и распакуйте сжатый файл NHLServiceToolV102.zip (названия файлов могут немного отличаться). Найдите и щелкните файл с именем "Setup.msi" в извлеченной папке. Когда начнется установка, появится экран приветствия. Нажмите кнопку далее.



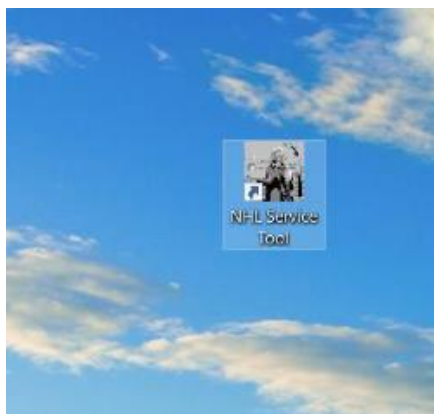
- (4) Затем установочный пакет запросит путь установки программного обеспечения, выберите его по умолчанию и нажмите кнопку далее;



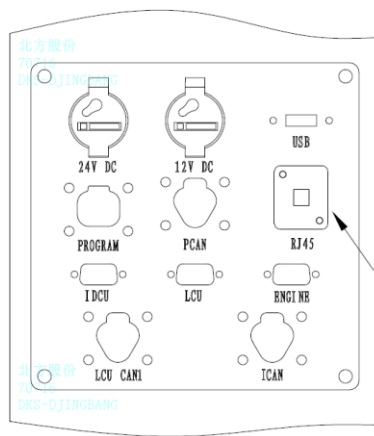
- (5) После успешной установки, в окне появится запрос "успешно", нажмите кнопку окончания, чтобы завершить установку;



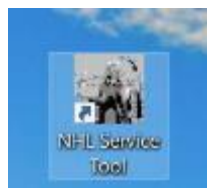
- (6) После установки, на рабочем столе появится значок короткого пути "NHL Service Tool";



- (7) Подключите один конец сетевого кабеля к ноутбуку, а другой - к порту RJ45 на панели ввода в эксплуатацию автомобиля следующим образом:



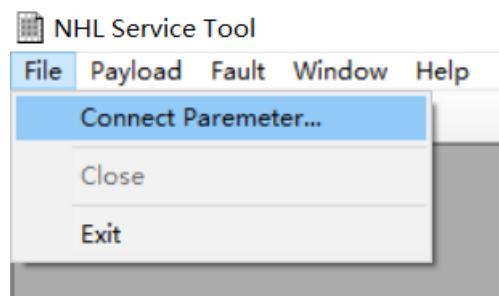
- (8) Когда дисплей работает, нажмите переключатель включения кабины, чтобы включить питание;
- (9) Дважды щелкните значок короткого пути "NHL Service Tool" на ноутбуке;



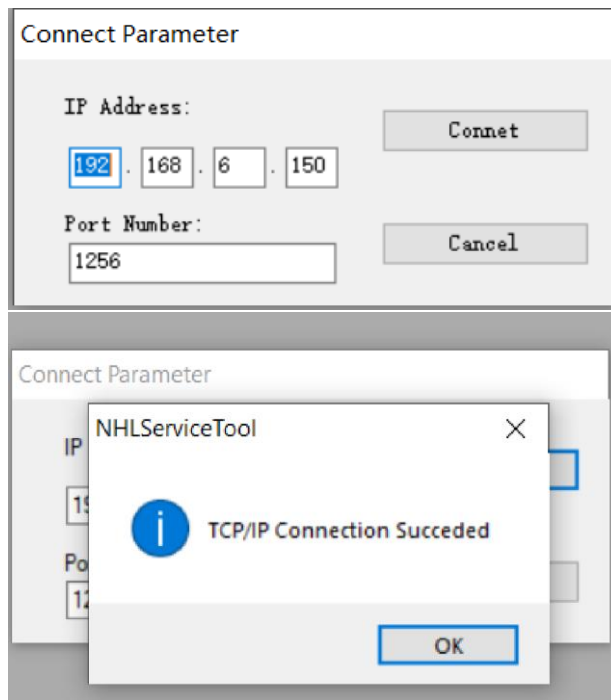
- (10) В строке состояния в нижней части программы отображается "подключено к дисплей", что означает, что кабель подключен правильно и IP-адрес ноутбука установлен правильно. После запуска значка короткого пути "NHL Service Tool" отобразится следующий интерфейс.



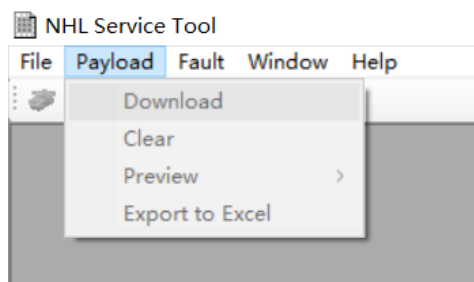
- (11) Если в строке состояния не отображается надпись "Подключено к дисплей", нажмите на выпадающее меню "Файл" чтобы подключить параметры.



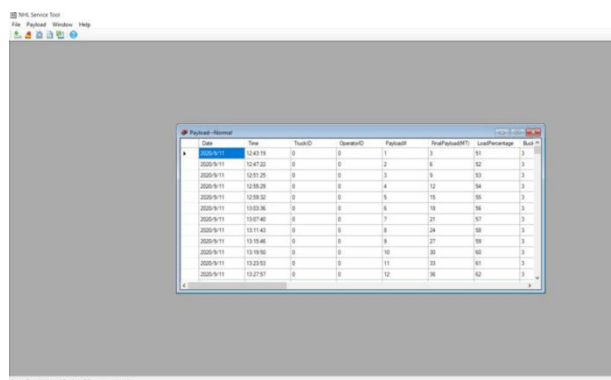
- (12) Установите IP-адрес во всплывающем диалоговом окне и нажмите кнопку "Conned", если все в порядке, появится всплывающее окно об успешном подключении. Затем нажмите кнопку далее. Если подключение не будет выполнено успешно, появится всплывающее окно, проверьте сетевой порт и кабель, конфигурацию IP-адреса, повторите этот шаг.



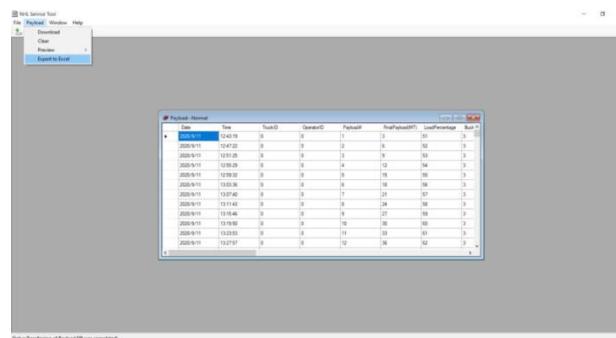
(13) Следующий шаг в данных взвешивания можно выбрать с помощью выпадающего меню ниже.



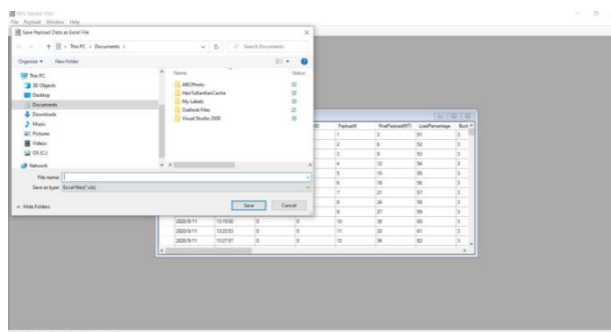
(14) Нажмите кнопку Payload→Download, и как только строка состояния покажет, что передача данных взвешивания завершена, появится окно с данными взвешивания. Если окно данных не отображается или появляется сообщение об ошибке, например "Потеря диска базы данных", лучше подождать несколько минут или перезапустить дисплей и попробовать загрузить данные снова.



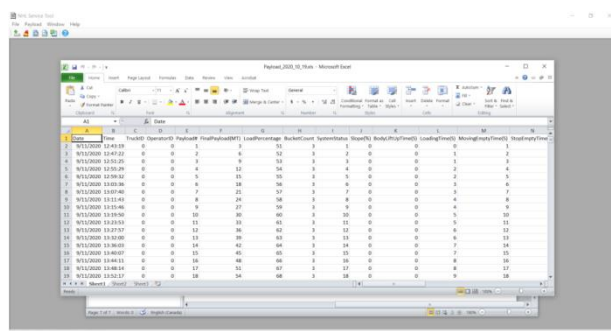
(15) Как показано на рисунке ниже, нажмите опцию "Payload→Export to Excel".



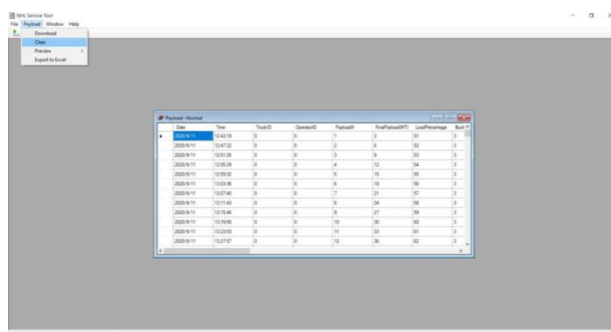
(16) После этого введите название загруженного файла данных, например "Payload_2020_10_19", во всплывающем окне программного обеспечения и выберите файл по умолчанию или указанный файл.



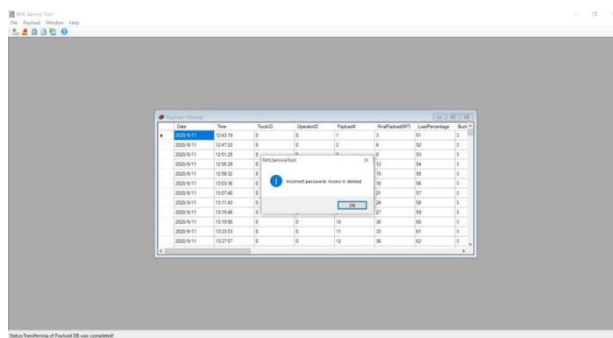
(17) Подождите, пока не появится файл excel.



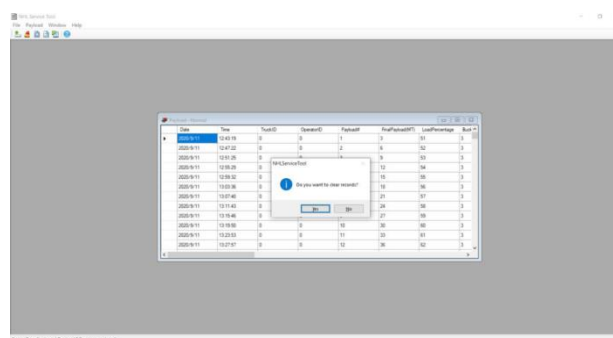
(18) Рекомендуется очистить данные флэш-память дисплея после завершения загрузки, чтобы освободить место для последующего хранения данных и ускорить загрузку данных в следующий раз.



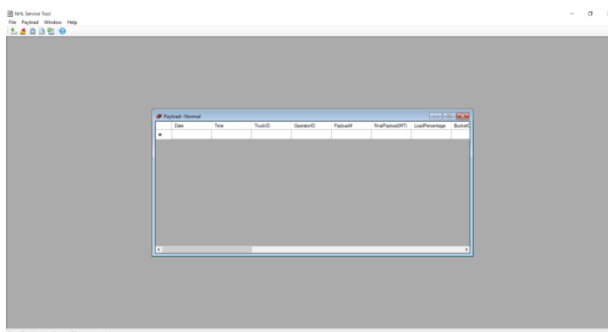
(19) Введите пароль, предоставленный службой поддержки NHL. Если пароль введен неверно, появится всплывающее окно. Нажмите OK и повторно введите правильный пароль.



(20) После ввода правильного пароля появится следующее диалоговое окно, требующее подтверждения. Если нажмете кнопку "Да", данные о полезной нагрузке на дисплее будут удалены безвозвратно. Нажмите кнопку "Нет", если вы не хотите удалять данные полезной нагрузки в данный момент.

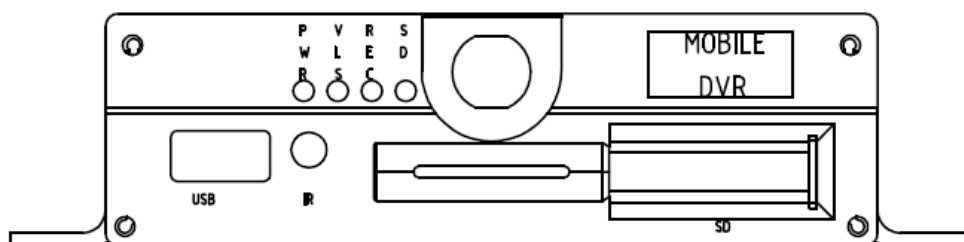


(21) Чтобы убедиться, что данные были удалены, снова нажмите полезную нагрузку→загружать, в результате чего появится пустое окно данных полезной нагрузки, как показано ниже.



3.20 Изображение окружного поля

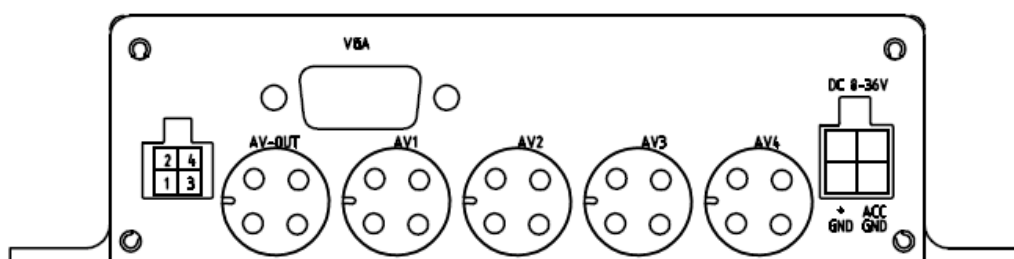
Передняя панель:



С функцией хранения изображений, емкость карты памяти 256 Гб, автоматическая перезапись цикла при заполнении.

Откройте крышку уплотнения карты памяти SD, показанную выше, чтобы извлечь карту памяти.

Задняя панель:



AV1~4: Клеммы жгута проводов камеры

DC8-36 В: Клеммы жгута проводов питания

AV OUT: Клеммы выходного видео

3. 21 Операторское сиденье



Рис. 1 - Сиденье оператора

Регулируемый подголовник (1) ---- Потяните вверх, чтобы поднять на разную высоту.

Регулировка наклона (2) ---- Потяните вверх, чтобы отрегулировать угол наклона верхней части сиденья.

Регулировка подушки сиденья (3) ---- Потяните вверх, чтобы выдвинуть или задвинуть подушку сиденья на нужную длину ноги.

Регулировка высоты (4) ----- Нажмите кнопку плюс или минус, чтобы отрегулировать высоту.

Горизонтальная регулировка (5) ---- Потяните вверх, чтобы отрегулировать сиденье вперед и назад.

Регулируемый контроль удара (6) ---- выдвиньте вниз или вверх, чтобы отрегулировать силу амортизатора на пересеченной местности.

Поясничная поддержка (7) ----- Нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы отрегулировать высоту поясничной поддержки и боковых подушек.

Регулировка угла наклона спинки (8) ---- Поднимите ручку, чтобы отрегулировать угол наклона подушки спинки.

Регулировка угла наклона подлокотника (9) ---- Поверните колесико под подлокотником, чтобы отрегулировать угол наклона подлокотника.

3.22 Сидение помощника оператора

Сидение помощника оператора используется только для обучения по обслуживанию или диагностики с оператором и не может использоваться в качестве пассажирского сиденья.

3.23 Ремень безопасности

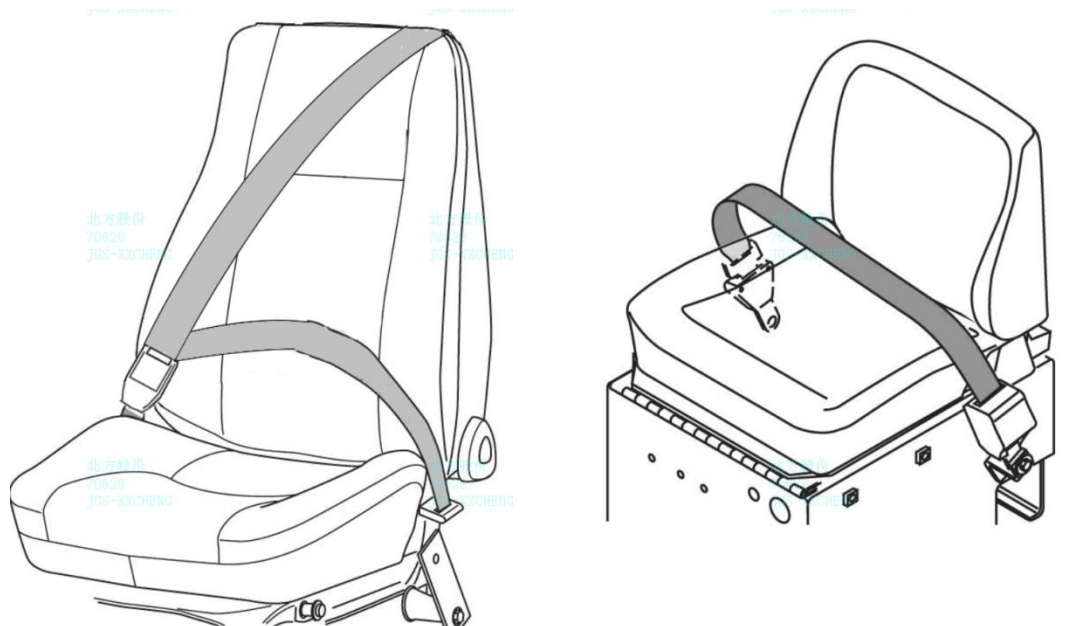


Рисунок 17 - Ремень безопасности

На сиденье оператора установлен трехточечный встроенный ремень безопасности, а ремень безопасности регулируется путем регулировки натяжного устройства на боковой ленте сиденья.

На пассажирском сиденье имеются выдвижные ремни безопасности, а ремень безопасности пассажирского сиденья не регулируется. Независимо от того, является ли это ремнем безопасности оператора или ремнем безопасности пассажира, степень натяжения должна гарантировать, что все органы управления свободно управляются персоналом.



Внимание: при движении всегда пристегивать ремень безопасности. Всегда проверяйте состояние ремня безопасности и крепления перед запуском автомобиля. Любые свободные или изношенные детали должны немедленно сообщаться в отдел обслуживания для ремонта или замены.

Независимо от внешнего вида ремня безопасности, его следует заменять не реже одного раза в три года.

Не пытайтесь отрегулировать сиденье и ремень безопасности во время движения автомобиля, так как это может привести к потере управления автомобилем. Когда требуется регулировки, следует затормозить, а затем отрегулировать.

Часть IV Проверка перед эксплуатацией

Перед тем, как управлять карьерным самосвалом электрического колеса (после смены, ремонта или технического обслуживания), рекомендуется проверить карьерный самосвал электрического колеса для обеспечения безопасного и нормального вождения. Оператор/ обслуживающий персонал может начинать с лестницы в соответствии с требованиями чертежа и проверять карьерный самосвал электрического колеса следующим образом, чтобы убедиться, что при его вводе в эксплуатацию нет неисправности.

Внимание: карьерный самосвал электрического колеса должен быть припаркован в безопасном месте, осуществить стояночный тормоз и закрепить передние и задние колеса клиньями для обеспечения безопасности, а затем проверить.

1. Проверьте лестницу, чтобы убедиться, что она не повреждена, а соединение с рамой и платформой прочное и неповрежденное. После подтверждения, от лестницы до платформы карьерного самосвала электрического колеса, очистите и отрегулируйте зеркала заднего вида с двух сторон.



Внимание: Используйте поручни при подъеме вверх и вниз по лестнице.

2. Проверьте площадь платформы карьерного самосвала электрического колеса, чтобы убедиться, что она не повреждена и не треснута. После уверенности войдите в кабину.
3. Включите все внешние огни, включая аварийные огни, чтобы убедиться, что свет нормальный и хорошо видимый, затем вернитесь к земле, чтобы продолжить проверку.

Примечание: при проверке проверьте моторное масло, гидравлическое масло, смазку, охлаждающую жидкость на наличие утечки топлива или потери, повреждения или разрыва деталей.

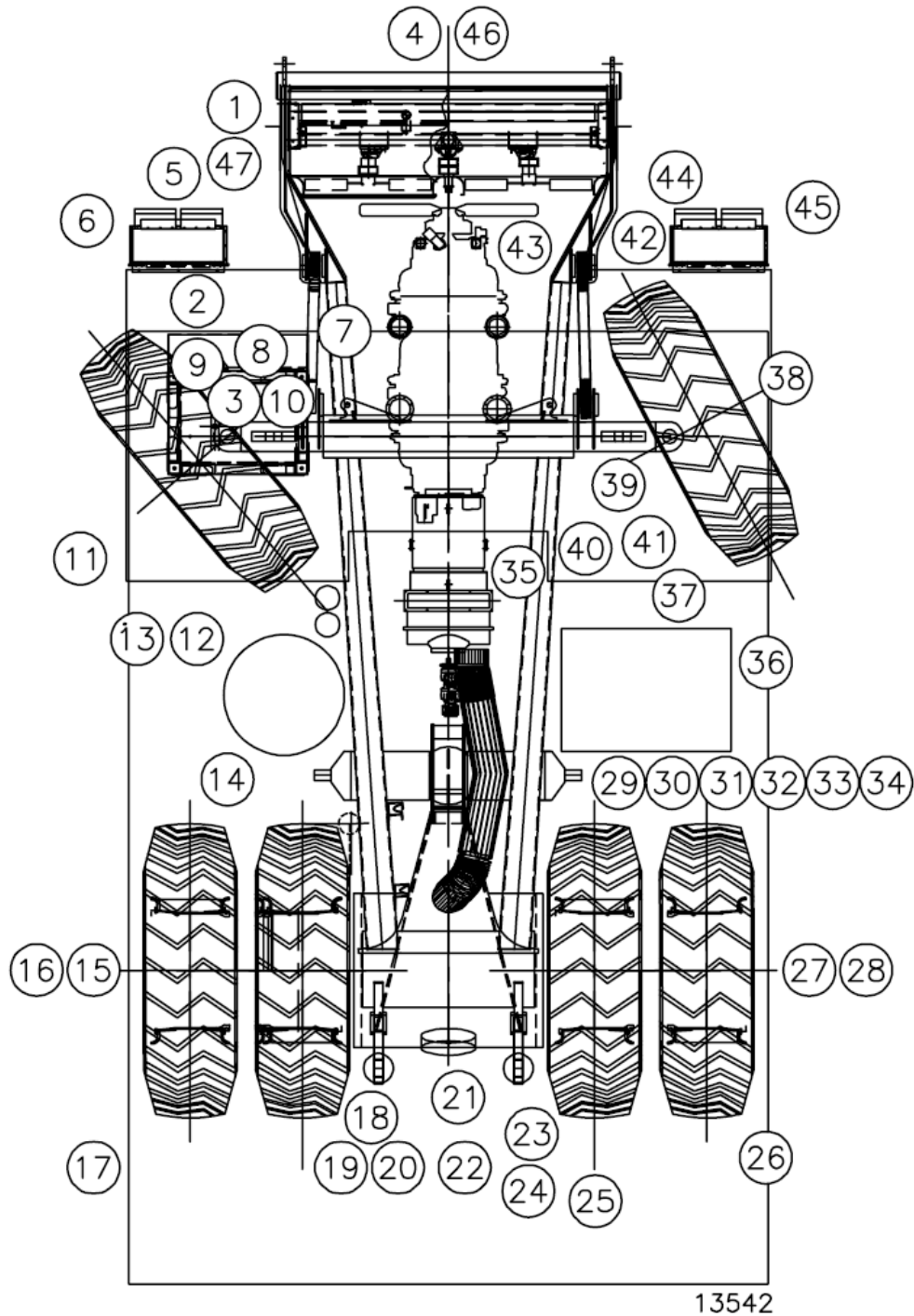


Рисунок 4.1 - Типичная карта местоположения проверки

4. Убедитесь, что все фары и другие огни чисты и правильно освещены.
5. Проверьте левый воздушный фильтр и впускной коллектор двигателя на наличие повреждений или утечек.

Очистка воздушного фильтра: снимите замок пылесборника, поверните пылесборник и вылейте пыль в пылезащитном чехле, а затем установите его.

Внимание:

1. Для поддержания воздушного фильтра требуется лестница.
2. При снятии замка не непосредственно находится под воздушным фильтром.
6. Убедитесь, что сигнальная лампочка на левой передней стороне карьерного самосвала электрического колеса чиста и нормально горит.
7. Проверьте уровень масла в двигателе следующим образом:
 - a. Используйте лестницу с поручнями, чтобы осторожно подняться на ступеньки на шупе. Если у вас нет этого оборудования, вы можете использовать лестницу, чтобы подняться в нужное место.
 - b. Вытащите шуп из двигателя, протрите его чистой тканью и вставьте его в двигатель.

Примечание: если шуп двигателя имеет сальник, поверните сальник против часовой стрелки до момента его отпускания. Не забудьте повторно запечатать шуп после проверки уровня масла.

- c. Повторно вытащите шуп и убедитесь, что уровень масла находится в безопасном нормальном диапазоне. Если нет, добавьте масло до нужного уровня масла, как требуется, перед тем, как запустить автомобиль.
- d. Вновь вставьте шуп и осторожно вернитесь на землю.
8. Проверьте левую переднюю подвеску на наличие износа, повреждения или утечки, чтобы убедиться, что она находится на правильном уровне заполнения и надежно закреплена на корпусе автомобиля.
9. Проверьте левый передний тормоз и шкворень передней оси на наличие износа, повреждения, утечки или ослабления. Также проверьте зону уплотнения подшипника левого колеса и суппорт тормоза на наличие признаков утечки и повреждения.
10. Проверьте компоненты системы рулевого управления на передней левой части - монтажные штифты, стяжки, рулевые рычаги и цилиндры рулевого управления.
11. Проверьте левую переднюю шину и обод, шины на наличие глубоких царапин или повреждений, рисунок протектора покрышки на наличие износа, на равномерный износ на обеих сторонах, зажим для обода плотно ли установлен, потеряет ли гайка и есть ли подходящее давление в шинах.

Примечание: если имеется автоматическая система поддержания давления в шинах, убедитесь, что шланг не поврежден.

12. Проверьте гидравлический бак на левой части на наличие повреждения или утечки и проверьте объем масла через гайку окна.
13. Проверьте гидравлические компоненты и другие компоненты рядом с гидравлическим баком на левой стороне на наличие повреждений или утечек.
14. Проверьте левый подъемный цилиндр на наличие утечки, износа или повреждения, изношен или поврежден. Убедитесь, что подъемный цилиндр надежно закреплен и правильно смазан, и что труба не повреждена.
15. Проверьте каждый узел шины и обода на левой задней части, рисунок протектора покрышки на наличие износа, на равномерный износ на обеих сторонах, зажим для обода плотно ли установлен, потеряет ли гайка и есть ли подходящее давление в шинах. Убедитесь, что каменный обработчик свободен в движении, не сильно изношен или не поврежден.

Примечание: если имеется автоматическая система поддержания давления в шинах, убедитесь, что шланг не поврежден.

16. Проверьте внешний вид левого электрического колеса на наличие повреждения или утечки.
17. Проверьте шарнирный штифт на левой стороне кузова на наличие повреждений, износа, правильную установку и правильную смазку.

18. Проверьте левую заднюю подвеску на наличие износа, повреждений и утечек, убедитесь, что она находится на правильной высоте наполнения, что верхняя и нижняя точки соединения надежно закреплены, что смазка хороша и что пылезащитное кольцо в норме.
19. Убедитесь, что ночные фонари, огни предупреждения (рулевое управление), торможения и заднего хода на хвостовой части самосвала работают правильно и хорошо видны.
20. Проверьте левую заднюю подвеску на наличие износа, повреждений и утечек, убедитесь, что она находится на надлежащей высоте и что верхние и нижние точки соединения надежно и правильно смазаны.
21. Убедитесь, что все огни остановки, предупреждения (рулевое управление), тормоза и заднего хода грузовика работают правильно и хорошо видны.
22. Откройте дверь доступа к оси и убедитесь, что компоненты и фитинги хороши, и дверь закрыта.



Внимание: Если дверь доступа к осевой коробке не может быть закрыта, в коробку будет подаваться воздух. Работа в этих условиях приведет к повреждению компонентов электрической тяговой системы.

23. Проверьте правую заднюю подвеску на наличие износа, повреждений и утечек, убедитесь, что она находится на надлежащей высоте и что верхние и нижние точки соединения надежно и правильно смазаны.
24. Проверьте шарнирный штифт правой стороны ковша на наличие повреждений, износа, правильной установки и надлежащей смазки.
25. Проверьте внешний вид правого электрического колеса на наличие повреждения или утечки.

Примечание: Если имеется автоматическая система поддержания давления в шинах, убедитесь, что шланг не поврежден.

26. Убедитесь, что правый задний габаритный огонь горит и хорошо видно.
27. Проверьте площадь кожуха на правой стороне электрического колеса на наличие утечки тормозной жидкости. Убедитесь, что крышка крепится к колесу и что крышка закреплена.
28. Проверьте каждую правую заднюю шину и обод, шины на наличие глубоких следов или дефектов, на подходящий рисунок протектора, на герметичность установки, потеряет ли гайка и есть ли подходящее давление в шинах. Если оснащен эжектором горных пород, проверьте его на плавное перемещение, на наличие износа или повреждения.
29. Если грузовик имеет пневматическую систему, проверьте на главный резервуар подачи газа и трубопроводы и слейте воду, используя дренажное отверстие, расположенное на передней части бака. Если грузовик оснащен автоматическим выхлопным устройством, проверьте его на наличие повреждений и правильную работу.
30. Проверьте все гидравлические, пневматические и другие компоненты системы на наличие повреждений или утечек.
31. Проверьте головной обтекатель задней оси и его принадлежности на наличие повреждений или износа, правильную установку и правильную смазку.
32. Проверьте нижнюю часть автомобиля на наличие повреждений и утечек, вязки узлов или разрыв шланга, чтобы он оставил движущиеся части. Убедитесь, что все детали и узлы установлены правильно и находятся в хорошем состоянии.
33. Убедитесь, что лифтовый цилиндр на правой стороне на наличие утечки, износа или

повреждения, подъемный цилиндр надежно закреплен и правильно смазан, и что трубка не повреждена.

34. Проверьте гидравлический насос, привод насоса и соответствующий шланг на наличие утечек, повреждений или износа.
35. Проверьте корпус вентилятора на наличие повреждений и проверьте наличие повреждений, если оснащены фильтром для охлаждающего воздуха.
36. Проверьте топливный бак на правой стороне на наличие повреждений или утечки, проверьте объем масла с помощью окна и использование ручного выключателя давления.
37. Проверьте гидравлические и другие детали рядом с правильным топливным баком на правой стороне на наличие повреждения или утечки.
38. Проверьте правую переднюю шину и обод, шины на наличие глубоких следов или дефектов, на подходящий рисунок протектора, на герметичность установки, потеряет ли гайка и есть ли подходящее давление в шинах.

Примечание: Если имеется автоматическая система поддержания давления в шинах, убедитесь, что шланг не поврежден.

39. Проверьте компоненты системы рулевого управления на передней левой части - монтажные штифты, стяжки, рулевые рычаги и цилиндры рулевого управления.
40. Проверьте правую переднюю подвеску на наличие износа, повреждения или утечки, убедитесь, что она прочно соединена с кузовом автомобиля.
41. Проверьте правый передний тормоз и шкворень передней оси на наличие износа, повреждения, утечки или ослабления. Также проверьте зону уплотнения подшипника левого колеса и суппорт тормоза на наличие признаков утечки и повреждения.
42. Проверьте нижнюю часть автомобиля на наличие повреждений и утечек, вязки узлов или разрыв шланга, чтобы он оставил движущиеся части. Убедитесь, что все детали и узлы установлены правильно и находятся в хорошем состоянии.

Примечание: манометр уровня масла установлен на правой стороне двигателя. Перед переходом к следующему шагу проверьте уровень масла с помощью щупа для моторного масла.

43. Убедитесь, что ремень привода двигателя, вентилятор, крышка вентилятора и защитные принадлежности не повреждены.
44. Проверьте воздушного фильтра на правой части и воздушную линию двигателя на наличие повреждения или утечки.

Если самоочищающийся эвакуатор установлен на дне бака воздушного фильтра, сжимайте каждую деталь, чтобы обеспечить правильную работу, и слейте пыль, накопленную на дне бака.

Если самоочищающийся эвакуатор не установлен, снимите замок бака, поверните бака, чтобы удалить пыль, а затем установите в баке.

Примечание:

- (1) Для поддержания воздушного фильтра требуется лестница.
- (2) Не вставляйте прямо под карточку при извлечении карты.

45. Убедитесь, что правая передняя сигнальная лампа чистая и яркая.
46. Проверьте площадь радиатора и решетки на наличие мусора и повреждений. Проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя в радиаторе через визирное окно.



Внимание: Будьте особенно осторожны при отвинчивании или снятии крышки радиатора и подождите, пока двигатель охлаждается. Внезапный сброс давления может вызвать нагрев хладагента из системы охлаждения, что может привести к травме.

47. Поднимитесь по лестнице на верхний этаж автомобиля, чтобы убедиться, что коробка передач и блок управления не повреждены, дверь закрыта, и вентиляционные отверстия без гравий.
48. Проверьте уровень смазочного масла в основном баке системы автоматической смазки, чтобы убедиться, что масло достаточно для поддержания одного периода работы.
49. Проверьте триггер системы автоматического пожаротушения, а также проверьте систему на наличие износа или повреждения и сообщите о любых проблемах.
50. Вернитесь в кабину и выключите все выключатели.

Часть V Проверка запуска двигателя

Рекомендуется проверять грузовик перед запуском двигателя, процесс как описан в разделе IV «Проверка перед эксплуатацией». После завершения работ проверки перед операцией проверка только ограничивается в кабине.

1. Включите главный выключатель (расположен на наружной правой передней части кабины) и вернитесь на сиденье оператора.
2. Проверьте:
 - a. Напряжение аккумуляторной батареи в указанном диапазоне (24 ~ 28 В постоянного тока).
 - b. Работает ли сигнализатор нормально.
 - c. Выключатель запуска находится ли в левом положении.
 - d. Находится ли переключатель стояночного тормоза в нейтральном положении и загорается ли индикатор стояночного тормоза.
 - e. Нажимается ли выключатель тормоза загрузки и загорается ли индикатор тормоза загрузки.
 - f. Рычаг переключения передач находится ли в положении «N» (нейтральном).
 - g. Проверьте, находится ли кнопка аварийного тормоза в положении всплывающего окна.
3. Нажмите переключатель для проверки света или нажмите кнопку тестирования, и все индикаторы должны загореться.
4. Убедитесь, что все автоматические выключатели на распределительной плате находятся в рабочем положении (нажмите).
5. Напомните близким людям перед запуском грузовика, убедившись, что они знают движения грузовика. Дайте гудок, дайте гудок снова через несколько секунд, повторите три раза, и запускать грузовик.
6. Поверните выключатель остановки/пуска двигателя в исходное положение и удерживайте его до запуска двигателя. Отпустите выключатель сразу после запуска, он автоматически вернется в рабочее положение, когда давление масла в двигателе повысится, сигнализация остановится.

Примечание:

- (1) Когда двигатель запускается холодно, он будет работать на холостом ходу от 800 до 1000 об/мин, что улучшит сгорание топлива в холодной камере сгорания. Когда температура двигателя повышается, его скорость плавно падает до нормального уровня холостого хода.
 - (2) Когда двигатель работает холодно, двигатель не следует ускорять. Перед тем, как ускоряться или двигаться, дайте ему работать на холостом ходу до тех пор, пока температура воды не станет горячей (мобильность отображается на приборе). Если слишком холодно для запуска или информация о запуске двигателя в холодную погоду, прочитайте соответствующие инструкции двигателя.
 - (3) Для грузовика электрического запуска рекомендуется запускать двигатель не более 30 секунд. Через 5 минут подождите, пока температура двигателя не упадет, и приступать к следующему запуску.
 - (4) Когда двигатель запущен, напряжение батареи недостаточное. Необходимо подключить внешнее устройство для зарядки (зарядное устройство и т. д.).
7. После запуска двигателя проверьте, что все датчики и индикаторы нормальные.
 8. Проверяйте двери и окна на наличие повреждений и чистоты.
 9. Отрегулируйте сиденье оператора, чтобы обеспечить безопасное и комфортное вождение.

Примечание: методы регулировки сиденья доступны у поставщика или производителя сиденья. Могут также быть получены от соответствующего персонала шахты.

10. Отрегулируйте все вспомогательные очки для достижения максимального поля обзора.
11. Проверьте, нормально ли работает стеклоочиститель, и стиральная машина может ли обеспечить очищающий раствор.
12. Пристегивайте ремень безопасности. Когда грузовик работает, все в кабине должны сидеть и пристегивать ремень безопасности.
13. После того, как охлаждающая жидкость двигателя, давление масла и напряжение батареи достигнут нормального диапазона, запустите грузовик.

Часть VI Эксплуатация

Введение

Безопасность работы грузовика NHL является ответственностью оператора. Оператор с хорошей осведомленностью по безопасности может лучше управлять грузовиком и менее подвержен несчастным случаям. Не забывайте безопасно управлять автомобилем, чтобы избежать несчастных случаев.

Перед эксплуатацией грузовика вы должны понимать и осваивать все основные правила безопасности шахты и ключевые моменты этого руководства.

Запуск двигателя

Процедура запуска двигателя подробно описана в разделе V «Запуск двигателя». Перед запуском двигателя рекомендуется проверить грузовик (см. Раздел IV «Проверка перед эксплуатацией»).

Вперед

Нормальными шагами для продвижения вперед автомобиля являются:

1. Убедитесь, что напряжение батареи находится в полосе зеленого диапазона (от 24 до 28В постоянного напряжения).
2. Подождите, пока не загорится индикатор давления ветра.
3. Проверьте зону вокруг автомобиля, чтобы убедиться, что нет людей или препятствий.
4. Переместите рычаг переключения передач в положение F (вперед).
5. Дайте гудок и предупредить людей вокруг грузовика.
6. Выпуск:
 - a) Стояночный тормоз
 - b) Тормоз загрузки
 - c) Аварийный тормоз (если выполнен)
 - d) Педаль тормоза
7. Нажмите педаль дроссельной заслонки и используйте педаль, чтобы отрегулировать грузовика.

Примечание: система рулевого управления, система замедления мощности и система торможения должны быть проверены до того, как грузовик начнет нормальную работу. Если какая-либо из этих систем работает ненормально, остановите грузовик и сообщите соответствующему специалисту.

Примечание: чтобы замедлить работу, особенно в некоторых зонах с ограниченным доступом, может потребоваться использование педали тормоза, чтобы помочь управлять скоростью грузовика.

Назад

Управлять грузовиком назад следующим образом:

1. Проверьте напряжение батареи в диапазоне зеленой полосы (от 24 до 28В постоянного напряжения).
2. Подождите, пока не загорится индикатор давления ветра.
3. Убедитесь, что за транспортным средством нет людей или препятствий. Запомните, что вид сзади грузовика ограничен, особенно на задней стороне кузова, поэтому обратите особое внимание на то, чтобы по направлению движения место было пустым.

4. Переместите рычаг селектора в положение R (задний ход) , фары заднего хода и сирены будут автоматически активированы, и двигатель будет работать при низком холостом ходу.
5. Дайте гудок и предупредить людей вокруг грузовика.
6. Выпуск:
 - a) Стояночный тормоз
 - b) Тормоз загрузки
 - c) Аварийный тормоз (если выполнен)
 - d) Педаль тормоза
7. Нажмите педаль дроссельной заслонки и используйте педаль, чтобы отрегулировать грузовика, по требованиям управлять грузовиком.

Замедление мощности

Чтобы замедлить грузовик или при спуске вниз управлять скоростью грузовика, отпустите педаль дроссельной заслонки и нажать на педаль замедления. Роль замедления пропорционально степени нажатия педали.

Примечание: замедление мощности может контролировать скорость грузовика, замедлять грузовик до 5 миль/ч (8 км/ч) или меньше, а затем использовать педаль рабочего тормоза, чтобы плавно останавливать грузовик.

При подъеме по склону вверх, когда карьерный самосвал идет на вершину склона, тормозная педаль предварительно запущена, а затем нажмите педаль тормоза, если необходимо, чтобы поддерживать скорость при спуске. Это максимизирует эффективность системы замедления и уменьшает задержку между действием педалирования и началом замедления.

Грузовик NHL использует систему замедления мощности в качестве основного метода замедления для контроля скорости грузовика при спуске. Когда система замедления мощности активируется, электрическое колесо действует как генератор, преобразуя кинетическую энергию грузовика в электрическую энергию и превращая его в тепловую энергию через резисторную сетку с воздушным охлаждением.

Примечание: помните, что система замедления мощности до максимальной и постоянной в определенном диапазоне скоростей. Этот диапазон будет варьироваться в зависимости от веса грузовика, тяговой системы и рабочего градиента.

Замедление мощности может эффективно контролировать скорость грузовика в определенном диапазоне. В этом конкретном диапазоне скоростей эффект торможения увеличивается с увеличением скорости. Максимальная скорость вышеупомянутого замедления мощности составляет 13 миль/ч (21 км/ч), когда этот максимум будет превышен, замедление мощности будет уменьшаться по мере того, как скорость продолжает увеличиваться.

Тормоз

Нормальный тормоз

При нормальной работе полностью остановите грузовик следующим образом:

1. Отпустите педаль акселератора.
2. Нажмите на педаль для замедления грузовика: Когда скорость грузовика ниже 0.8km/h, функция гибридного тормоза может полностью остановить грузовик. В это время, когда педаль замедления мощности нажата, система привода автоматически запускает рабочий тормоз заднего колеса, чтобы грузовик плавно остановиться.

Аварийный тормоз



Предупреждение

Если для аварийного останова используется фрикционная тормозная система, не пытайтесь переместить грузовик до тех пор, пока не будет выявлена и не устранена причина аварийной ситуации и фрикционная тормозная система не будет проверена и не будет проведено испытание.

1. Если система замедления мощности не работает, систему фрикционного тормоза следует использовать немедленно, чтобы остановить грузовик и обеспечить безопасность. Степень тормозной способности контролируется путем контроля степени нажатия педали тормоза.



Предупреждение

Не используйте педаль тормоза, если не будет аварийная ситуация, так как это приведет к чрезмерному нагреву, и эффект тормоза будет уменьшен. Когда требуется аварийного тормоза, как правило, необходимо как можно скорее нажать педаль тормоза, чтобы безопасно остановить грузовик и, насколько это возможно, припарковаться в безопасном месте. Если система замедления мощности не работает, не пытайтесь использовать только систему фрикционного тормоза, чтобы продолжить работу с грузовиком.

2. Если нормальный тормоз (управление педалью) не замечен, или если индикатор указывает на проблему с тормозной системой, используйте все тормозные и тормозные контроллеры грузовика (включая контроллеры тормоза загрузки и аварийного тормоза), чтобы безопасно припарковать грузовик.



Предупреждение

Не наступайте на педаль тормоза во время нормальной работы грузовика, так как это может повредить компоненты тормозной системы.

Парковка

Кратковременная парковка (оператор остается в кабине)

Примечание: эта процедура используется только для кратковременной парковки во время работы двигателя. Если грузовик должен быть припаркован в течение длительного периода времени, выключить двигатель или оператор покидает кабину, следует соблюдать процедуру длительной парковки.

Краткосрочная парковка по следующей процедуре:

1. Используйте системы замедления мощности и тормозную систему для полной остановки грузовика, как описано в разделе «Тормоз». Полностью нажмите педаль тормоза, когда автомобиль остановлен.
2. Переключите переключатель передач в положение N (нейтральное положение).

3. Нажмите кнопку тормоза загрузки.
4. Отпустите педаль тормоза, грузовик не будет двигаться.



Предупреждение

Во время кратковременной парковки оператор не должен выходить из кабины.

5. При повторном запуске грузовика выполните процедуры, выделенные в части "Вперед".

***Примечание:** не используйте стояночный тормоз в течение короткого времени (загрузка, разгрузка и т. д.) во время работы двигателя, а оператор находится в кабине. Если грузовик оставлен без присмотра или двигатель выключен, обязательно следуйте процедуре длительной парковки.*

Долгосрочная парковка - безопасное место (кабина оставлена без присмотра)

Грузовик можно долго припарковать в безопасном месте следующим образом:

Примечание:

Безопасное положение определяется следующим образом:

- (1) Припаркуйте переднее или заднее колесо грузовика в канаве;
- (2) Когда грузовик припаркован на рампе, клинья располагаются впереди и позади колес, чтобы предотвратить скольжение.

Если грузовик находится в безопасном месте, как описано выше, грузовик не будет двигаться, даже если тормоз отпущен.

***Примечание:** эти процедуры должны соблюдаться, когда грузовик оставлен без присмотра, двигатель выключен или сбой системы фрикционного тормоза.*

1. Используйте системы замедления мощности и тормозную систему для полной остановки грузовика, как описано в разделе «Тормоз». Полностью нажмите педаль тормоза, когда автомобиль остановлен.
2. Переключите переключатель передач в положение N (нейтральное положение).
3. Нажмите кнопку тормоза загрузки, выпустите педаль тормоза.
4. Переключите переключатель стояночного тормоза в положение реализации и удерживайте его, пока индикатор стояночного тормоза не загорится (около двух секунд), прежде чем перемещать переключатель стояночного тормоза в нейтральное положение.



Предупреждение

Не оставляйте грузовик только при выполнении тормоза загрузки. Грузовик обычно припаркован в безопасном месте, а стояночный тормоз выполняется перед выходом из грузовика.

5. Отпустите педаль рабочего тормоза, и грузовик должен оставаться неподвижным.

6. Выполните шаги, указанные в разделе «Отключение двигателя», чтобы выключить двигатель.
7. Вы можете уйти только после того, как вы определили, что грузовик безопасно припаркован и не будет внезапно двигаться.
8. Если возможно, используйте клинья для покрытия грузовика.

Примечание: обычно необходимо припарковать грузовик в месте, которое не препятствует прохождению других транспортных средств. Если по какой-то причине грузовик должен быть припаркован на транспортной полосе, рекомендуется использовать сигнал мигания или другой предупреждающий знак.

Загрузка

Несмотря на то, что оператору не надо фактически загружать грузовик, но оператор должен понять технику эффективного управления загрузкой. Важными этапами процесса загрузки являются следующие:

- (1) Аккуратно войдите в зону загрузки. Припаркуйте грузовик в зоне погрузки и обратите внимание на то, что другие грузовики подальше от этой области.
- (2) Наблюдайте всю площадь. Обратите внимание на расположение кабелей, мостов и экскаваторов или другого загрузочного оборудования и обратите внимание на другие важные детали.



Опасно

Никогда не пропускайте незащищенные кабели

- (3) Припаркуйте грузовик в безопасном месте держите безопасное расстояние от груза, который должен быть загружен.
- (4) Когда приказ выдается и готов войти в место загрузки груза, после его подготовки сигнал должен быть отправлен лицу, назначающему место стоянки груза или оператору экскаватора.
- (5) После того, как остановитесь в правильном положении, используйте замедление мощности и/или педаль тормоза для остановки.



Предупреждение

Не используйте стояночный тормоз для остановки грузовика: во время погрузки. Падение загруженного груза может привести к перемещению грузовика, что приведет к повреждению стояночного тормоза грузовика. Не паркуйте автомобиль в стеке во время процесса загрузки, так как это повредит шину, раму или другие детали.

- (6) Реализация тормозов загрузки.
- (7) Переместите кнопку в положение N (среднее).
- (8) Отпустите педаль тормоза, грузовик остается неподвижным.
- (9) Оператор должен оставаться в кабине грузовика на протяжении всего процесса загрузки.

- (10) Как только погрузка будет завершена и указывается продолжение,, подготовьтесь к выходу.
- (11) Убедитесь, что в зоне загрузки зоны движения нет людей или препятствий, и никто не находится на грузовике или вокруг него.
- (12) Переключите переключатель в положение F (вперед).
- (13) Нажмите на гудок, чтобы предупредить грузовик, что он будет запускаться.
- (14) Отпустите кнопку тормозного тормоза, нажмите на педаль дроссельной заслонки и двигайтесь вперед.
- (15) Выполните правильные шаги по управлению грузовиком.

Перевозка

Обратите внимание на процесс перевозку:

1. Перевозить по направлению дороги. Держитесь на достаточном расстоянии от защиты дороги и припарковаться на стороне назначенной дороги.
2. Соблюдайте ограниченную скорость шахты и приспосабливаться к суровым условиям движения.



Предупреждение

Неправильная индикация скорости (нулевая или значительно неправильная скорость автомобиля) указывает на возможность повреждения компонентов автомобиля, особенно повреждение электрического колеса. Если это произойдет, припаркуйте автомобиль в безопасном месте и попросите о помощи. Не перемещайте автомобиль, пока проблема не будет идентифицирована и не будет устранена.

3. Нормальная остановка замедления и контроль скорости на склоне контролируются системой замедления мощности. На вершине склона педаль замедления мощности предварительно нажата для управления скоростью. Обычно рекомендуется, что скорость полностью загруженного транспортного средства не превышала 15 mph (24km/h) при спуске. Следуйте ограничениям скорости, указанным шахтой.

Примечание: способность замедления напрямую связана со скоростью карьерного самосвала. Когда скорость составляет 3-13 mph (5-21 km/hr) способность к замедлению поддерживается максимум и может быть постоянной. Когда эта скорость превышена, способность замедления уменьшается по мере увеличения скорости. Чтобы эффективно обеспечить эффект замедления мощности, необходимо контролировать скорость карьерного самосвала на протяжении всей операции. То есть, если указать рабочий диапазон или дать ограниченную скорость, предельное значение будет отличаться от веса грузовика, скорости, электрической силовой установки и склона. Если этот предел будет превышен, скорость самосвала не будет эффективно контролироваться без торможения трением.



Предупреждение

Торможение трением не используется для торможения при нормальной эксплуатации автомобиля. Оно используется только для малой скорости парковки, кратковременной парковки и аварийных ситуаций (с любой скоростью). Использование торможения трением во время нормальной работы транспортного средства приведет к перегреву и уменьшению

тормозной способности, поэтому его следует использовать в чрезвычайной ситуации.

4. На автомобилях, оборудованных системой замедления сверхскоростного движения автомобиля, не используйте систему замедления сверхскоростного движения автомобиля для управления скоростью. Эта система используется только тогда, когда автомобиль превышает предварительно установленную скорость, а сила тяги тяговой системы преобразуется в максимальное сопротивление. Эта система используется только как резерва и обычно не используется.
5. Поддерживайте безопасное расстояние вождения. Когда аварийная остановка переднего автомобиля, убедитесь, что имеется достаточное расстояние для безопасной парковки, с учетом условиями дороги и погодными условиями.
6. При прохождении на обозначенных участках в последовательности держите расстояние между собой во время движения, чтобы обеспечить безопасное вождение.
7. При приближении к пересечениям и месту с крутым поворотом скорость должна быть снижена заранее, чтобы обеспечить безопасное вождение.
8. При движении по наклонной дороге будьте особенно осторожны, чтобы обеспечить устойчивость рулевого управления.
9. Если автомобиль неожиданно не работает (например, двигатель, электрическая система), обеспечьте достаточные возможности рулевого управления и торможения для парковки автомобиля в безопасном месте.

Потеря рулевого управления

В случае неисправности в двигателе или насосе, аккумулятор обеспечивает дополнение давления к вспомогательной системе рулевого управления. Помогает управлять автомобилем во время торможения и не используется для продолжения эксплуатации транспортного средства.

Кроме того, в случае сбоя гидравлической системы, аккумулятор обеспечивает давление для системы, чтобы гарантировать, что транспортное средство припарковано в безопасном месте.

Если есть проблема с рулевым управлением:

1. Сразу же через небольшой поворот, убедитесь, что аккумулятор оказывает давление на вспомогательную систему рулевого управления. Припаркуйте автомобиль, если условия допускаются.



Предупреждение

Помните, поворот рулевого управления с помощью вспомогательной системы переднего колеса медленнее поворота нормального рулевого управления.

2. На автомобиле, оснащенный системой ручного пополнения, включите ручной переключатель и запустите систему.
3. После того, как автомобиль безопасно остановился, немедленно выключить выключатель системы ручного пополнения.

Разгрузка

Разгрузите следующим образом:

1. Осторожно войдите в зону разгрузки



Предупреждение

Убедитесь, что в зоне разгрузки нет других транспортных средств, людей или препятствий.

2. Двигать автомобиль задним ходом на точку разгрузки, обеспечить безопасность и устойчивость транспортного средства, и автомобиль припаркован.

Примечание:

- (1) Разгрузить материалы в соответствии с инструкциями персонала.
- (2) При разгрузке на наклонной дорожной поверхности будьте особенно осторожны, поддержать стабилизацию автомобиля во время подъема кузова и скольжения материала. Не поднимайте кузов, если транспортное средство не может быть стабилизировано на наклонной дорожной поверхности.
3. Реализуйте тормоз загрузки.
4. Положение шестерни остается на положении N (нейтральном).
5. Убедитесь, что в зоне разгрузки нет людей. Убедитесь, что нет препятствий, препятствующих подъему кузова, в противном случае это приведет к ненужному повреждению кузова и связанных с ним деталей.
6. Когда будет определено, что можно безопасно разрядить материалы:
 - a. Переместите рукоятку управления подъемником в положение подъема.
 - b. Ускорьте двигатель до номинальной скорости (1900rpm) и сохраните его.

Примечание: Скорость подъема напрямую связана с скоростью вращения двигателя, нагрузкой и положением клапана (подъемная ручка). Чтобы увеличить скорость подъема кузова, сначала переместите ручку подъема в максимальное положение, затем нажмите на педаль дроссельной заслонки, чтобы ускорить двигатель, не заботясь о превышении скорости.

- c. Когда кузов поднимается на место, отпустите дроссельную заслонку, чтобы двигатель на холостом ходу. Не продолжайте увеличивать скорость вращения двигателя, так как это повредит подъемный цилиндр или другие компоненты.

Примечание:

- (1) Кузов поднимается только до тех пор, пока материалы не будут полностью разряжены.
- (2) Если рукоятка управления подъемом отпущена, она будет автоматически на положения удержания, кузов останется в поднятом положении без продолжения подъема.
7. После завершения разгрузки переместите рукоятку управления подъемником вперед в нижнее положение и удерживайте ее, чтобы ускорить двигатель и опустить кузов в нужное положение.

Примечание: в некоторых случаях (например, при разгрузке на плоской поверхности) транспортное средство необходимо перемещать вперед, чтобы выполнить полную разрядку. Если вам нужно это сделать, будьте осторожны и медленно перемещайте транспортное средство, и припаркуйте его.

8. Когда кузов опускается примерно наполовину, отпустите рукоятку управления подъемом и дроссельную заслонку и нажмите кнопку на верхней части рукоятки управления подъемом. Рукоятка подъема автоматически в плавающее положение, и кузов продолжает опускаться к раме.



Предупреждение

Держите рукоятку управления подъемом в нижнем положении, когда кузов опускается примерно наполовину, если с помощью мощности снижается, это приведет к тому, что кузов попадет в раму, а высокая скорость насоса приведет к перегреву гидравлического масла. Рукоятка управления подъемом должна находиться в плавающем положении, чтобы опустить кузов на раму.

9. Если индикатор подъема кузова установлен, убедитесь, что он выключен. В то же время убедитесь, что индикатор автомобиля виден через лобовое стекло.
10. Убедитесь, что в проходе с места выгрузки нет препятствий, никто не находится внутри автомобиля или вокруг него.
11. Перемещайте передача на F (вперед).
12. Дайте гудок и предупредить то, что автомобиль собирается двигаться.
13. Отпустите все тормоза, нажмите на дроссельную заслонку и двигайте автомобиль вперед.
14. Управляйте автомобилем в соответствии с нормальным режимом работы.

Выключить двигатель

Чтобы нормально выключить двигатель, действуйте следующим образом:

1. Припаркуйте автомобиль в безопасном месте в соответствии с методом долгосрочной парковки.
2. Выключите двигатель. Оставьте на холостом ходу 3-5 минут, чтобы моторное масло и охлаждающая жидкость уносили тепло от турбокомпрессора, камеры сгорания, подшипников, валов и т. д.
3. Поверните выключатель остановки/пуска двигателя в положение остановки, чтобы выключить двигатель.
4. Когда давление масла в двигателе низкое, сигнализирует сигнализатор. Выключите главный выключатель и остановите аварийный сигнал. Не забудьте выключить главный выключатель, когда выходите из кабины.

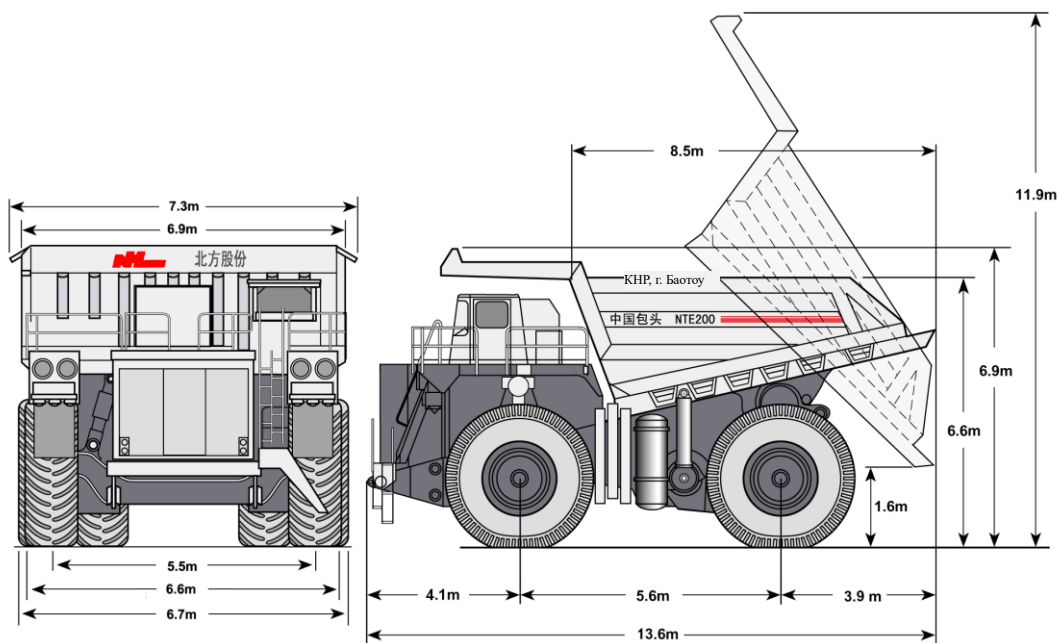


Предупреждение

На карьерном самосвале с дополнительным выключателем аварийного останова двигателя двигатель можно отключить с помощью этого переключателя, который расположен в нижней части панели управления или на раме (в зависимости от требований шахты). Рекомендуется использовать только в аварийной ситуации или когда обычный блок управления не может отключить двигатель. Если выключатель должен использоваться для выключения двигателя, немедленно сообщите об этом.

Приложение А: Параметры транспортного средства NTE200

Номинальная нагрузка	186 t
Объем простой загрузки (SAE)	110 m ³
Объем загрузки наваливанием (SAE2:1)	130 m ³
Мощность двигателя	2000 hp
Мощность главного генератора	2000 hp
Колесный коэффициент редуктора	26.825:1
Минимальный радиус поворота	13.6 m
Максимальная скорость	56.3 km/h
Максимальная мгновенная мощность торможения	2900 KW
Максимальная мощность непрерывного торможения	2700 KW
Время полной загрузки	20 s
Время снижения мощности	13 s



Приложение В: Смазочное масло

Пункты	Смазка	Объем	Интервал технического обслуживания(h)
Централизованный смазочный насос	10W-30	296 mL	2000
Точка централизованной смазки	XHP222	54 kg	500
Электрические компоненты GE	SHC 100	0.12 kg	2000
Моторное масло	15W-40	200 L	1000
Смазка для коробки передач	SHC680	40 L	6000
Радиатор	Антифриз	600 L	—
Смазка подшипника переднего колеса	SHC460 OH	20L	При капитальном ремонте
Гидравлическая система	SAE 10W	890 L	2000

Приложение С: Коды неисправностей двигателя

Чтение и идентификация кодов неисправностей:

Когда двигатель выключен и ключ зажигания находится в рабочем положении, сигнальная лампочка на комбинированном приборе будет отображать текущее состояние двигателя. Если есть код неисправности, в соответствии с уровнем неисправности, соответствующий индикатор будет отображаться на комбинированном приборе. Синий («обслуживание двигателя»), желтый («защита двигателя») или красный («останов двигателя») сигналы на комбинированном приборе освещаются системой. Правила чтения кодов неисправностей следующие: нажмите кнопку выбора главного меню на комбинированном приборе, соответствующая опция будет отображаться на ЖК-дисплее комбинированного прибора, переместите курсор к опции кодов неисправностей двигателя с помощью кнопки выбора направления комбинированного счетчика и снова нажмите главное меню, при этом войти в интерфейс кодов неисправностей двигателя. При возникновении неисправности интерфейс даст существующие коды неисправностей в комбинации SPN и FMI. Некоторые из основных кодов неисправностей показаны в следующей таблице.

Диагностика кодов неисправностей

№ п/п	Код неисправности	SPN	FMI	Описание на русском языке	DESCRIPTION IN ENGLISH
1	111	629	12	Внутренняя ошибка в электронном модуле управления	Internal Electronic Control Module (ECM) Error
2	115	190	2	Неисправность цепи датчика частоты вращения двигателя	Engine Speed Sensor (ESS) Circuit
3	121	190	10	Неисправность цепи датчика частоты вращения двигателя	Engine Speed Sensor (ESS) Circuit
4	122	102	3	Неисправность цепи датчика давления во впускном коллекторе левого бокового цилиндра	Left Bank Intake Manifold Pressure Sensor (IMPS) Circuit
5	123	102	4	Неисправность цепи датчика давления во впускном коллекторе левого бокового цилиндра	Left Bank Intake Manifold Pressure Sensor (IMPS) Circuit
6	124	102	16	Высокое давление во впускном коллекторе левого бокового цилиндра	High Intake Manifold Pressure - Left Bank
7	125	102	18	Низкое давление во впускном коллекторе левого Бокового цилиндра	Low Intake Manifold Pressure - Left Bank
8	126	1129	16	Высокое давление во впускном коллекторе правого бокового цилиндра	High Intake Manifold Pressure - Right Bank
9	127	1129	18	Низкое давление во впускном коллекторе правого бокового цилиндра	Low Intake Manifold Pressure - Right Bank

10	128	1129	3	Неисправность цепи датчика давления впускного коллектора правого бокового цилиндра	Right Bank Intake Manifold Pressure Sensor (IMPS) Circuit
11	129	1129	4	Неисправность цепи датчика давления впускного коллектора правого бокового цилиндра	Right Bank Intake Manifold Pressure Sensor (IMPS) Circuit
12	132	091	4	Низкое выходное напряжение датчика положения педали газа	Throttle Position Sensor Failed Low
13	135	100	3	Неисправность цепи датчика давления масла заднего фильтра	Post-Filter Oil Pressure Sensor (OPS) Circuit
14	136	1208	3	Неисправность цепи датчика давления масла переднего фильтра	Pre-Filter Oil Pressure Sensor (OPS) Circuit
15	137	1208	4	Неисправность цепи датчика давления масла переднего фильтра	Pre-Filter Oil Pressure Sensor (OPS) Circuit
16	141	100	4	Неисправность цепи датчика давления масла заднего фильтра	Post-Filter Oil Pressure Sensor (OPS) Circuit
17	143	100	1	Низкое давление масла	Low Oil Pressure
18	144	110	3	Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости	Coolant Temperature Sensor (CTS) Circuit
19	145	110	4	Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости	Coolant Temperature Sensor (CTS) Circuit
20	151	110	0	Высокая температура охлаждающей жидкости	High Coolant Temperature
21	153	105	3	Неисправность цепи датчика температуры переднего впускного коллектора левого бокового цилиндра	Left Bank Front Intake Manifold Temperature Sensor (IMTS) Circuit
22	154	105	4	Неисправность цепи датчика температуры переднего впускного коллектора левого бокового цилиндра	Left Bank Front Intake Manifold Temperature Sensor (IMTS) Circuit
23	155	105	0	Высокая температура переднего впускного коллектора левого бокового цилиндра	High Intake Manifold Temperature - Left Bank Front
24	156	1131	3	Неисправность цепи датчика температуры заднего впускного коллектора левого бокового цилиндра	Left Bank Rear Intake Manifold Temperature Sensor (IMTS) Circuit
25	157	1131	4	Неисправность цепи датчика температуры заднего впускного коллектора левого бокового цилиндра	Left Bank Rear Intake Manifold Temperature Sensor (IMTS) Circuit

26	158	1131	0	Высокая температура заднего впускного коллектора левого бокового цилиндра	High Intake Manifold Temperature - Left Bank Rear
27	159	1132	3	Неисправность цепи датчика температуры переднего впускного коллектора правого бокового цилиндра	Right Bank Front Intake Manifold Temperature Sensor (IMTS) Circuit
28	161	1132	4	Неисправность цепи датчика температуры переднего впускного коллектора правого бокового цилиндра	Right Bank Front Intake Manifold Temperature Sensor (IMTS) Circuit
29	162	1132	0	Высокая температура переднего впускного коллектора правого бокового цилиндра	High Intake Manifold Temperature - Right Bank Front
30	163	1133	3	Неисправность цепи датчика температуры заднего впускного коллектора правого бокового цилиндра	Right Bank Rear Intake Manifold Temperature Sensor (IMTS) Circuit
31	164	1133	4	Неисправность цепи датчика температуры заднего впускного коллектора правого бокового цилиндра	Right Bank Rear Intake Manifold Temperature Sensor (IMTS) Circuit
32	165	1133	0	Высокая температура заднего впускного коллектора правого бокового цилиндра	High Intake Manifold Temperature - Right Bank Rear
33	212	175	3	Неисправность цепи датчика температуры масла	Oil Temperature Sensor (OTS) Circuit
34	213	175	4	Неисправность цепи датчика температуры масла	Oil Temperature Sensor (OTS) Circuit
35	214	175	0	Температура масла высокая	High Oil Temperature
36	221	108	3	Неисправность в цепи датчика атмосферного давления	Ambient Air Pressure Sensor (AAPS) Circuit
37	222	108	4	Неисправность в цепи датчика атмосферного давления	Ambient Air Pressure Sensor (AAPS) Circuit
38	231	109	3	Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости	Coolant Pressure Sensor (CPS) Circuit
39	232	109	4	Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости	Coolant Pressure Sensor (CPS) Circuit
40	233	109	1	Низкое давление охлаждающей жидкости	Low Coolant Pressure
41	234	190	0	Превышение скорости двигателя	Engine Overspeed
42	235	111	1	Уровень охлаждающей жидкости низкий	Low Coolant Level

43	252	098	2	Неисправность цепи датчика уровня масла	Oil Level Sensor (OLS) Circuit
44	253	098	1	Уровень масла низкий	Уровень масла низкий
45	335			Внутренняя ошибка в электронном модуле управления	Internal Electronic Control Module (ECM) Error
46	417			Открывается перепускной клапан масляного фильтра	Oil Filter Bypass Valve – Open
47	422	111	2	Неисправность в цепи датчика уровня охлаждающей жидкости	Coolant Level Sensor (CLS) Circuit
48	441	168	1	Напряжение батареи ниже нормального диапазона	Battery Voltage Below Normal Range
49	446	N/A		Сбой связи универсального последовательного процессора (дополнительный модуль шахты)	Generic Serial Processor Communication Failure (Modular Mining)
50	447	N/A		Не поддерживает удаленные вызовы (модульная добыча)	RPC Number Not Supported (Modular Mining)
51	448	N/A		Несоответствие удаленных параметров (дополнительный модуль шахты)	RPC Argument Mismatch (Modular Mining)
52	449	094	16	Высокое давление топлива	High Fuel Pressure
53	451	157	3	Неисправность цепи датчика давления топливной рамп	Rail Pressure Sensor (RPS) Circuit
54	452	157	4	Неисправность цепи датчика давления топливной рамп	Rail Pressure Sensor (RPS) Circuit
55	555	1264	0	Высокое давление нижнего выхлопного газа	High Blowby Pressure
56	611	1383	31	Тепловое отключение двигателя	Engine Hot Shutdown
57	612	99	1	Большое сопротивление масляного фильтра	High Lube Filter Restriction
58	615			Частота вращения двигателя при запуске не равна нулю	Non-Zero Engine Speed at Power-Up
59	616	1173	16	Высокая температура на впуске турбокомпрессора в правом боковом цилиндре	High Turbocharger Compressor Inlet Temperature Right Bank
60	617	1172	0	Высокая температура на входе турбокомпрессора в левом боковом цилиндре	High Turbocharger Compressor Inlet Temperature Left Bank
61	618			Слишком высокое ограничение впуска левого бокового цилиндра	High Intake Air Restriction Left Bank

62	619			Слишком высокое ограничение впуска правого бокового цилиндра	High Intake Air Restriction Right Bank
63	621	1137	18	Низкая мощность левого бокового цилиндра № 1	Low Power - Cylinder No. 1 Left Bank
64	622	1138	18	Низкая мощность левого бокового цилиндра № 2	Low Power - Cylinder No. 2 Left Bank
65	623	1139	18	Низкая мощность левого бокового цилиндра № 3	Low Power - Cylinder No. 3 Left Bank
66	624	1140	18	Низкая мощность левого бокового цилиндра № 4	Low Power - Cylinder No. 4 Left Bank
67	625	1141	18	Низкая мощность левого бокового цилиндра № 5	Low Power - Cylinder No. 5 Left Bank
68	626	1142	18	Низкая мощность левого бокового цилиндра № 6	Low Power - Cylinder No. 6 Left Bank
69	627	1143	18	Низкая мощность левого бокового цилиндра № 7	Low Power - Cylinder No. 7 Left Bank
70	628	1144	18	Низкая мощность левого бокового цилиндра № 8	Low Power - Cylinder No. 8 Left Bank
71	629			Утечка во впускной системе левого цилиндра	Утечка во впускной системе левого цилиндра
72	631	1329	1	Низкая мощность правого бокового цилиндра № 1	Low Power - Cylinder No. 1 Right Bank
73	632	1144 (45) 1146 (60)	18	Низкая мощность правого бокового цилиндра № 2	Low Power - Cylinder No. 2 Right Bank
74	633	1145 (45) 1147 (60)	18	Низкая мощность правого бокового цилиндра № 3	Low Power - Cylinder No. 3 Right Bank
75	634	1146 (45) 1148 (60)	18	Низкая мощность правого бокового цилиндра № 4	Low Power - Cylinder No. 4 Right Bank
76	635	1147 (45) 1149 (60)	18	Низкая мощность правого бокового цилиндра № 5	Low Power - Cylinder No. 5 Right Bank
77	636	1148 (45) 1150 (60)	18	Низкая мощность правого бокового цилиндра № 6	Low Power - Cylinder No. 6 Right Bank
78	637	1151	18	Низкая мощность правого бокового цилиндра № 7	Low Power - Cylinder No. 7 Right Bank
79	638	1152	18	Низкая мощность правого бокового цилиндра № 8	Low Power - Cylinder No. 8 Right Bank
80	639			Утечка во впускной системе правого цилиндра	Intake Air System Leak Right Bank

81	641	1137	0	Высокая температура выхлопного цилиндра с левой боковой стороны № 1	High Exhaust Temperature - Cylinder No. 1 Left Bank
82	642	1138	0	Высокая температура выхлопного цилиндра с левой боковой стороны № 2	High Exhaust Temperature - Cylinder No. 2 Left Bank
83	643	1139	0	Высокая температура выхлопного цилиндра с левой боковой стороны № 3	High Exhaust Temperature - Cylinder No. 3 Left Bank
84	644	1140	0	Высокая температура выхлопного цилиндра с левой боковой стороны № 4	High Exhaust Temperature - Cylinder No. 4 Left Bank
85	645	1141	0	Высокая температура выхлопного цилиндра с левой боковой стороны № 5	High Exhaust Temperature - Cylinder No. 5 Left Bank
86	646	1142	0	Высокая температура выхлопного цилиндра с левой боковой стороны № 6	High Exhaust Temperature - Cylinder No. 6 Left Bank
87	647	1143	0	Высокая температура выхлопного цилиндра с левой боковой стороны № 7	High Exhaust Temperature - Cylinder No. 7 Left Bank
88	648	1144	0	Высокая температура выхлопного цилиндра с левой боковой стороны № 8	High Exhaust Temperature - Cylinder No. 8 Left Bank
89	649	1378	0	Замена масляного масла	Change Oil
90	651	1143(30,45) 1145(60)	0	Высокая температура выхлопного цилиндра с правой боковой стороны № 1	High Exhaust Temperature - Cylinder No. 1 Right Bank
91	652	1144 (30, 45) 1146 (60)	0	Высокая температура выхлопного цилиндра с правой боковой стороны № 2	High Exhaust Temperature - Cylinder No. 2 Right Bank
92	653	1145 (30, 45) 1147 (60)	0	Высокая температура выхлопного цилиндра с правой боковой стороны № 3	High Exhaust Temperature - Cylinder No. 3 Right Bank
93	654	1146 (30, 45) 1148 (60)	0	Высокая температура выхлопного цилиндра с правой боковой стороны № 4	High Exhaust Temperature - Cylinder No. 4 Right Bank
94	655	1147 (30, 45) 1149 (60)	0	Высокая температура выхлопного цилиндра с правой боковой стороны № 5	High Exhaust Temperature - Cylinder No. 5 Right Bank
95	656	1148 (30, 45) 1149 (60)	0	Высокая температура выхлопного цилиндра с правой боковой стороны № 6	High Exhaust Temperature - Cylinder No. 6 Right Bank

96	657	1150	0	Высокая температура выхлопного цилиндра с правой боковой стороны № 7	High Exhaust Temperature - Cylinder No. 7 Right Bank
97	658	1151	0	Высокая температура выхлопного цилиндра с правой боковой стороны № 8	High Exhaust Temperature - Cylinder No. 8 Right Bank
98	659			Замените топливный фильтр	Change Fuel Filter
99	661	1137	16	Высокая мощность левого бокового цилиндра № 1	High Power - Left Bank Cylinder No. 1
100	662	1138	16	Высокая мощность левого бокового цилиндра № 2	High Power - Left Bank Cylinder No. 2
101	663	1139	16	Высокая мощность левого бокового цилиндра № 3	High Power - Left Bank Cylinder No. 3
102	664	1140	16	Высокая мощность левого бокового цилиндра № 4	High Power - Left Bank Cylinder No. 4
103	665	1141	16	Высокая мощность левого бокового цилиндра № 5	High Power - Left Bank Cylinder No. 5
104	666	1142	16	Высокая мощность левого бокового цилиндра № 6	High Power - Left Bank Cylinder No. 6
105	667	1143	16	Высокая мощность левого бокового цилиндра № 7	High Power - Left Bank Cylinder No. 7
106	668	1144	16	Высокая мощность левого бокового цилиндра № 8	High Power - Left Bank Cylinder No. 8
107	669			Заменить фильтр охлаждающей жидкости	Change Coolant Filter
108	671	1137	4	Неисправность цепи датчика температуры выхлопного цилиндра с левой боковой стороны № 1	Exhaust Temperature Sensor (ETS) Circuit - Left Bank Cylinder No. 1
109	672	1138	4	Неисправность цепи датчика температуры выхлопного цилиндра с левой боковой стороны № 2	Exhaust Temperature Sensor (ETS) Circuit - Left Bank Cylinder No. 2
110	673	1139	4	Неисправность цепи датчика температуры выхлопного цилиндра с левой боковой стороны № 3	Exhaust Temperature Sensor (ETS) Circuit - Left Bank Cylinder No. 3
111	674	1140	4	Неисправность цепи датчика температуры выхлопного цилиндра с левой боковой стороны № 4	Exhaust Temperature Sensor (ETS) Circuit - Left Bank Cylinder No. 4
112	675	1141	4	Неисправность цепи датчика температуры выхлопного	Exhaust Temperature Sensor (ETS) Circuit - Left Bank Cylinder No. 5

				цилиндра с левой боковой стороны № 5	
113	676	1142	4	Неисправность цепи датчика температуры выхлопного цилиндра с левой боковой стороны № 6	Exhaust Temperature Sensor (ETS) Circuit - Left Bank Cylinder No. 6
114	677	1143	4	Неисправность цепи датчика температуры выхлопного цилиндра с левой боковой стороны № 7	Exhaust Temperature Sensor (ETS) Circuit - Left Bank Cylinder No. 7
115	678	1144	4	Неисправность цепи датчика температуры выхлопного цилиндра с левой боковой стороны № 8	Exhaust Temperature Sensor (ETS) Circuit - Left Bank Cylinder No. 8
116	679			Заменить охлаждающую жидкость	Change Coolant
117	691	1172	3	Неисправность цепи датчика температуры на входе турбокомпрессора левого бокового цилиндра	Left Bank Turbocharger Compressor Inlet Temperature Sensor (TCITS) Circuit
118	692	1172	4	Неисправность цепи датчика температуры на входе турбокомпрессора левого бокового цилиндра	Left Bank Turbocharger Compressor Inlet Temperature Sensor (TCITS) Circuit
119	694	1173	3	Неисправность цепи датчика температуры на входе турбокомпрессора левого бокового цилиндра	Right Bank Turbocharger Compressor Inlet Temperature Sensor (TCITS) Circuit
120	695	1174	4	Неисправность цепи датчика температуры на входе турбокомпрессора левого бокового цилиндра	Right Bank Turbocharger Inlet Temperature Sensor (TCITS) Circuit
121	711	1143 (45) 1145 (60)	16	Высокая мощность правого бокового цилиндра № 1	High Power - Right Bank Cylinder No. 1
122	712	1144 (45) 1146 (60)	16	Высокая мощность правого бокового цилиндра № 2	High Power - Right Bank Cylinder No. 2
123	713	1145 (45) 1147 (60)	16	Высокая мощность правого бокового цилиндра № 3	High Power - Right Bank Cylinder No. 3
124	714	1146 (45) 1148 (60)	16	Высокая мощность правого бокового цилиндра № 4	High Power - Right Bank Cylinder No. 4
125	715	1147(45) 1148(60)	16	Высокая мощность правого бокового цилиндра № 5	High Power - Right Bank Cylinder No. 5
126	716	1148 (45) 1149 (60)	16	Высокая мощность правого бокового цилиндра № 6	High Power - Right Bank Cylinder No. 6
127	717	1150	0	Высокая мощность правого бокового цилиндра № 7	High Power - Right Bank Cylinder No. 7

128	718	1151	0	Высокая мощность правого бокового цилиндра № 8	High Power - Right Bank Cylinder No. 8
129	719	1264	3	Неисправность цепи датчика давления утечки	Blowby Pressure Sensor (BPS) Circuit
130	721	1143(30,45) 1145(60)	4	Неисправность цепи датчика температуры выхлопного цилиндра с правой боковой стороны № 1	Exhaust Temperature Sensor (ETS) Circuit - Right Bank Cylinder No. 1
131	722	1144 (30, 45) 1146 (60)	4	Неисправность цепи датчика температуры выхлопного цилиндра с правой боковой стороны № 2	Exhaust Temperature Sensor (ETS) Circuit - Right Bank Cylinder No. 2
132	723	1145 (30, 45) 1147 (60)	4	Неисправность цепи датчика температуры выхлопного цилиндра с правой боковой стороны № 3	Exhaust Temperature Sensor (ETS) Circuit - Right Bank Cylinder No. 3
133	724	1146 (30, 45) 1148 (60)	4	Неисправность цепи датчика температуры выхлопного цилиндра с правой боковой стороны № 4	Exhaust Temperature Sensor (ETS) Circuit - Right Bank Cylinder No. 4
134	725	1147 (30, 45) 1149 (60)	4	Неисправность цепи датчика температуры выхлопного цилиндра с правой боковой стороны № 5	Exhaust Temperature Sensor (ETS) Circuit - Right Bank Cylinder No. 5
135	726	1148 (30, 45) 1150 (60)	4	Неисправность цепи датчика температуры выхлопного цилиндра с правой боковой стороны № 6	Exhaust Temperature Sensor (ETS) Circuit - Right Bank Cylinder No. 6
136	727	1151	4	Неисправность цепи датчика температуры выхлопного цилиндра с правой боковой стороны № 7	Exhaust Temperature Sensor (ETS) Circuit - Right Bank Cylinder No. 7
137	728	1152	4	Неисправность цепи датчика температуры выхлопного цилиндра с правой боковой стороны № 8	Exhaust Temperature Sensor (ETS) Circuit - Right Bank Cylinder No. 8
138	729	1264	4	Неисправность в цепи нижнего датчика нижнего давления выхлопных газов	Blowby Pressure Sensor (BPS) Circuit
139	741			Неисправность в цепи датчика сопротивления впуска левого цилиндра	Intake Air Restriction Sensor (IARS) Circuit - Left Bank
140	742			Неисправность в цепи датчика сопротивления впуска левого цилиндра	Intake Air Restriction Sensor (IARS) Circuit - Left Bank
141	744			Неисправность в цепи датчика сопротивления впуска правого цилиндра	Intake Air Restriction Sensor (IARS) Circuit - Right Bank

142	745		Неисправность в цепи датчика сопротивления впуска правого цилиндра	Intake Air Restriction Sensor (IARS) Circuit - Right Bank
143	747		Память данных о тренде заполнена на 90 %	Trend Data Memory 90% Full
144	748		Память данных о тренде заполнена на 100 %	Trend Data Memory 100% Full
145	749		Память для записи кодов неисправностей заполнена на 90 %	Fault Code Datalog Memory 90% Full
146	754		Память для записи кодов неисправностей заполнена на 100 %	Fault Code Datalog Memory 100% Full
147	756		Замена масляных фильтров	Change Oil Filters
148	757		Потеря данных из электронного модуля управления	ECM Data Lost
149	911		Регистрация кода ошибки инициализации операции	Operator Initiated Fault Code Datalog
150	1000		Запись инициализации контроллера автомобиля	Vehicle Controller Initiated Datalog